

AdS/dS 中的相关函数、Witten 图与宇宙学 自举

从几何、传播子到 Mellin 表示与奇点方法

散射振幅专题讲义（二）

2026 年 8 月 20 日

摘要

本讲义建立一条从最大对称时空几何到边界可观测量的可计算路线。前半部分以 $\text{AdS}_{d+1}/\text{CFT}_d$ 为主：我们定义 embedding、Poincaré 与 global 坐标，讨论自由场谱与边界条件，构造 bulk-to-boundary 和 bulk-to-bulk 传播子，并用 Witten 图、 D -functions、谱分解、微分方程和 Mellin 振幅组织树图相关函数。后半部分转向 dS_{d+1} ：区分宇宙学波函数系数与 in-in 相关函数，解释 Bunch–Davies 初态、晚时表示论、cosmological collider 信号、总能量与部分能量奇点、切割关系和宇宙学自举。最后专章介绍 momentum-space Mellin/Mellin–Barnes 方法，并明确它与 AdS Mellin amplitude 不是同一对象。

讲义采用“对象先行”的原则：每个公式都应先回答它描述的是 CFT 相关函数、AdS Witten 图、AdS Mellin 振幅、dS 波函数系数，还是等时 in-in 相关函数。全书包含六十六个完整例题、十八幅教学图、逐章练习、对象字典、符号表和常见混淆清单。

目录

阅读路线与对象字典	7
第一章 最大对称时空的几何与边界	9
1.1 Embedding 空间统一语言	9
1.2 Embedding 张量、旋转生成元与二次 Casimir	9
1.3 Poincaré、global 与平直切片	11
1.4 边界的因果性质与 signature	12
1.5 几何量与拉普拉斯算符	12
练习	13
第二章 自由场谱、量子化与边界条件	14
2.1 AdS 标量的质量-维数关系	14
2.2 自旋、守恒与么正界	15
2.3 dS 晚时谱与表示论	15
2.4 初态与 Bunch-Davies 条件	16
练习	16
第三章 Bulk/boundary 传播子	17
3.1 EAdS bulk-to-boundary 传播子	17
3.2 EAdS bulk-to-bulk 传播子	18
3.3 谱表示与 split representation	18
3.4 dS 的两类传播子	19
练习	20
第四章 Witten 图与实际计算方法	21
4.1 生成泛函与图规则	21
4.2 D -functions 与 contact 图	22
4.3 Schwinger 参数与 Symanzik 公式	22
4.4 Exchange 图的四种化简	23
4.4.1 谱/split representation	23
4.4.2 Casimir 微分方程	23
4.4.3 径向动量空间与 Green function	24
4.4.4 Weight shifting 与 differential representation	24

4.5	全息重整化与局域项	25
4.5.1	从 regulated on-shell action 到一、二点函数	25
4.5.2	反项、异常与物理数据的分层	27
	练习	27
第五章	CFT 相关函数、OPE 与 crossing	28
5.1	二点与三点函数	28
5.2	四点函数与 cross-ratios	28
5.3	Crossing、么正性与 Ward 恒等式	29
5.4	从 conformal blocks 到 bulk 多粒子谱	29
5.5	Polyakov/partial-wave 视角的入门桥梁	30
5.6	Position、momentum 与 Mellin 三种表象	30
	练习	31
第六章	AdS Mellin 振幅	32
6.1	对称的 Mellin 表示与 Γ 测度	32
6.2	Contact 图：常数与多项式	33
6.3	Exchange 极点、descendants 与因子化	34
6.4	Mellin 空间 Feynman rules	34
6.5	平直时空极限	35
	练习	36
第七章	dS 波函数、in-in 相关函数与解析延拓	37
7.1	波函数的路径积分定义	37
7.2	从 $ \Psi ^2$ 到等时相关函数	38
7.3	Schwinger–Keldysh/in-in 形式	39
7.4	例： dS_4 无质量标量的功率谱	39
7.5	EAdS 到 dS 的解析延拓：能做什么，不能做什么	39
	练习	40
第八章	晚时谱与 cosmological collider	41
8.1	轻场、重场与晚时非解析性	41
8.2	Squeezed limit 的质量与自旋指纹	41
8.3	局域 EFT 背景与非局域信号	42
8.4	Spin、部分无质量点与守恒约束	43
	练习	43
第九章	宇宙学自举：对称性、局域性、奇点与切割	44
9.1	Bootstrap 的输入与输出	44
9.2	动量空间共形 Ward 恒等式	44
9.3	四点 scalar seed 的 Casimir 微分方程	44
9.4	总能量与部分能量奇点	45

9.5 局域性与 folded singularities	47
9.6 Hermitian analyticity 与 cosmological optical theorem	48
9.7 一个两顶点 toy bootstrap	48
练习	49
第十章 Momentum-space Mellin 与 Mellin–Barnes 表示	50
10.1 先作最重要的区分	50
10.2 Bessel 模的 Mellin 核	50
10.3 顶点时间积分如何变成代数约束	52
10.4 轮廓、极点分离与解析延拓	52
10.5 与 triple- K 积分的关系	53
练习	53
第十一章 Global AdS 量子化：从正常模到平直散射态	54
11.1 圆柱坐标、Klein–Gordon 内积与正频率	54
11.2 从模式展开到 bulk 传播子	55
11.3 Poincaré patch 的径向量子化与谱密度	56
11.4 混合边界条件与双迹流	56
11.5 多粒子态、双迹维数与能量位移	56
11.6 波包、中心实验与 $L \rightarrow \infty$	57
练习	57
第十二章 Spinning 相关函数、weight shifting 与谱胶合	58
12.1 辅助向量与三点张量结构	58
12.2 守恒、规范场与 bulk-to-boundary 核	58
12.3 Weight-shifting 算符的逻辑	59
12.4 Split representation 与 spinning exchange	59
12.5 Mellin residues 与 Mack 多项式	60
12.6 Momentum-space helicity 投影	61
练习	61
第十三章 全息重整化进阶：递推、异常、规范场与引力	62
13.1 标量递推与 resonance	62
13.2 Canonical momentum 与 response	63
13.3 标量 conformal anomaly 的算法	63
13.4 Maxwell 场：径向约束与电流 Ward identity	63
13.5 引力的 Fefferman–Graham 展开	64
13.6 Hamilton–Jacobi 视角与 practical algorithm	65
练习	65

第十四章 AdS Mellin 计算手册：从星公式到 Polyakov blocks	66
14.1 约束 Mellin 动量与变量计数	66
14.2 Symanzik 星公式与 contact 图	67
14.3 Exchange 图：极点、descendants 与因子化 residue	67
14.4 树图 Mellin Feynman rules 的算法版	68
14.5 Conformal partial waves、shadow 与 geodesic 图	68
14.6 Polyakov blocks 与 spurious poles	69
14.7 Lorentzian continuation、ordering 与 double discontinuity	69
14.8 Lorentzian Witten 图与 bulk 因果传播	70
14.9 平直极限的三种窗口	70
14.10 一张图的完整诊断清单	71
练习	71
第十五章 Lorentzian AdS 实验室：因果性、谱函数与 bulk-point 奇点	72
15.1 六种常见实时二点函数	72
15.2 边界谱表示与正性	72
15.3 Bulk light cone 与反射奇点	73
15.4 Witten 图的 Landau 条件	73
15.5 Global 波包的 LSZ-like smearing	74
15.6 从 commutator 到响应：一个可算例	74
练习	74
第十六章 dS 计算实验室：初态、波函数、切割与 inflationary EFT	75
16.1 一般质量标量的 canonical quantization	75
16.2 Bogoliubov 初态与 α -vacua	76
16.3 自由波函数的 Schrödinger kernel	76
16.4 从 cubic wavefunction 到 connected correlator	77
16.5 Schwinger–Keldysh 展开的逐步规则	77
16.6 Cosmological cutting rules 的可计算版本	78
16.7 Seed differential equations 与边界条件	79
16.8 Weight shifting：从 conformal seed 到 massless/spinning 外腿	79
16.9 Cosmological collider：任意自旋的 angular clock	80
16.10 EFT of inflation：Goldstone 模与声速	80
16.11 Soft limits 与 consistency relations	81
16.12 Boostless 与低声速 collider	81
16.13 从模型到 observable 的审计表	81
练习	82
第十七章 Momentum-space CFT 与 triple-K/Mellin–Barnes 工具箱	83
17.1 去掉 delta function 后的 Ward identities	83
17.2 Triple- K integral 的定义与收敛	83

17.3 Bessel 递推与 spinning form factors	84
17.4 Mellin–Barnes 分离尺度	84
17.5 Triple- K 、AdS radial integral 与 dS time integral	85
17.6 一个 dS MB seed 的轮廓审计	85
17.7 重整化与 scheme 的 momentum-space 识别	86
练习	86
第十八章 计算工坊：六个可复现的长算例	87
18.1 工坊一：由 EAdS 正则解得到 momentum-space 两点函数	87
18.2 工坊二：用 Schwinger 参数重做三点 contact Witten 图	88
18.3 工坊三：Mellin 单极点的反变换与 OPE power	88
18.4 工坊四：一切 contact time integrals 的母公式	89
18.5 工坊五：一个新的 triple- K 闭式	89
18.6 工坊六：微分方程的 Green-function 解与物理解选择	90
18.7 小型课程项目：从 seed 到可审计结果	90
练习	91
第十九章 能量复平面与宇宙学色散重构	92
19.1 先选择 deformation, 而不是先写色散式	92
19.2 带减除项的 Cauchy 重构	92
19.3 总能量极点：平直振幅只固定 leading singular part	93
19.4 部分能量极点：留数是低点数据的缝合	93
19.5 Hermitian discontinuity 与普通 discontinuity 不同	94
19.6 Folded regularity 如何删除伪解	94
19.7 从波函数重构到 in-in observable	95
19.8 重构算法与失败诊断	95
练习	95
第二十章 综合计算路线与进一步方向	97
20.1 一个稳健的 AdS 四点计算流程	97
20.2 一个稳健的 dS 四点计算/自举流程	97
20.3 AdS 与 dS 的结构对照	98
20.4 最小自检清单	98
20.5 进一步方向	98
练习	99
附录 A 符号表与对象速查	100
A.1 几何与谱	100
A.2 传播子、图与相关函数	100
A.3 Mellin、能量与奇点	101
A.4 核心公式一页表	101

目录	6
附录 B 常见混淆与诊断问题	103
附录 C 练习提示	105
附录 D 资料来源、约定与阅读建议	109
D.1 本地资料路由	109
D.2 建议阅读顺序	110
D.3 版本核对提醒	110

阅读路线与对象字典

预备知识与使用方式

默认读者修过量子场论、广义相对论和基础 CFT。对 AdS/CFT 不熟悉的读者，可以先读第 一–三 章，再顺序推进；熟悉 CFT bootstrap 的读者可从第 五 章开始；关心宇宙学相关函数的读者至少应先阅读第 一 章的 dS 坐标与第 三 章的边界条件部分。

本讲义固定曲率半径为 L (AdS) 和 H^{-1} (dS)，但在中间计算中有时令 $L = H = 1$ 。每次这样做都会明确指出。Euclidean AdS 又记作 H_{d+1} 。边界维数是 d ，bulk 维数是 $d + 1$ 。

五类对象：不要混成一个“振幅”

对象	定义/输入	主要变量	物理解释与限制
CFT 相关函数	$\langle \mathcal{O}_1(x_1) \cdots \mathcal{O}_n(x_n) \rangle$	边界位置 x_i ，或边界动量 $\mathbf{k}_i$	满足共形 Ward 恒等式、OPE、crossing；Lorentzian 排序需 $i\epsilon$
AdS Witten 图	bulk 作用量加边界源的微扰展开	bulk 点 X 被积分，外点 P_i 留在边界	计算全息 CFT 相关函数；AdS 本身没有通常意义的 in/out 态
AdS Mellin 振幅	CFT 位置空间相关函数的多重 Mellin 核 $M(\delta_{ij})$	受约束的 δ_{ij} ，或 s, t 等 Mellin–Mandelstam 变量	极点编码 OPE 单迹交换； Γ 测度本身编码双迹序列
dS 波函数系数	$\log \Psi[\varphi]$ 对晚时边界场的展开系数 ψ_n	空间动量大小、夹角及晚时截面	是比 in-in 相关函数更“原始”的量，但通常不直接可观测
in-in 等时相关函数	$\langle \varphi(\eta_*, \mathbf{k}_1) \cdots \varphi(\eta_*, \mathbf{k}_n) \rangle$	实的空间动量与观测时刻 η_*	由 $ \Psi ^2$ 积分或 Schwinger–Keldysh 双支路计算

使用图 1 时，每道题先写一行对象声明，例如

目标： $\psi_4(\mathbf{k}_i)$ 而不是 $\langle \varphi_{\mathbf{k}_1} \cdots \varphi_{\mathbf{k}_4} \rangle'$.

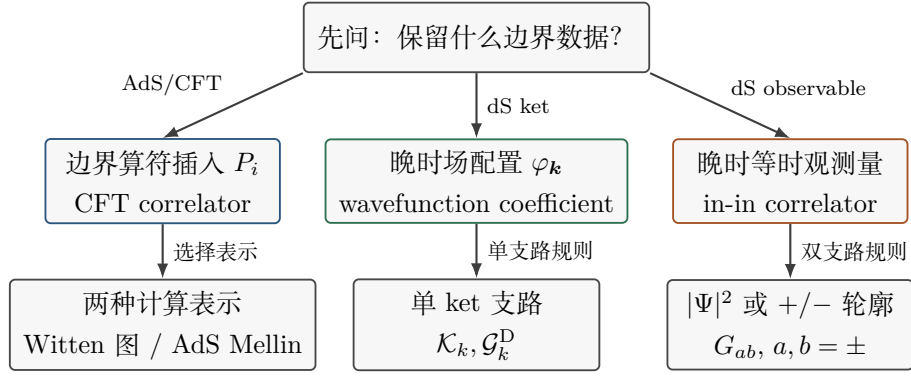


图 1: 对象选择树。方框区分“物理对象”与“计算表示”：Witten 图和 AdS Mellin amplitude 是 CFT 相关函数的两种组织；Schwinger–Keldysh 是 in-in 的双支路表示；dS 波函数系数则是缝合前的数据。由 $\int \mathcal{D}\varphi \Psi \Psi^*$ 得到 in-in 观测量是另一步缝合，不在树图中画成交叉箭头。

随后再选择外腿、内部传播子、轮廓与归一化。这个顺序能避免最常见的错误：把 AdS Mellin 变量当作 dS 的时间 Mellin 变量，或把单个 ket-wavefunction 内部线当作 G_{++} 。

核心要点 “相关函数像散射振幅”是一种结构类比，不是对象恒等。AdS 的平直极限、dS 波函数的总能量奇点都能暴露平直时空振幅，但所取极限、边界条件和解析延拓各不相同 [7, 29]。

第一章 最大对称时空的几何与边界

1.1 Embedding 空间统一语言

最大对称空间可以看作高一维平直空间中的二次曲面。这既使等距群显式，也让边界共形协变性变成线性代数。

Euclidean AdS_{d+1} 是 $\mathbb{R}^{1,d+1}$ 中的双曲面一支

$$X^2 \equiv -X_0^2 + X_1^2 + \cdots + X_{d+1}^2 = -L^2, \quad X_0 > 0, \quad (1.1)$$

其等距群为 $SO(1, d+1)$ 。Lorentzian AdS_{d+1} 嵌入 $\mathbb{R}^{2,d}$:

$$-X_{-1}^2 - X_0^2 + \sum_{i=1}^d X_i^2 = -L^2, \quad (1.2)$$

等距群为 $SO(2, d)$ ，与 d 维 Lorentzian CFT 的共形群相同。

de Sitter 空间嵌入 $\mathbb{R}^{1,d+1}$:

$$-X_0^2 + \sum_{i=1}^{d+1} X_i^2 = H^{-2}, \quad (1.3)$$

等距群为 $SO(1, d+1)$ ，恰好也是 d 维 Euclidean CFT 的共形群。

对 EAdS，边界点由 embedding 空间的零射线表示:

$$P^2 = 0, \quad P \sim \lambda P, \quad \lambda > 0. \quad (1.4)$$

选取 Poincaré 截面

$$P = (P^+, P^-, P^\mu) = (1, x^2, x^\mu) \quad (1.5)$$

后，有

$$P_{ij} \equiv -2P_i \cdot P_j = (x_i - x_j)^2. \quad (1.6)$$

这里采用 light-cone 内积 $P \cdot Q = -\frac{1}{2}(P^+Q^- + P^-Q^+) + P^\mu Q_\mu$ ；它固定了式 (1.6) 中的号与因子。一个维数为 Δ 的标量主算符对应齐次函数 $\mathcal{O}(\lambda P) = \lambda^{-\Delta} \mathcal{O}(P)$ 。

1.2 Embedding 张量、旋转生成元与二次 Casimir

标量齐次性只用了 projective null cone 的一半信息。对称无迹 spin- J 主算符可用辅助极化向量 Z^A 打包:

$$\mathcal{O}_{\Delta,J}(P, Z) = Z^{A_1} \cdots Z^{A_J} \mathcal{O}_{A_1 \cdots A_J}(P), \quad Z^2 = Z \cdot P = 0. \quad (1.7)$$

它满足

$$\mathcal{O}(\lambda P, \alpha Z + \beta P) = \lambda^{-\Delta} \alpha^J \mathcal{O}(P, Z). \quad (1.8)$$

$Z \sim Z + \beta P$ 是冗余而不是新的物理极化；它保证 embedding 张量只有沿边界切空间的分量。 $Z^2 = 0$ 则自动投影掉 traces。需要恢复指标时，可使用 Todorov 微分算符

$$D_Z^A = \left(\frac{d}{2} - 1 + Z \cdot \partial_Z \right) \partial_Z^A - \frac{1}{2} Z^A \partial_Z^2, \quad (1.9)$$

再除以由 J, d 决定的组合因子。式 (1.9) 的价值在于：先在零锥上做多项式代数，最后才恢复对称无迹张量。

共形群的无穷小生成元在线性空间中写成 orbital 与 spin 两部分：

$$L^{AB} = P^A \partial_P^B - P^B \partial_P^A + Z^A \partial_Z^B - Z^B \partial_Z^A. \quad (1.10)$$

本书取二次 Casimir

$$C_2 = -\frac{1}{2} L_{AB} L^{AB}, \quad (1.11)$$

使一个 (Δ, J) 主表示上的本征值为

$$C_{\Delta, J} = \Delta(\Delta - d) + J(J + d - 2). \quad (1.12)$$

对多点函数，channel Casimir 是 $C_{12} = -\frac{1}{2}(L_1 + L_2)^2$ 。因此 conformal block 可定义为既满足

$$C_{12} G_{\Delta, J} = C_{\Delta, J} G_{\Delta, J} \quad (1.13)$$

又具有指定 OPE 边界行为的解。仅有微分方程还不够：shadow block 有同一个 Casimir 本征值，必须用 $x_{12} \rightarrow 0$ 的幂律和 Lorentzian/Euclidean 边界条件选解。

两个 spinning 插入的唯一 parity-even 二点张量结构由

$$H_{12} = -2[(Z_1 \cdot Z_2)(P_1 \cdot P_2) - (Z_1 \cdot P_2)(Z_2 \cdot P_1)] \quad (1.14)$$

生成：

$$\langle \mathcal{O}_{\Delta, J}(P_1, Z_1) \mathcal{O}_{\Delta, J}(P_2, Z_2) \rangle = C_{\mathcal{O}} \frac{H_{12}^J}{P_{12}^{\Delta+J}}. \quad (1.15)$$

分母多出的 J 次幂恰好抵消 H_{12}^J 对 P_i 的齐次度。在 Poincaré 截面投影后， $J = 1$ 给出熟悉的 inversion tensor

$$\langle \mathcal{O}_\mu(x) \mathcal{O}_\nu(0) \rangle = \frac{C_{\mathcal{O}}}{(x^2)^\Delta} I_{\mu\nu}(x), \quad I_{\mu\nu} = \delta_{\mu\nu} - 2 \frac{x_\mu x_\nu}{x^2}. \quad (1.16)$$

这些公式也解释了为何 spinning Witten 图的 tensor algebra 最适合先在 embedding 空间完成 [12, 16]。

例题 1.1 (Spin-1 二点函数、守恒与 Casimir). 验证式 (1.16) 在 $\Delta = d - 1$ 时远离接触点满足 $\partial^\mu \langle J_\mu(x) J_\nu(0) \rangle = 0$ ，并计算该表示的 Casimir。

解答 令 $F_{\mu\nu} = (x^2)^{-\Delta} I_{\mu\nu}$ 。利用

$$\partial^\mu (x^2)^{-\Delta} = -2\Delta x^\mu (x^2)^{-\Delta-1}, \quad \partial^\mu I_{\mu\nu} = -2(d-1) \frac{x_\nu}{x^2}, \quad (1.17)$$

以及 $x^\mu I_{\mu\nu} = -x_\nu$, 得到

$$\partial^\mu F_{\mu\nu} = 2[\Delta - (d-1)] \frac{x_\nu}{(x^2)^{\Delta+1}}. \quad (1.18)$$

故 $\Delta = d-1$ 时非接触部分守恒; $x=0$ 处仍可能有 Ward identity 所需的分布型 contact term。由式 (1.12),

$$C_{d-1,1} = (d-1)(-1) + (d-1) = 0. \quad (1.19)$$

Casimir 为零并不表示表示是平凡的; 它只说明 orbital 与 spin 两项在这个本征值上抵消。守恒的真正内容是出现 null descendant。□

bulk 对称张量也可用满足 $U \cdot X = U^2 = 0$ 的切向辅助向量 U 打包。massive 场保留所有允许 helicities; 无质量点还要模去 gauge redundancy。因此从 scalar seed 生成 spinning 传播子时, 最后一步必须检查横向性、trace 和 gauge/contact terms, 而不能只匹配 Casimir 本征值。

1.3 Poincaré、global 与平直切片

EAdS 的 Poincaré 度规为

$$ds_{\text{EAdS}}^2 = L^2 \frac{dz^2 + d\mathbf{x}^2}{z^2}, \quad z > 0. \quad (1.20)$$

$z \rightarrow 0$ 是共形边界, $z \rightarrow \infty$ 是 Poincaré horizon。Lorentzian 版本只需把边界度规换为 $\eta_{\mu\nu}$:

$$ds_{\text{AdS}}^2 = L^2 \frac{dz^2 + \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu}{z^2}. \quad (1.21)$$

缩放 $(z, x^\mu) \mapsto (\lambda z, \lambda x^\mu)$ 是 bulk 等距变换, 边界上表现为 dilation。

global Lorentzian AdS 可写成

$$ds^2 = L^2 (-\cosh^2 \rho d\tau^2 + d\rho^2 + \sinh^2 \rho d\Omega_{d-1}^2), \quad (1.22)$$

或令 $\tan \chi = \sinh \rho$, 得到

$$ds^2 = \frac{L^2}{\cos^2 \chi} (-d\tau^2 + d\chi^2 + \sin^2 \chi d\Omega_{d-1}^2), \quad 0 \leq \chi < \frac{\pi}{2}. \quad (1.23)$$

去掉共形因子后边界是圆柱 $\mathbb{R}_\tau \times S^{d-1}$ 。global AdS 的时间方向在嵌入双曲面上周期, 但物理上通常取其 universal cover, 避免闭合类时曲线。

dS 的 global 坐标为

$$ds_{\text{dS}}^2 = H^{-2} (-dt^2 + \cosh^2 t d\Omega_d^2), \quad (1.24)$$

具有过去和未来两个类空共形边界。膨胀宇宙中更常用覆盖一半 dS 的平直切片:

$$ds_{\text{dS}}^2 = \frac{1}{H^2 \eta^2} (-d\eta^2 + d\mathbf{x}^2), \quad -\infty < \eta < 0. \quad (1.25)$$

未来边界是 $\eta \rightarrow 0^-$ 。对下面采用的 ket-wavefunction 路径积分, 过去无穷远取 $\eta \rightarrow -\infty(1-i\epsilon)$; Schwinger-Keldysh 的另一个支路取共轭轮廓, 不能把同一个 $i\epsilon$ 同时套在两支上。

图 1.1 把两种常被混淆的“边界”并置: embedding 零锥是共形类的射影边界, 而 Poincaré horizon 只是坐标 patch 的边界, 并不是 global AdS 的新物理边界。

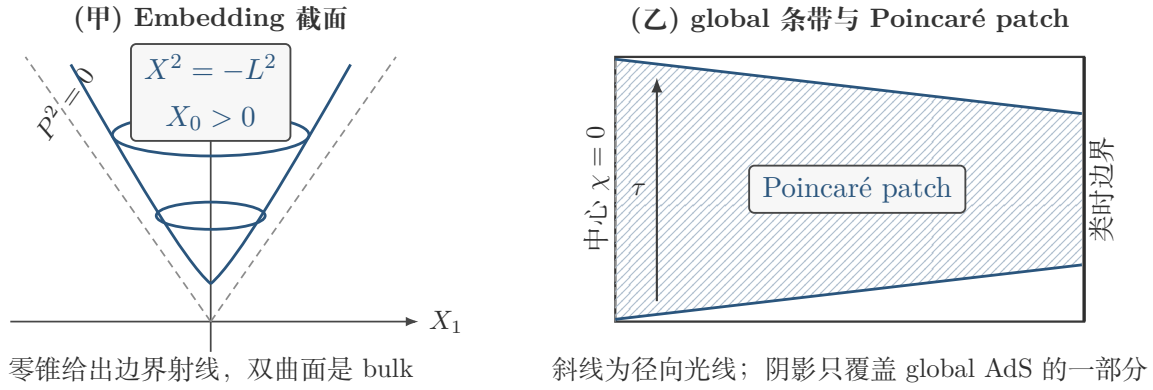


图 1.1: AdS 的两种互补直觉。左图把 EAdS 看成平直 embedding 空间中的双曲面, projective null cone 的射线给出共形边界; 右图显示 Poincaré 坐标只是 global 共形条带中的一个 patch。颜色阴影在黑白打印中由斜线纹理代替。

1.4 边界的因果性质与 signature

Lorentzian AdS 的边界是类时的, 因此指定初始数据还不够; 还必须指定边界条件。这也是 AdS 像“盒子”的根源: 波会在有限 global 时间到达边界并反射回来。EAdS 的边界则没有这个因果问题, Euclidean Witten 图通常最干净。

dS 的未来边界是类空的。晚时相关函数是同一类空切片上的统计量, 不是把粒子送到时间无穷远后形成的 out-state 振幅。因此 dS 中一般没有普通 LSZ S-matrix。

三种常用计算路线是:

1. 在 EAdS 计算 Euclidean 相关函数, 再带着边界条件做 Lorentzian 延拓;
2. 直接在 Lorentzian AdS/dS 用指定的 $i\epsilon$ 与初态计算;
3. 在允许时做 $z = -i\eta$ 、 $L \rightarrow iH^{-1}$ 一类解析延拓, 但同时跟踪作用量相位、传播子分支和局域反项。

常见混淆 $SO(1, d+1)$ 同时是 EAdS 的等距群和 dS_{d+1} 的等距群, 并不意味着二者物理等价。EAdS 的径向边界值问题与 dS 的时间演化问题具有不同的实时间轮廓和真空选择。

1.5 几何量与拉普拉斯算符

在 EAdS Poincaré 坐标中,

$$\sqrt{g} = \frac{L^{d+1}}{z^{d+1}}, \quad \nabla^2 = \frac{1}{L^2} [z^2(\partial_z^2 + \partial_i^2) - (d-1)z\partial_z]. \quad (1.26)$$

在 dS 平直切片中, 标量的 Klein-Gordon 方程为

$$\phi_{\mathbf{k}}'' - \frac{d-1}{\eta} \phi_{\mathbf{k}}' + \left(k^2 + \frac{m^2}{H^2 \eta^2} \right) \phi_{\mathbf{k}} = 0. \quad (1.27)$$

两式在形式上可解析延拓, 但物理解由正则性/初态条件选定。

练习

1. 从式 (1.20) 验证 $(z, \boldsymbol{x}) \mapsto (\lambda z, \lambda \boldsymbol{x})$ 是等距变换。
2. 用 $\tan \chi = \sinh \rho$ 从式 (1.22) 推导共形圆柱形式。
3. 把式 (1.25) 写成宇宙学时间 $a(t) = e^{Ht}$ 的形式，并说明 $\eta = -H^{-1}e^{-Ht}$ 。
4. 推导 EAdS 标量拉普拉斯算符 (1.26)。
5. 解释为什么 Poincaré patch 不是 global AdS 的全部，而 dS 平直切片也只覆盖 global dS 的一部分。

第二章 自由场谱、量子化与边界条件

2.1 AdS 标量的质量-维数关系

考虑作用量

$$S = \frac{1}{2} \int_{\text{AdS}} d^{d+1}X \sqrt{|g|} (g^{MN} \partial_M \phi \partial_N \phi + m^2 \phi^2). \quad (2.1)$$

在 Poincaré 边界附近取 $\phi \sim z^\alpha$ ，代入运动方程得到

$$\alpha(\alpha - d) = m^2 L^2. \quad (2.2)$$

于是

$$\Delta_{\pm} = \frac{d}{2} \pm \nu, \quad \nu = \sqrt{\frac{d^2}{4} + m^2 L^2}, \quad m^2 L^2 = \Delta(\Delta - d). \quad (2.3)$$

一般边界展开为

$$\phi(z, x) = z^{d-\Delta} \phi_{(0)}(x) + z^\Delta A(x) + \dots. \quad (2.4)$$

在 standard quantization 中， $\phi_{(0)}$ 是源， A 与 $\langle \mathcal{O} \rangle$ 成正比；前者常称 non-normalizable 分支，后者称 normalizable 分支。这两个术语在临界维数、Lorentzian 波包和 holographic renormalization 中应按 Klein-Gordon 范数与变分原理精确定义，而不是只看某个幂次。

要求 ν 为实给出 Breitenlohner-Freedman bound:

$$m^2 L^2 \geq -\frac{d^2}{4}. \quad (2.5)$$

在窗口

$$-\frac{d^2}{4} < m^2 L^2 < -\frac{d^2}{4} + 1 \quad (2.6)$$

内，两种分支在适当条件下都可量子化，得到维数 Δ_+ 或 Δ_- 的边界算符。BF 点 $\nu = 0$ 的两根合并，并出现 $z^{d/2} \log z$ 分支，不能简单称为两种不同量子化；上端点和整数 2ν 处也有边界条件或对数项的细节，需要单独处理。

例题 2.1 (AdS₄ 中的两种量子化). 在 $d = 3$ 、 $m^2 L^2 = -2$ 时求两个边界维数，并判断两种量子化是否允许。

解答 由 $\Delta(\Delta - 3) = -2$ 得

$$(\Delta - 1)(\Delta - 2) = 0, \quad \Delta_- = 1, \quad \Delta_+ = 2. \quad (2.7)$$

这里 BF bound 是 $m^2 L^2 \geq -9/4$ ，alternative-quantization 窗口上界为 $-9/4 + 1 = -5/4$ ； -2 位于窗口内部，所以 standard quantization 给 $\Delta = 2$ ，alternative quantization 给 $\Delta = 1$ 。在 large- N CFT 中，适当的 double-trace deformation 可触发两种边界条件之间的 RG flow。□

2.2 自旋、守恒与么正界

对称无迹的 massive spin- $J \geq 1$ 场，在常见 “Fierz–Pauli 质量” 约定下有

$$m_J^2 L^2 = (\Delta + J - 2)(\Delta - J - d + 2). \quad (2.8)$$

曲率耦合可被吸收到质量定义，因此跨文献比较前必须检查约定。边界 CFT 中 spin- $J > 0$ 主算符的么正界为

$$\Delta \geq J + d - 2. \quad (2.9)$$

标量主算符（除 identity 外）的么正界为 $\Delta \geq (d-2)/2$ ；标量界饱和时满足自由场方程，出现 null descendant。自旋界饱和时算符守恒，对应 bulk 无质量规范场。例如 $\Delta_J = d - 1$ 对应 conserved current， $\Delta_T = d$ 对应 stress tensor。

自旋场可用 embedding 空间的辅助零向量 Z 打包：

$$\mathcal{O}(P, Z) = \mathcal{O}_{A_1 \dots A_J}(P) Z^{A_1} \dots Z^{A_J}, \quad Z^2 = Z \cdot P = 0, \quad (2.10)$$

并模去 $Z \sim Z + \alpha P$ 。这使共形张量结构和 weight-shifting operators 更容易构造 [12]。

2.3 dS 晚时谱与表示论

式 (1.27) 的 Bessel 指标为

$$\nu = \sqrt{\frac{d^2}{4} - \frac{m^2}{H^2}}, \quad \Delta_{\pm} = \frac{d}{2} \pm \nu, \quad \frac{m^2}{H^2} = \Delta(d - \Delta). \quad (2.11)$$

晚时有

$$\phi(\eta, \mathbf{x}) \sim (-\eta)^{\Delta_-} \mathcal{O}_-(\mathbf{x}) + (-\eta)^{\Delta_+} \mathcal{O}_+(\mathbf{x}). \quad (2.12)$$

这些 $\mathcal{O}_{\pm}$ 在运动学上像 Euclidean 共形主算符，但这本身不等于已经建立一个么正的 dS/CFT 对偶。

标量表示通常分成：

- $m^2/H^2 > d^2/4$: principal series, $\nu = i\mu$, $\Delta_{\pm} = d/2 \pm i\mu$, 晚时振荡；
- $0 < m^2/H^2 < d^2/4$: complementary series, ν 实, 两个实幂律；
- $m = 0$ 的 minimally coupled 标量: $\Delta_- = 0$, 存在冻结模, 也伴随红外与零模细节；
- conformally coupled 标量: 在 dS_4 中有效 $m^2 = 2H^2$, $\nu = 1/2$, 经适当重标度后像平直时空场。

常见混淆 AdS 的 $m^2 L^2 = \Delta(\Delta - d)$ 与 dS 的 $m^2/H^2 = \Delta(d - \Delta)$ 形式相近，但 AdS 的 Δ 是边界算符维数，dS 的 $\Delta_{\pm}$ 首先是晚时 falloff/表示标签。二者的 reality、么正性和可观测解释不同。

2.4 初态与 Bunch–Davies 条件

在 dS 平直切片, Bunch–Davies (BD) 条件要求短波极限 $-k\eta \rightarrow \infty$ 时为正频 Minkowski 模:

$$u_k(\eta) \longrightarrow \frac{1}{a^{(d-1)/2}\sqrt{2k}}e^{-ik\eta}. \quad (2.13)$$

一般 massive scalar 的 BD 模可写为

$$u_k(\eta) = \mathcal{N}_\nu(-\eta)^{d/2} H_\nu^{(1)}(-k\eta), \quad (2.14)$$

其中 $\mathcal{N}_\nu$ 由 canonical commutator/Wronskian 固定。选择 $H^{(2)}$ 或其线性组合对应不同初态; 这会改变 folded singularities、解析性和切割关系。

练习

1. 由近边界 ansatz z^α 推导式 (2.3) 与 BF bound。
2. 在 AdS_4 中取 $m^2 L^2 = -2$, 求 $\Delta_\pm$, 并判断是否处于 alternative quantization 窗口。
3. 验证式 (2.8) 对 $J=1, \Delta=d-1$ 和 $J=2, \Delta=d$ 给出无质量点。
4. 从式 (1.27) 通过 $x = -k\eta$ 化为 Bessel 方程, 推导式 (2.11)。
5. 比较 BD 初态与一般 Bogoliubov 变换 $u_k \mapsto \alpha_k u_k + \beta_k u_k^*$ 对早时解析性的影响。

第三章 Bulk/boundary 传播子

3.1 EAdS bulk-to-boundary 传播子

标量 bulk-to-boundary 传播子满足齐次运动方程，并在边界产生单位点源。位置空间中

$$K_{\Delta}(z, \mathbf{x}; \mathbf{x}_0) = C_{\Delta} \left(\frac{z}{z^2 + |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2} \right)^{\Delta}, \quad (3.1)$$

其中一种常用归一化是

$$C_{\Delta} = \frac{\Gamma(\Delta)}{\pi^{d/2} \Gamma(\Delta - d/2)}. \quad (3.2)$$

不同文献可能把 $2\Delta - d$ 移到 K_{Δ} 、源或二点函数归一化中。embedding 形式尤其简单：

$$K_{\Delta}(X, P) = \frac{C_{\Delta}}{(-2P \cdot X/L)^{\Delta}}. \quad (3.3)$$

动量空间形式为

$$K_{\Delta}(z, k) = \frac{2^{1-\nu}}{\Gamma(\nu)} k^{\nu} z^{d/2} K_{\nu}(kz), \quad \nu = \Delta - \frac{d}{2}, \quad (3.4)$$

对 standard quantization 的 $\Re \nu > 0$ ，这个归一化使 $z \rightarrow 0$ 时作为边界源核有 $K_{\Delta} \sim z^{d-\Delta}$ 。式子可作解析延拓，但若 $\Delta < d/2$ ，逐点的 leading 幂是 z^{Δ} ，而 $z^{d-\Delta}$ 是 subleading/source coefficient；此时还须结合 alternative boundary condition 或 Legendre transform 解释。这里右边的 K_{ν} 是 modified Bessel function，不要与 bulk-to-boundary 符号混淆。

例题 3.1 (检查 K_{Δ} 的方程与共形权). 证明式 (3.1) 满足 $(\nabla^2 - m^2)K_{\Delta} = 0$ (远离 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$)，并说明它在边界缩放下具有维数 Δ 。

解答 令 $r^2 = |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^2$ ，忽略常数并写

$$F(z, r) = z^{\Delta} (z^2 + r^2)^{-\Delta}. \quad (3.5)$$

直接求导得

$$\partial_z F = \Delta F \left(\frac{1}{z} - \frac{2z}{z^2 + r^2} \right), \quad (3.6)$$

$$\partial_i F = -\frac{2\Delta(x - x_0)_i}{z^2 + r^2} F. \quad (3.7)$$

代入式 (1.26)，所有依赖 r 的项抵消，留下

$$L^2 \nabla^2 F = \Delta(\Delta - d)F = m^2 L^2 F. \quad (3.8)$$

再作 $(z, \mathbf{x}, \mathbf{x}_0) \mapsto (\lambda z, \lambda \mathbf{x}, \lambda \mathbf{x}_0)$ ，有 $F \mapsto \lambda^{-\Delta} F$ 。这正是边界插入点维数为 Δ 的齐次性。

还需注意：固定 $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$ 时 $K \sim z^{\Delta}$ ，但作为边界分布积分 $\int d^d x_0 K(z, \mathbf{x}; x_0) \phi_{(0)}(x_0)$ 时，邻近 $|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0| \sim z$ 的区域产生 $z^{d-\Delta} \phi_{(0)}(x)$ 。因此点态极限与分布极限不能混用。□

3.2 EAdS bulk-to-bulk 传播子

Euclidean Green function 定义为

$$(-\nabla_X^2 + m^2) G_\Delta(X, Y) = \frac{\delta^{d+1}(X - Y)}{\sqrt{g}}. \quad (3.9)$$

最大对称性意味着它只依赖 chordal distance。例如定义

$$u = \frac{(z - w)^2 + |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2}{2zw}, \quad \xi = \frac{1}{1 + u} \in (0, 1], \quad (3.10)$$

则可写成

$$G_\Delta(\xi) = \mathcal{N}_\Delta \xi^\Delta {}_2F_1\left(\frac{\Delta}{2}, \frac{\Delta + 1}{2}; \Delta - \frac{d}{2} + 1; \xi^2\right), \quad (3.11)$$

归一化 $\mathcal{N}_\Delta$ 由式 (3.9) 的短距离奇点固定。

在边界动量空间，standard/Dirichlet 条件下的径向 Green function 具有结构

$$G_\nu(z, w; k) = \mathcal{N}(zw)^{d/2} I_\nu(kz_<) K_\nu(kz_>), \quad z_< = \min(z, w), \quad z_> = \max(z, w). \quad (3.12)$$

I_ν 选择靠近边界的允许分支， K_ν 保证 Poincaré interior 正则。Lorentzian Feynman、retarded、advanced、Wightman 传播子共享同一微分方程，但 $i\epsilon$ 、支撑与边界条件不同。

3.3 谱表示与 split representation

把 Green function 展开在 EAdS 谐函数 Ω_c 上：

$$G_\Delta(X, Y) = \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{dc}{2\pi i} \frac{\mu(c)}{(\Delta - d/2)^2 - c^2} \Omega_c(X, Y). \quad (3.13)$$

谐函数又可“劈开”为两个 bulk-to-boundary 腿：

$$\Omega_c(X, Y) = \mathcal{N}(c) \int_{\partial \text{AdS}} dP K_{d/2+c}(X, P) K_{d/2-c}(Y, P). \quad (3.14)$$

因此一个 exchange Witten 图被分解成两个三点 contact 图和一个边界积分。 $\mu(c)$ 与 $\mathcal{N}(c)$ 的分配是约定依赖的，物理极点和最终结果不是。

如图 3.1 所示，“一条线”只在指定了它的端点类型和边界条件后才是完整对象。这个图像字典将在后面的 contact、exchange 和 split representation 中反复使用。

例题 3.2 (用 Wronskian 构造径向 Green function). 考虑 Sturm-Liouville 算符

$$\mathcal{L}_z = -\partial_z[p(z)\partial_z] + q(z), \quad \mathcal{L}_z G(z, w) = \delta(z - w).$$

设 f_{bdy} 满足允许的近边界分支， f_{int} 在 Poincaré interior 正则。只用这两个齐次解构造 G ，并写出固定归一化的跳跃条件。

解答 端点条件先固定分段形式

$$G(z, w) = \mathcal{N}(w) f_{\text{bdy}}(z_<) f_{\text{int}}(z_>). \quad (3.15)$$

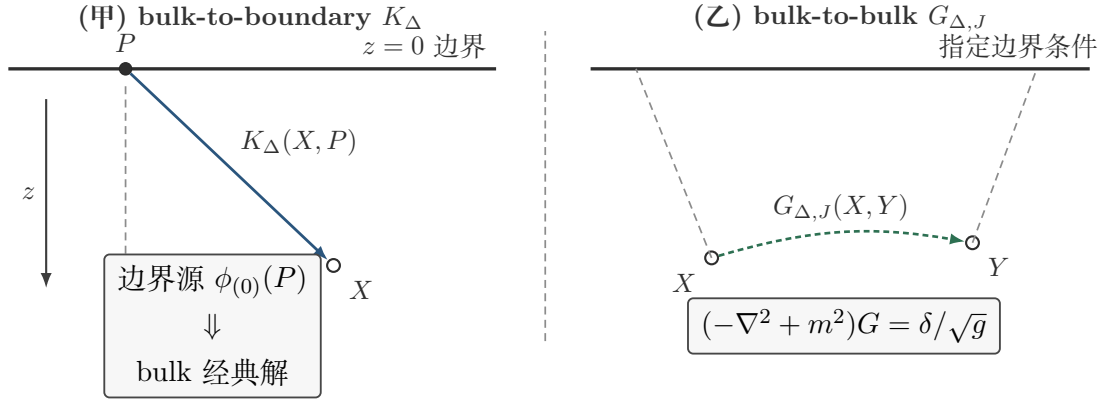


图 3.1: AdS 中两类传播子的职责。 K_Δ 把边界源延拓到 bulk; $G_{\Delta,J}$ 在两个 bulk 点之间反演运动算符, 并额外依赖无穷远正则性和边界条件。实线外腿与虚线内腿的线型区分在黑白打印中仍保留。

在 $z = w$ 的小邻域积分方程, 连续的 qG 不贡献, 得到

$$[p(z)\partial_z G(z, w)]_w^+ = -1. \quad (3.16)$$

因此

$$\mathcal{N}(w) = -\frac{1}{p(w)W[f_{\text{bdy}}, f_{\text{int}}](w)}. \quad (3.17)$$

对 AdS 动量空间, $f_{\text{bdy}} = z^{d/2}I_\nu(kz)$ 、 $f_{\text{int}} = z^{d/2}K_\nu(kz)$, Bessel Wronskian 使 $\mathcal{N}(w)$ 与式 (3.12) 的整体规范一致。这个推导把三件事分开: 微分方程固定 jump, 两个端点条件选择解, 短距离归一化固定剩余常数。□

3.4 dS 的两类传播子

计算晚时波函数系数时, external line 使用满足 BD 早时条件并在 $\eta = \eta_*$ 归一为一一的 bulk-to-boundary mode:

$$\mathcal{K}_k(\eta; \eta_*) = \frac{u_k^*(\eta)}{u_k^*(\eta_*)} \propto \frac{(-\eta)^{d/2}H_\nu^{(2)}(-k\eta)}{(-\eta_*)^{d/2}H_\nu^{(2)}(-k\eta_*)}. \quad (3.18)$$

这是与本书 $\Psi = \int e^{iS}$ 及 $\eta \rightarrow -\infty(1 - i\epsilon)$ 相容的 ket-wavefunction 约定; 共轭波函数或另一条 Schwinger-Keldysh 支路使用相反 Hankel 分支。内部线使用在晚时边界消失的 bulk-to-bulk Green function $\mathcal{G}_k$; 它不是普通 in-in Feynman 传播子。对波函数路径积分, 它须同时实现 BD 早时条件和固定晚时边界值的 Dirichlet 条件。

直接算 in-in 相关函数时, 时间轮廓有 +、- 两支, 因此出现

$$G_{++}, \quad G_{+-}, \quad G_{-+}, \quad G_{--}. \quad (3.19)$$

它们可由 $u_k(\eta)u_k^*(\eta')$ 与时间排序组合。把一个波函数内部线直接替换成 G_{++} 通常是错误的。

常见混淆 “bulk-to-boundary” 在 AdS 和 dS 中扮演不同角色。AdS 中它把边界源延拓为 bulk 解; dS 波函数中它把固定的晚时场配置向过去延拓。相同的 Bessel/Hankel 函数外观不消除边界条件差异。

练习

1. 用 modified Bessel 方程验证式 (3.4)。
2. 从小参数展开 $K_\nu(kz)$ 读出 $z^{d-\Delta}$ 与 z^Δ 两个分支。
3. 检查式 (3.12) 在 $z = w$ 处一阶导数的跳跃, 并用 Wronskian $W[I_\nu, K_\nu] = -1/x$ 固定归一化。
4. 解释 split representation 为什么自然导向 conformal partial waves, 以及为何还需要从 partial wave 中选择 physical block。
5. 写出自由标量的四个 Schwinger-Keldysh 传播子, 并验证 $G_{++} + G_{--} = G_{+-} + G_{-+}$ 。

第四章 Witten 图与实际计算方法

4.1 生成泛函与图规则

经典全息字典写作

$$Z_{\text{CFT}}[\phi_{(0)}] = Z_{\text{bulk}}[\phi \rightarrow z^{d-\Delta}\phi_{(0)}] \simeq \exp[-S_{\text{ren}}[\phi_{\text{cl}}]]. \quad (4.1)$$

对源求变分得到边界相关函数。树级 Witten 图规则是：每条外线给 K_{Δ_i} ，每条内部线给 $G_{\Delta,J}$ ，每个 bulk 顶点按作用量给耦合与导数，并对每个 bulk 点积分 $\int d^{d+1}X \sqrt{g}$ 。

以标量

$$S_{\text{int}} = \int d^{d+1}X \sqrt{g} \left(\frac{g_3}{3!} \phi^3 + \frac{g_4}{4!} \phi^4 + \dots \right) \quad (4.2)$$

为例，三点 contact 图为

$$\mathcal{A}_3(P_i) = g_3 \int_{\text{AdS}} dX \prod_{i=1}^3 K_{\Delta_i}(X, P_i), \quad (4.3)$$

四点 s -channel exchange 图为

$$\mathcal{A}_s(P_i) = g_L g_R \int_{\text{AdS}} dX dY K_1(X) K_2(X) G_{\Delta_E, J}(X, Y) K_3(Y) K_4(Y), \quad (4.4)$$

自旋指标与导数收缩在式中省略。

图 4.1 也说明为什么外腿归一化、顶点对称因子和内部线边界条件必须分层记录：图的拓扑固定积分结构，却不会自动固定这些约定依赖的常数。

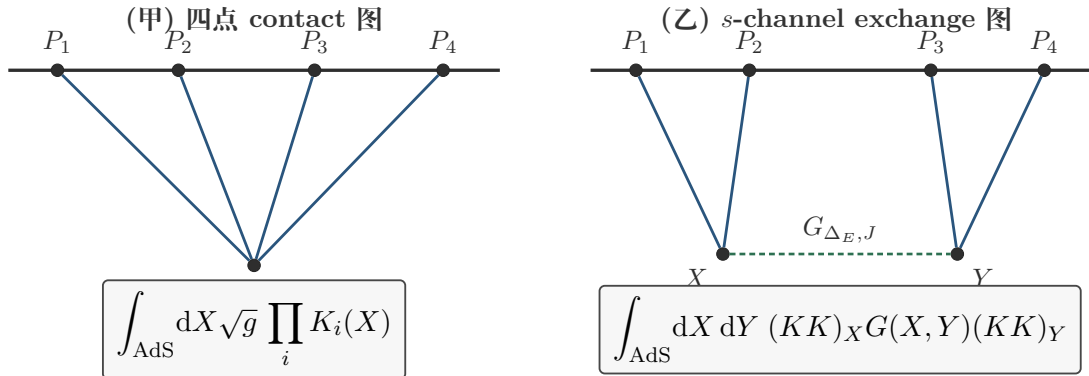


图 4.1: 树级 Witten 图的两个基本积木。Contact 图只有一个 bulk 积分点，因而在 Mellin 空间给出多项式；exchange 图有两个 bulk 顶点和一条内部 Green function，因而携带交换谱与因子化极点。

4.2 D -functions 与 contact 图

定义不含外线归一化常数的 D -function:

$$D_{\Delta_1 \dots \Delta_n}(x_i) = \int_0^\infty \frac{dz}{z^{d+1}} \int d^d x \prod_{i=1}^n \left(\frac{z}{z^2 + |x - x_i|^2} \right)^{\Delta_i}. \quad (4.5)$$

四点函数中常剥离简单位置幂次, 定义只依赖 cross-ratios 的 $\bar{D}_{\Delta_1 \Delta_2 \Delta_3 \Delta_4}(U, V)$ 。改变 Δ_i 或插入导数可通过递推关系化到一组基础 $\bar{D}$ -functions。

例题 4.1 (三点 contact Witten 图). 计算式 (4.3) 的位置依赖, 并解释为何结果必为 CFT 三点结构。

解答 Schwinger 参数化

$$\frac{1}{A^\Delta} = \frac{1}{\Gamma(\Delta)} \int_0^\infty \frac{dt}{t} t^\Delta e^{-tA} \quad (4.6)$$

把三个分母指数化。完成 bulk x, z 积分, 再使用 Symanzik star formula, 得到

$$\mathcal{A}_3(x_i) = g_3 \mathcal{N}_{123} \frac{1}{(x_{12}^2)^{\frac{\Delta_1 + \Delta_2 - \Delta_3}{2}} (x_{23}^2)^{\frac{\Delta_2 + \Delta_3 - \Delta_1}{2}} (x_{31}^2)^{\frac{\Delta_3 + \Delta_1 - \Delta_2}{2}}}. \quad (4.7)$$

若采用式 (3.2) 的外线归一化, 则

$$\mathcal{N}_{123} = \frac{\pi^{d/2}}{2} \left(\prod_{i=1}^3 \frac{C_{\Delta_i}}{\Gamma(\Delta_i)} \right) \Gamma\left(\frac{\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 - d}{2}\right) \prod_{\text{cyc}} \Gamma\left(\frac{\Delta_i + \Delta_j - \Delta_k}{2}\right). \quad (4.8)$$

积分收敛区域外由解析延拓定义, 必要时加入 holographic counterterms。式 (4.7) 的位置依赖完全由共形对称性固定; bulk 动力学只决定总系数; 在二点函数取单位归一化后, 它正对应 OPE coefficient。□

4.3 Schwinger 参数与 Symanzik 公式

embedding 形式的外线可写为

$$\frac{1}{(-2P \cdot X)^\Delta} = \frac{1}{\Gamma(\Delta)} \int_0^\infty \frac{dt}{t} t^\Delta e^{2tP \cdot X}. \quad (4.9)$$

bulk 积分完成后通常出现

$$\int_0^\infty \prod_i \frac{dt_i}{t_i} t_i^{\Delta_i} \exp \left[- \sum_{i < j} t_i t_j P_{ij} \right]. \quad (4.10)$$

Symanzik star formula 把它变成受约束 Mellin 积分。这个推导直接解释了 Witten contact 图为何在 Mellin 空间变成常数或多项式 [7, 8]。

下面把略去的中间步骤写出。令 $T = \sum_i t_i$ 、 $\bar{x} = T^{-1} \sum_i t_i x_i$, 则

$$\sum_i t_i |x - x_i|^2 = T |x - \bar{x}|^2 + \frac{1}{T} \sum_{i < j} t_i t_j x_{ij}^2. \quad (4.11)$$

先做 Gaussian x 积分和 z 积分, 得到

$$D_{\Delta_1 \dots \Delta_n} = \frac{\pi^{d/2}}{2} \frac{\Gamma(\frac{\Sigma-d}{2})}{\prod_i \Gamma(\Delta_i)} \int_0^\infty \prod_i dt_i t_i^{\Delta_i-1} T^{-\Sigma/2} \exp \left[-\frac{1}{T} \sum_{i < j} t_i t_j x_{ij}^2 \right],$$

$$\Sigma \equiv \sum_i \Delta_i. \quad (4.12)$$

这一步要求 $\Re(\Sigma) > d$; 其余区域由解析延拓和反项定义。再令 $t_i = \rho \alpha_i$, $\alpha_i \geq 0$, $\sum_i \alpha_i = 1$, 可把总体尺度积分做掉:

$$D_{\Delta_1 \dots \Delta_n} = \frac{\pi^{d/2}}{2} \frac{\Gamma(\frac{\Sigma-d}{2}) \Gamma(\frac{\Sigma}{2})}{\prod_i \Gamma(\Delta_i)} \int_{\alpha_i \geq 0} [d\alpha] \frac{\prod_i \alpha_i^{\Delta_i-1}}{\left(\sum_{i < j} \alpha_i \alpha_j x_{ij}^2 \right)^{\Sigma/2}}, \quad (4.13)$$

其中 $[d\alpha] = \prod_i d\alpha_i \delta(1 - \sum_i \alpha_i)$ 。式 (4.13) 是适合数值积分的有限 simplex 表示; 式 (4.12) 则最适合接到 Symanzik/Mellin 公式。两者是同一个 position-space Witten contact 图, 而不是新的“参数空间振幅”。

例题 4.2 (EAdS₄ 中可一行算完的四点 contact 图)。在 $d = 3$ 取 $m^2 L^2 = -2$ 的 standard quantization, 即 $\Delta = 2$, 并考虑 $\lambda \phi^4/4!$ 。把四个边界方向 Fourier 变换, 求剥离动量守恒和常数后的径向积分。

解答 此时 $\nu = \Delta - d/2 = 1/2$ 。由 $K_{1/2}(x) = \sqrt{\pi/(2x)} e^{-x}$ 及式 (3.4), 归一化的外腿恰为

$$K_{\Delta=2}(z, k) = z e^{-kz}. \quad (4.14)$$

四点 contact 图的径向部分因此是

$$\mathcal{A}'_4(\mathbf{k}_i) = \lambda L^4 \int_0^\infty \frac{dz}{z^4} \prod_{a=1}^4 (z e^{-k_a z}) = \frac{\lambda L^4}{k_1 + k_2 + k_3 + k_4}. \quad (4.15)$$

这里 $k_a = |\mathbf{k}_a|$, 撇号只去掉 $(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\sum \mathbf{k}_a)$; 若改变外腿归一化, 右边再乘四个常数。式 (4.15) 是 *EAdS boundary-momentum correlator* (等价于 D_{2222} 的 Fourier 变换), 不是 dS 波函数系数。它与后文 dS contact 图都出现 $1/k_T$, 原因是 $K_{1/2}$ 的解析延拓非常简单; 两者的路径积分权重、轮廓和物理解释仍不同。□

4.4 Exchange 图的四种化简

4.4.1 谱/split representation

把式 (3.14) 代入式 (4.4), X, Y 积分分别成为三点 contact 图。余下的 c -积分极点选出 exchanged primary 与 descendants。优点是因子化显式, 缺点是 shadow contribution 和积分轮廓必须仔细处理。

4.4.2 Casimir 微分方程

令 $\mathcal{W}_{\Delta, J}(P_i)$ 表示 exchange 图。对连接 1, 2 的内部线施加运动方程并分部积分, 得到结构上

$$(\mathcal{C}_{12} - C_{\Delta, J}) \mathcal{W}_{\Delta, J} = \mathcal{W}_{\text{contact}}, \quad C_{\Delta, J} = \Delta(\Delta - d) + J(J + d - 2). \quad (4.16)$$

齐次解是 conformal blocks/shadow blocks, 非齐次项来自内部传播子上的 delta source。边界/OPE 条件选择正确解。

这个方程可直接从 bulk 积分推出。对标量外腿, embedding 生成元满足 intertwining 关系: 同时作用在边界点 P_1, P_2 上, 等价于反向作用在共同 bulk 点 X 上。于是 channel Casimir 可穿过两条外腿, 化为 $L^2 \nabla_X^2$ 。这给出一个实用原则: exchange 图比 contact 图多一个 Green-function inverse, 而 Casimir 恰好把它消去。

例题 4.3 (用 Casimir 把 scalar exchange 降成 contact 图)。对式 (4.4) 取 $J = 0$, 验证在本书 Casimir 约定下

$$(C_{12} - C_{\Delta_E, 0}) \mathcal{A}_s(P_i) = \kappa_E g_L g_R \int_{\text{AdS}} dY K_1(Y) K_2(Y) K_3(Y) K_4(Y), \quad (4.17)$$

其中 κ_E 是由 Green function 与 Casimir 的整体号、 L 次幂决定的常数。

解答 先把 C_{12} 移进 X 积分。由等距协变性,

$$C_{12}[K_1(X) K_2(X)] = L^2 \nabla_X^2 [K_1(X) K_2(X)] \quad (4.18)$$

(若把 L_{AB} 定义多乘一个 i , 两边整体号同时改变)。分部积分后, 导数作用到 $G_{\Delta_E}(X, Y)$ 。再使用

$$(-\nabla_X^2 + m_E^2) G_{\Delta_E}(X, Y) = \frac{\delta^{d+1}(X - Y)}{\sqrt{g}}, \quad m_E^2 L^2 = C_{\Delta_E, 0}, \quad (4.19)$$

bulk-bulk 积分塌缩成 $X = Y$ 的四点 contact 图, 得到式 (4.17)。边界分部积分项由 standard EAdS 边界条件消失; 若处在 alternative quantization、临界对数或 Lorentzian 情形, 必须重新检查它们。

微分方程的一般解是一个特解加任意齐次解。OPE 要求 physical block 而不是 shadow block, crossing 与允许的局域增长再固定 contact ambiguity。这正说明“解 Casimir 方程”不能只做一次形式积分。□

4.4.3 径向动量空间与 Green function

边界 Fourier 变换后, 平移不变性自动给出动量 delta function, 内部动量固定。exchange 图成为两个径向积分:

$$\mathcal{A}_s \sim \int_0^\infty \frac{dz}{z^{d+1}} \int_0^\infty \frac{dw}{w^{d+1}} K_1(z) K_2(z) G_\nu(z, w; k_s) K_3(w) K_4(w). \quad (4.20)$$

对 triple- K 型积分、软极限和数值检查十分方便。

4.4.4 Weight shifting 与 differential representation

共形协变微分算符可改变外腿维数/自旋而保持 Ward 恒等式。策略是:

1. 先计算最简单标量 seed;
2. 用 embedding 空间的 weight-shifting operators 生成 spinning 外腿;
3. 用 Ward identity 投影到 conserved current 或 stress tensor;

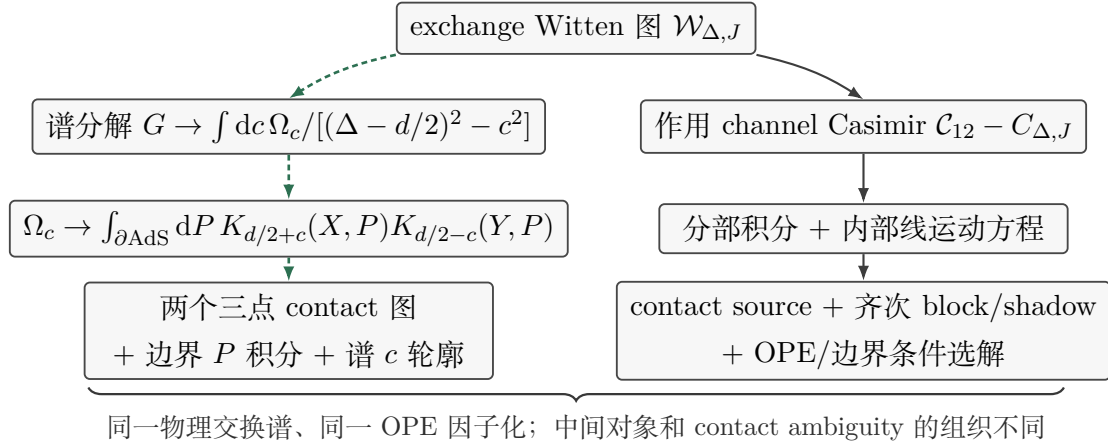


图 4.2: 化简 exchange Witten 图的两条互补路线。左路把内部线“劈开”为 harmonic functions 与两个三点结构，最适合暴露谱和因子化；右路用 Casimir 消去 Green function，把问题降为非齐次微分方程。虚线和实线使两条路线在黑白打印中仍清楚可辨。

4. 保留可能的 contact term，因为微分算符与分布/正则化不总可交换。

这一方法把复杂张量积分化为对标量 D -function 或 exchange seed 的微分操作。

更具体地，split representation 把 scalar exchange 写成 conformal partial waves:

$$\mathcal{A}_s = \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{dc}{2\pi i} \frac{\hat{\mu}(c)}{(\Delta_E - d/2)^2 - c^2} \int_{\partial \text{AdS}} dP \langle \mathcal{O}_1 \mathcal{O}_2 \mathcal{O}_{d/2+c}(P) \rangle \langle \tilde{\mathcal{O}}_{d/2-c}(P) \mathcal{O}_3 \mathcal{O}_4 \rangle. \quad (4.21)$$

边界 P 积分把一个 block 和它的 shadow 配成单值 partial wave； c 轮廓再按 EAdS/OPE 边界条件挑出 physical exchange poles。另一方面，外腿或内部场带自旋时，可先对式 (4.21) 的三点结构使用 weight-shifting operators，再缝合公共点。这样张量代数在三点层面完成，但微分算符穿越谱积分时产生的 contact terms 仍须保留 [13, 16]。

图 4.2 强调：split representation 与 Casimir 方程不是两套不同物理，而是对同一内部交换的“谱基”和“微分方程基”描述；shadow 选择与 contact ambiguity 在两条路线中都不能省略。

4.5 全息重整化与局域项

近边界积分可能发散。引入 cutoff $z \geq \epsilon$ ，在 $z = \epsilon$ 上加入由诱导度规和边界场组成的局域 counterterms，再取 $\epsilon \rightarrow 0$ 。幂次发散通常是 scheme dependent；对数发散编码 conformal anomaly。动量空间中的解析多项式往往对应 position space contact term，因此不能把所有解析项都当成可观测的非局域数据。

4.5.1 从 regulated on-shell action 到一、二点函数

考虑 EAdS 标量作用量

$$S = \frac{1}{2} \int_{z \geq \epsilon} d^{d+1} X \sqrt{g} [(\nabla \phi)^2 + m^2 \phi^2]. \quad (4.22)$$

用运动方程后，bulk 项变成 cutoff 面上的通量。对区域 $z \geq \epsilon$ ，外法向量 $n^z = -z/L$ ，因此

$$S_{\text{reg}} = \frac{1}{2} \int_{z=\epsilon} d^d x \sqrt{\gamma} \phi n^z \partial_z \phi = -\frac{L^{d-1}}{2} \int d^d x \epsilon^{-d+1} \phi \partial_z \phi. \quad (4.23)$$

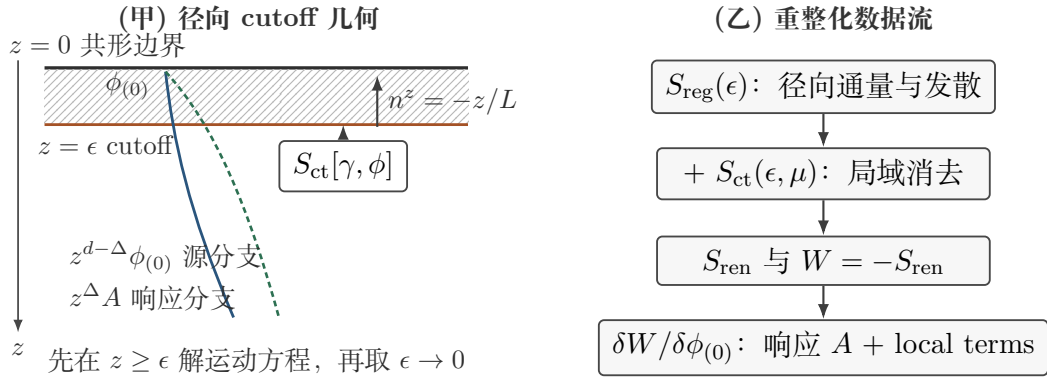


图 4.3: 全息重整化的 cutoff 图像与数据流。斜线带是被 regulator 截掉的近边界区域; cutoff 面上的协变局域反项消去发散, 随后以本书约定 $W = -S_{\text{ren}}$ 对源变分。非解析动量依赖来自响应分支, 有限局域多项式则保留 scheme dependence。

插入

$$\phi = z^{d-\Delta}(\phi_{(0)} + z^2\phi_{(2)} + \cdots) + z^\Delta(A + \cdots) \quad (4.24)$$

会得到 ϵ 的负幂。若 $0 < \nu = \Delta - d/2 < 1$ 且 Δ 不在对数点, 只需零导数反项

$$S_{\text{ct}} = \frac{d-\Delta}{2L} \int_{z=\epsilon} d^d x \sqrt{\gamma} \phi^2. \quad (4.25)$$

这里的号与式 (4.23) 的外法向约定绑定。更大的 ν 还需 $\phi \square_\gamma \phi$ 、 $\phi \square_\gamma^2 \phi$ 等局域项; 在共振条件 $2\Delta - d = 2n$ 下还出现 $\log(\epsilon\mu)$ 反项。有限局域反项可改变动量空间多项式, 但不能改变 $k^{2\nu}$ 或 $k^{2n} \log k$ 这样的非局域部分。

图 4.3 把三个容易丢失的符号源放在一起: cutoff 面的外法向、 S_{ct} 的号以及 $W = -S_{\text{ren}}$ 。改变其中任一约定时, 必须同步改变后续一点函数公式。

定义 $S_{\text{ren}} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} (S_{\text{reg}} + S_{\text{ct}})$, 并采用式 (4.1) 的 $W[\phi_{(0)}] = \log Z = -S_{\text{ren}}$ 。上述外法向约定给出

$$\langle \mathcal{O}(x) \rangle_{\phi_{(0)}} = \frac{\delta W}{\delta \phi_{(0)}(x)} = (2\Delta - d)L^{d-1}A(x) + \text{local terms}. \quad (4.26)$$

因此“一点函数等于 normalizable coefficient”只在加上系数、反项和 scheme 说明后才精确。对相互作用理论, $A[\phi_{(0)}]$ 是源的非线性泛函; 继续变分便生成二点、三点及更高 Witten 图。

对非整数 $\nu > 0$, 式 (3.4) 的小 z 展开给

$$A(\mathbf{k}) = 2^{-2\nu} \frac{\Gamma(-\nu)}{\Gamma(\nu)} k^{2\nu} \phi_{(0)}(\mathbf{k}) + \text{analytic in } k^2. \quad (4.27)$$

于是

$$\langle \mathcal{O}(\mathbf{k}) \mathcal{O}(-\mathbf{k}) \rangle' = (2\Delta - d)L^{d-1} 2^{-2\nu} \frac{\Gamma(-\nu)}{\Gamma(\nu)} k^{2\nu} + \text{local polynomial}. \quad (4.28)$$

Fourier 变换的解析延拓可能使式 (4.28) 的总号看起来与正位置空间归一化不同; 无接触点的位置空间结果为

$$\langle \mathcal{O}(x) \mathcal{O}(0) \rangle = (2\Delta - d)L^{d-1} C_\Delta \frac{1}{(x^2)^\Delta}, \quad (4.29)$$

与反射正性相容。整数 ν 时应把非局域部分理解成 $k^{2\nu} \log(k/\mu)$ 。

例题 4.4 (AdS_4 、 $m^2 L^2 = -2$ 的 on-shell action). 取 standard quantization $\Delta = 2$, 由 regular interior 解求 $A(k)$, 并识别 renormalized generating functional 的非局域二次核。

解答 由式 (4.14), 带源的解为

$$\phi(z, \mathbf{k}) = z e^{-kz} \phi_{(0)}(\mathbf{k}) = z \phi_{(0)} - k z^2 \phi_{(0)} + O(z^3), \quad (4.30)$$

所以 $A(\mathbf{k}) = -k \phi_{(0)}(\mathbf{k})$ 。这里 $\nu = 1/2$, 式 (4.25) 足以去掉幂次发散。去掉 scheme-dependent 局域项后,

$$W_{\text{nonlocal}}^{(2)} = -\frac{L^2}{2} \int_{\mathbf{k}} k \phi_{(0)}(\mathbf{k}) \phi_{(0)}(-\mathbf{k}), \quad \langle \mathcal{O}(\mathbf{k}) \mathcal{O}(-\mathbf{k}) \rangle' = -L^2 k. \quad (4.31)$$

动量空间的总号来自分布型 Fourier 变换约定。由式 (4.29), 非接触位置空间核为

$$\frac{L^2 C_2}{(x^2)^2} > 0. \quad (4.32)$$

若改取 $\Delta = 1$ 的另一种量子化, 不能只换掉 Δ : 还需对 W 作 Legendre transform, 使源和响应互换。□

4.5.2 反项、异常与物理数据的分层

一个稳健的读取顺序是: 先保留 cutoff, 解到所需近边界阶; 再加入使变分原理有限的协变反项; 随后区分

1. 可由有限局域反项移动的 contact/scheme 数据;
2. 对数反项的 μ 依赖与 conformal anomaly;
3. 非解析 k 依赖、分离点相关函数和 OPE 系数等 scheme-independent 数据。

在 dS 解析延拓中, 某些 EAdS 局域反项只变成波函数的纯相位; 它们可能从 $|\Psi|^2$ 消失, 却不能在计算 canonical momentum 或 Ward identity 前随意删除。

练习

1. 对 ϕ^4 相互作用写出四点 contact Witten 图, 并验证其置换对称性。
2. 从三点积分的收敛性分析推导 $\Re(\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3) > d$ 等条件; 说明如何解析延拓。
3. 从式 (3.9) 推导 Casimir 方程 (4.16) 的来源。
4. 用 split representation 画出 (用文字描述即可) 四点 exchange 图分成两个三点图的过程。
5. 说明为什么含 $2q$ 个导数的局域 contact vertex 给出次数至多 q 的 Mellin 多项式。

第五章 CFT 相关函数、OPE 与 crossing

5.1 二点与三点函数

标量主算符在 Euclidean CFT 中满足

$$\langle \mathcal{O}_i(x_1) \mathcal{O}_j(x_2) \rangle = \frac{\delta_{ij}}{(x_{12}^2)^{\Delta_i}}, \quad (5.1)$$

这里在每个简并子空间内也选择了正交基，并把所有算符 rescale 成 unit-normalized。若保留一般二点度规 C_{ij} ，下面的 OPE/block 系数都应理解为用 C^{-1} 收缩后的规范化组合，而不是裸三点系数。三个标量的相关函数为

$$\langle \mathcal{O}_1(x_1) \mathcal{O}_2(x_2) \mathcal{O}_3(x_3) \rangle = \frac{\lambda_{123}}{(x_{12}^2)^{\frac{\Delta_1+\Delta_2-\Delta_3}{2}} (x_{23}^2)^{\frac{\Delta_2+\Delta_3-\Delta_1}{2}} (x_{31}^2)^{\frac{\Delta_3+\Delta_1-\Delta_2}{2}}}. \quad (5.2)$$

这与例题 4.1 的 Witten 图完全匹配。

带自旋时有有限多个张量结构：

$$\langle \mathcal{O}_1 \mathcal{O}_2 \mathcal{O}_{\Delta,J}(x_3, z) \rangle = \sum_a \lambda_{12\mathcal{O}}^{(a)} \mathcal{T}_a(x_i, z). \quad (5.3)$$

若算符守恒， $\partial \cdot \mathcal{O} = 0$ 进一步约束系数。全局对称 current 与 stress tensor 的 Ward identity 把某些三点系数固定为电荷、维数和二点归一化的函数。

5.2 四点函数与 cross-ratios

四个点可构造两个独立 cross-ratios：

$$U = \frac{x_{12}^2 x_{34}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2}, \quad V = \frac{x_{14}^2 x_{23}^2}{x_{13}^2 x_{24}^2}. \quad (5.4)$$

对相同标量 ϕ ，定义 reduced correlator

$$\langle \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) \phi(x_4) \rangle = \frac{\mathcal{G}(U, V)}{(x_{12}^2 x_{34}^2)^{\Delta_\phi}}. \quad (5.5)$$

OPE

$$\phi(x_1) \phi(x_2) = \sum_{\mathcal{O}} \lambda_{\phi\phi\mathcal{O}} C(x_{12}, \partial_2) \mathcal{O}(x_2) \quad (5.6)$$

给出 conformal block 展开

$$\mathcal{G}(U, V) = \sum_{\mathcal{O}} \lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 G_{\Delta,J}(U, V). \quad (5.7)$$

Euclidean OPE 在适当域内收敛；Lorentzian 极限需要选择算符排序与解析延拓路径。

5.3 Crossing、么正性与 Ward 恒等式

交换 $x_1 \leftrightarrow x_3$ 给出

$$V^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(U, V) = U^{\Delta_\phi} \mathcal{G}(V, U), \quad (5.8)$$

等价于 bootstrap 方程

$$\sum_{\mathcal{O}} \lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 [V^{\Delta_\phi} G_{\Delta,J}(U, V) - U^{\Delta_\phi} G_{\Delta,J}(V, U)] = 0. \quad (5.9)$$

对 reflection-positive Euclidean CFT 和 Hermitian identical scalar, $\lambda_{\phi\phi\mathcal{O}}^2 \geq 0$; 这里的 λ 正是上述单位正交基中的系数。此外有维数么正界、spin parity selection rule, 以及全局对称表示分解。

在大 N 、有稀疏低维单迹谱的全息 CFT 中, leading disconnected piece 产生 generalized free field 双迹族

$$[\mathcal{OO}]_{n,J}, \quad \Delta_{n,J} = 2\Delta_{\mathcal{O}} + 2n + J + \gamma_{n,J}. \quad (5.10)$$

树级 bulk 相互作用给出 leading connected large- N order 的 OPE 系数修正与 anomalous dimensions $\gamma_{n,J}$ 。这一阶常记作 $1/C_T$; 它在 adjoint 型理论中常为 $1/N^2$, 在 vector model 中则常为 $1/N$ 。这正是 Witten 图数据的 CFT 解释。

5.4 从 conformal blocks 到 bulk 多粒子谱

径向量子化把 $\mathcal{O}(0)|0\rangle$ 解释为圆柱上的能量本征态, Hamiltonian 正是 dilatation operator。因此 global AdS 中单粒子能量 $E = \Delta + 2n + J$ 与 CFT descendants 的离散能级相匹配。两个彼此不相互作用的 identical scalar 粒子给出 generalized-free 双迹 primaries

$$[\mathcal{OO}]_{n,J} \sim \mathcal{O} \square^n \partial_{(\mu_1} \cdots \partial_{\mu_J)} \mathcal{O} - \text{traces/descendants}, \quad \Delta_{n,J}^{(0)} = 2\Delta_{\mathcal{O}} + 2n + J, \quad (5.11)$$

其中 identical bosonic $\mathcal{O}$ 只出现偶 J 。bulk 相互作用把 global-AdS 两体能量移成 $\Delta_{n,J}^{(0)} + \gamma_{n,J}$; 从边界看, 这就是双迹反常维数。局域 contact Witten 图不引入新的低维单迹 pole, 却会修正双迹 OPE 数据; 一般沿径向量子数 n 有无限塔, 而直接 channel 中可达的最大 spin 受 vertex 导数阶数限制。例如最简单无导数 scalar contact 的 logarithmic data 只投影到 $J = 0$, 含导数 Mellin polynomial 才逐步打开更高 spin。exchange Witten 图则还加入 exchanged single-trace block。

令小参数 $g \sim 1/C_T$, 写

$$a_{n,J} = a_{n,J}^{(0)} + g a_{n,J}^{(1)} + \cdots, \quad \Delta_{n,J} = \Delta_{n,J}^{(0)} + g \gamma_{n,J} + \cdots. \quad (5.12)$$

则每个 block 的一阶展开是

$$a_{n,J} G_{\Delta_{n,J},J} = a_{n,J}^{(0)} G_{\Delta_{n,J}^{(0)},J} + g \left[a_{n,J}^{(1)} G_{\Delta_{n,J}^{(0)},J} + a_{n,J}^{(0)} \gamma_{n,J} \partial_{\Delta} G_{\Delta,J} \Big|_{\Delta_{n,J}^{(0)}} \right] + \cdots. \quad (5.13)$$

在 12 OPE 极限 $U \rightarrow 0$,

$$G_{\Delta,J}(U, V) \sim U^{(\Delta-J)/2} g_{\Delta,J}(V) + \cdots, \quad (5.14)$$

所以 $\partial_{\Delta} G$ 必然产生 $\frac{1}{2} \log U$ 。这给出一个极实用的字典: connected correlator 中 $U^{\Delta_{\mathcal{O}}+n} \log U$ 的系数编码 $a_{n,J}^{(0)} \gamma_{n,J}$ 。非对数的同阶项同时混合 $a^{(1)}$ 、block 的维数导数和简并算符的 mixing, 通常更难直接读取 [10, 15]。

例题 5.1 (从 $\log U$ 读出一个双迹反常维数)。假设某一 OPE channel 和某个 spin 投影后, leading-twist 双迹项在 connected correlator 中为

$$\mathcal{G}^{(1)}(U, V) \supset b_J U^{\Delta_\phi} \log U g_J(V), \quad (5.15)$$

而 generalized-free OPE coefficient 是 $a_{0,J}^{(0)}$ 。忽略该量子数下的简并 mixing, 求 $\gamma_{0,J}$ 。

解答 leading-twist block 的 twist 是 $\tau_{0,J} = \Delta_{0,J} - J = 2\Delta_\phi + g\gamma_{0,J}$, 故

$$U^{\tau_{0,J}/2} = U^{\Delta_\phi} \left[1 + \frac{g}{2} \gamma_{0,J} \log U + O(g^2) \right]. \quad (5.16)$$

与式 (5.13) 比较得

$$b_J = \frac{1}{2} a_{0,J}^{(0)} \gamma_{0,J}, \quad \gamma_{0,J} = \frac{2b_J}{a_{0,J}^{(0)}}. \quad (5.17)$$

若有多个双迹算符共享 $(\Delta^{(0)}, J)$, b_J 只给出 OPE-weighted average; 必须引入更多外部算符或 mixing matrix 才能拆开各个本征反常维数。□

5.5 Polyakov/partial-wave 视角的入门桥梁

单个 conformal block 通常不满足 crossing, 也可能在另一 channel 有不合适的增长。一个 crossing-compatible 的全息树图应组织成: physical single-trace exchange、由 crossed channels 强制出的双迹塔, 以及允许的 contact polynomial。split representation (4.21) 给出 block 加 shadow 的自然中间基; Witten 图或 Polyakov block 再用 OPE 边界条件消掉非物理 shadow 数据。

在实践中可按以下三步互相校验:

1. position space: 找 $U^p \log U$ 并投影 spin, 读出 $\gamma_{n,J}$;
2. Mellin space: 区分 $M(s, t)$ 的 single-trace poles 与 Γ 测度的 double-trace poles;
3. Lorentzian inversion: 对 double discontinuity 作积分, 恢复对 spin 解析的 OPE 数据, 但低 spin 的 contact ambiguities 需额外输入。

最后一点解释了为何一个常数 Mellin contact 图不能仅靠高-spin inversion 完整恢复: 有限个低 spin 数据正对应 bulk 局域项的自由度。

5.6 Position、momentum 与 Mellin 三种表象

- position space: 共形协变性和 OPE 极限直观, D -functions 常见;
- boundary momentum space: 平移不变性显式, bulk 径向积分与宇宙学连接自然, 但 special conformal Ward identity 变为微分方程;
- AdS Mellin space: 尺度/交比幂律被对角化, contact 图多项式化, 交换极点因子化。

没有一种表象在所有问题上都最优。尤其 momentum-space Mellin–Barnes 与 AdS Mellin amplitude 必须区分, 详见第 十 章。

常见混淆 Conformal block 的极点、Mellin amplitude 的极点、 Γ 测度的极点和 Lorentzian correlator 的 branch cut 属于不同分析结构。说“这个极点对应一个算符”前, 必须说明在哪个变量、哪个表象、是否已剥离测度。

练习

1. 用 inversion、translation 和 rotation 推导标量二点函数 (5.1)。
2. 证明标量三点函数 (5.2) 的三个指数由缩放协变性唯一固定。
3. 计算 $x_1 \leftrightarrow x_3$ 下 (U, V) 的变换, 并推导式 (5.9)。
4. 对 generalized free field 写出四点函数 $\mathcal{G}(U, V) = 1 + U^{\Delta_\phi} + (U/V)^{\Delta_\phi}$, 检查 crossing。
5. 说明 conserved current 的 Ward identity 为什么会固定 $\langle J_\mu \mathcal{O} \mathcal{O}^\dagger \rangle$ 的系数。

第六章 AdS Mellin 振幅

6.1 对称的 Mellin 表示与 Γ 测度

n 个标量主算符的 Euclidean 相关函数可写为

$$\langle \mathcal{O}_1(P_1) \cdots \mathcal{O}_n(P_n) \rangle = \int [d\delta] M(\delta_{ij}) \prod_{i < j} \Gamma(\delta_{ij}) P_{ij}^{-\delta_{ij}}, \quad (6.1)$$

变量满足

$$\delta_{ij} = \delta_{ji}, \quad \delta_{ii} = 0, \quad \sum_{j \neq i} \delta_{ij} = \Delta_i. \quad (6.2)$$

因此约束留下 $n(n-3)/2$ 个形式 Mellin 变量。对 $n \leq d+2$, 这恰与一般 n 点 conformal cross-ratios 数目一致；当 $n > d+2$ 时, embedding distances 满足 Gram determinant relations, 几何交比只有 $nd - (d+1)(d+2)/2$ 个, Mellin 表示相应带有冗余/分布性约束。积分轮廓平行于虚轴, 初始实部应把相应 Γ 极点族分开, 最终按解析延拓定义。

可以引入满足

$$\sum_i k_i = 0, \quad -k_i^2 = \Delta_i \quad (6.3)$$

的辅助“动量”, 令 $\delta_{ij} = k_i \cdot k_j$ 。这只是把约束线性化的 Mellin 运动学, 不是 boundary Fourier momentum。

四个相同维数 Δ_ϕ 的外腿可定义

$$s = 2\Delta_\phi - 2\delta_{12}, \quad t = 2\Delta_\phi - 2\delta_{14}, \quad \tilde{u} = 2\Delta_\phi - 2\delta_{13}, \quad s + t + \tilde{u} = 4\Delta_\phi. \quad (6.4)$$

波浪号提醒 $\tilde{u}$ 是 Mellin 变量, 不是位置空间 cross-ratio U 。

把式 (5.5) 的 prefactor 剥离后, 对称 Mellin 表示具体化为

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(U, V) &= \int_{-i\infty}^{i\infty} \frac{ds \, dt}{(4\pi i)^2} U^{s/2} V^{(t-2\Delta_\phi)/2} M(s, t) \\ &\quad \times \Gamma^2\left(\frac{2\Delta_\phi - s}{2}\right) \Gamma^2\left(\frac{2\Delta_\phi - t}{2}\right) \Gamma^2\left(\frac{s + t - 2\Delta_\phi}{2}\right). \end{aligned} \quad (6.5)$$

这个低点公式值得反复使用: $M(s, t)$ 承载 dynamical single-trace poles 与 contact polynomial; 三对 Γ 则是 kinematical Mellin measure。不同文献可能把 s, t 平移或把 $(4\pi i)^{-2}$ 吸进积分符号, 但只要先写清式 (6.4), 极点字典不会含糊。

6.2 Contact 图：常数与多项式

无导数 n 点 contact vertex 的 Mellin 振幅是常数；含 $2q$ 个导数的局域 vertex 给出至多 q 次多项式。这个字典与平直时空局域 EFT 振幅非常相似：

$$\phi^4 \longleftrightarrow M = \text{constant}, \quad (\nabla\phi)^4 \longleftrightarrow M = a(s^2 + t^2 + \tilde{u}^2) + b. \quad (6.6)$$

不过使用运动方程、分部积分和曲率恒等式会混合不同 bulk operators, Mellin 多项式只在这些等价关系模去后与 EFT basis 对应。

例题 6.1 (四点 contact 图与常数 Mellin 振幅). 考虑 $S_{\text{int}} = \frac{\lambda}{4!} \int \sqrt{g} \phi^4$, 外腿均对应维数 Δ_ϕ 。说明四点 Witten 图的 Mellin 振幅为何为常数, 并识别双迹极点来自何处。

解答 四点图是

$$\mathcal{A}_4 = \lambda \int_{\text{AdS}} dX \prod_{i=1}^4 K_{\Delta_\phi}(X, P_i) \propto \lambda D_{\Delta_\phi \Delta_\phi \Delta_\phi \Delta_\phi}(P_i). \quad (6.7)$$

对每条外线作 Schwinger 参数化, 完成 X 积分。Symanzik star formula 恰给出式 (6.1), 其余不依赖 δ_{ij} 的因子可吸收进归一化, 因此

$$M_{\text{contact}}(s, t) = \lambda_{\text{Mellin}} \quad (6.8)$$

为常数。

但完整 integrand 仍含 $\prod_{i<j} \Gamma(\delta_{ij})$ 。例如 $\Gamma(\delta_{12})$ 在 $\delta_{12} = 0, -1, -2, \dots$ 有极点；换成 s 后形成双迹算符 $[\mathcal{OO}]_{n,J}$ 所需的序列。因此“ M 没有极点”不等于相关函数没有 OPE 数据；这里只是没有额外的单迹 exchange pole。□

例题 6.2 (常数 Mellin 振幅如何产生 $\log U$)。在式 (6.5) 中取 $M(s, t) = \lambda_M$ 。检查 $s = 2\Delta_\phi + 2n$ 附近的测度, 并解释 connected contact 图为何能修正双迹反常维数。

解答 在 $s_n = 2\Delta_\phi + 2n$ 附近令 $s = s_n + 2\varepsilon$, 则

$$\Gamma^2\left(\frac{2\Delta_\phi - s}{2}\right) = \Gamma^2(-n - \varepsilon) = \frac{1}{(n!)^2 \varepsilon^2} + O(\varepsilon^{-1}), \quad (6.9)$$

而

$$U^{s/2} = U^{\Delta_\phi + n} (1 + \varepsilon \log U + O(\varepsilon^2)). \quad (6.10)$$

因此双极点的 contour residue 含 $U^{\Delta_\phi + n} \log U$ 。余下 t 积分把它投影到允许的 spin；与式 (5.17) 比较, 便得到 contact interaction 对 $\gamma_{n,J}$ 的贡献。对这里的常数 Mellin 振幅, 简单 scalar setup 中直接 channel 的 logarithmic data 只投影到 $J = 0$ 。

这个 s_n 序列来自 Γ 测度, 不是 M 的 pole。若再加入 single-trace exchange, M 还会在 $s = \Delta_E - J + 2m$ 出现另一列极点；两列在退化位置相遇时, contour 与 operator mixing 必须一起处理。□

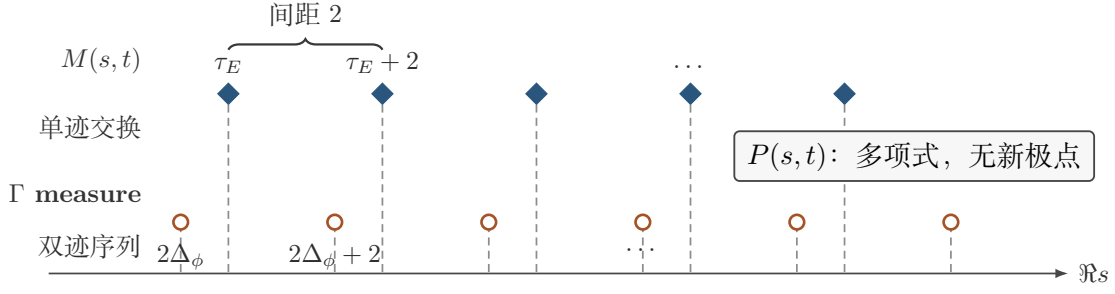


图 6.1: 四点 Mellin integrand 中两族等间距极点的对象字典（横向相对位置仅为示意）。实心菱形是 Mellin amplitude M 的单迹交换极点 $s = \Delta_E - J + 2m$ ；空心圆是 Γ 测度的双迹极点 $s = 2\Delta_\phi + 2n$ 。两族碰撞时须同时处理轮廓与算符混合。

6.3 Exchange 极点、descendants 与因子化

若 $12 \rightarrow 34$ channel 交换维数 Δ_E 、自旋 J 的单迹算符，树级 Mellin 振幅具有

$$M(s, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{Q_{J,m}(t)}{s - (\Delta_E - J + 2m)} + P(s, t). \quad (6.11)$$

$Q_{J,m}$ 是次数 J 的 Mack polynomial 的相应版本； $m = 0$ 是 primary pole， $m > 0$ 是 descendant/satellite poles。 $P(s, t)$ 是局域 contact ambiguity，其允许次数由高能增长/导数阶数限制。极点 residue 因子化成左右低点 Mellin 数据，是 OPE associativity 在 Mellin 空间的振幅式表达 [11]。

图 6.1 是后文读取谱时最重要的视觉检查：先问极点来自 M 还是显式 Γ 测度，再讨论它编码单迹交换、双迹数据还是两者退化后的 mixing。

例题 6.3 (从 Mellin 极点读出交换谱)。设某四点 Mellin 振幅在 s -channel 含

$$M(s, t) = \sum_{m \geq 0} \frac{a_m}{s - (\Delta_E + 2m)} + c, \quad (6.12)$$

其中 residue 与 t 无关。判断 exchanged spin，并解释 c 的意义。

解答 residue 是 t 的零次多项式，所以交换场为 $J = 0$ 。极点位置 $s = \Delta_E + 2m$ 是 scalar primary 及其 even-level descendants 的 Mellin 序列。系数 a_m 不是彼此独立：共形对称性/Casimir 递推把所有 $a_{m>0}$ 固定为 a_0 、外维数和 Δ_E 的函数； a_0 因子化为左右三点 OPE 系数之积（归一化依赖）。常数 c 是可加入的 ϕ^4 contact term，不能由交换极点的 residue 单独确定。若 residue 是 t 的 J 次多项式，则 exchanged spin 为 J ，但还需检查低次混合与 crossing completion。□

6.4 Mellin 空间 Feynman rules

树级标量图可赋予类似平直图的规则：内部线携带离散 descendant level，顶点给出依赖相邻 level 和外维数的因子，最后对所有非负整数 level 求和。在一般价数上顶点可涉及 Lauricella 超几何函数 [8]。真正普适的内容是：

- 内部交换产生一系列等间距极点；

- residue 由较低点对象因子化；
- 局域 contact interaction 产生多项式；
- crossing 要求把所有允许 channel 与 contact completion 组合起来。

6.5 平直时空极限

当 $L \rightarrow \infty$ 且 Mellin invariants 随 L^2 变大时, Mellin 振幅的渐近行为编码 $(d+1)$ 维 bulk S-matrix。Penedones 公式的结构可写为

$$M(\delta_{ij})_{\delta \gg 1} \sim \mathcal{N}_L \int_0^\infty d\beta \beta^{\frac{1}{2} \sum_i \Delta_i - \frac{d}{2} - 1} e^{-\beta \mathcal{T}} \left(S_{ij} = \frac{2\beta}{L^2} \delta_{ij} \right), \quad (6.13)$$

其中 $\mathcal{N}_L$ 含 L 的幂与外腿归一化。精确常数取决于 Mellin 测度和 S-matrix conventions；使用时应从同一约定下的原始公式开始 [7, 11]。

这个极限有三点重要性：

1. 它不是简单令 cross-ratios 取某值，而是 L 与 Mellin variables 的联合缩放；
2. 极点间距 2 在大变量极限中凝聚，恢复平直传播子的 on-shell 结构；
3. 若平直振幅有 IR divergence 或 bulk 阈值，极限与正则化次序需单独分析。

例题 6.4 (Mellin contact polynomial 的平直极限). 设 bulk EFT 的四点平直振幅（忽略外质量平移）为

$$\mathcal{T}(S, T) = g_0 + g_4(S^2 + T^2 + U_f^2), \quad S + T + U_f = 0. \quad (6.14)$$

用式 (6.13) 说明它为何对应 Mellin 中的常数加二次多项式。

解答 记 $A = \frac{1}{2} \sum_i \Delta_i - \frac{d}{2}$ 。由于式 (6.4) 的 s 与 δ_{12} 相差一个符号和有限平移，在大 Mellin variables 下写成 $S \sim c_{\text{kin}} \beta s / L^2$ ，其中 c_{kin} 固定该符号与因子；其他 channels 类似。代入式 (6.13) 并完成 β 积分，结构上得到

$$M(s, t) \sim \mathcal{N}_L \left[g_0 \Gamma(A) + \frac{c_{\text{kin}}^2 g_4}{L^4} \Gamma(A+2)(s^2 + t^2 + \tilde{u}^2) \right], \quad (6.15)$$

其中外维数造成的有限平移在 $s, t \sim L^2$ 时是次领的，总归一化也依赖外腿约定。所以平直 contact 振幅的 Mandelstam 次数等于 Mellin polynomial 次数；反过来，大- s, t 非多项式增长通常提示非局域性、交换或极限次序问题。

对 exchange 图，间距为 2 的 Mellin poles 在 $s \sim L^2 S$ 时变得稠密，pole sum 重组为平直传播子及其 branch structure。这一步而不是某一个有限- m pole 单独产生平直 on-shell factorization。
□

常见混淆 Mellin amplitude 中单迹交换的极点来自 M ；大 N 双迹序列常已存在于 Γ 测度。把测度也叫作“振幅”的一部分会让谱解释重复计数。

练习

1. 由约束 (6.2) 证明独立 δ_{ij} 数目为 $n(n-3)/2$ 。
2. 对四个不相同外维数构造一组 s, t 变量, 并写出第三个变量的约束。
3. 解释为什么 exchange pole residues 的次数等于 exchanged spin。
4. 给定 crossing-symmetric 多项式 $s^2 + t^2 + \tilde{u}^2$, 推断最少需要多少个 bulk derivatives。
5. 在式 (6.13) 中用 saddle/量纲分析解释为何 $\delta_{ij} \sim L^2 S_{ij}$ 。

第七章 dS 波函数、in-in 相关函数与解析延拓

7.1 波函数的路径积分定义

在晚时截面 $\eta = \eta_*$ 固定场配置 $\varphi(\mathbf{x})$ ，宇宙波函数为

$$\Psi[\varphi, \eta_*] = \int_{\substack{\phi(\eta_*, \mathbf{x}) = \varphi(\mathbf{x}) \\ \text{BD at } \eta \rightarrow -\infty}} \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}. \quad (7.1)$$

BD 条件通过 $\eta \rightarrow -\infty(1 - i\epsilon)$ 选择。为固定符号，定义

$$\begin{aligned} \log \Psi[\varphi] = & -\frac{1}{2} \int_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2} (2\pi)^d \delta^{(d)}(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2) \psi_2(\mathbf{k}_1) \varphi_{\mathbf{k}_1} \varphi_{\mathbf{k}_2} \\ & - \sum_{n \geq 3} \frac{1}{n!} \int_{\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n} (2\pi)^d \delta^{(d)}\left(\sum_a \mathbf{k}_a\right) \psi_n(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n) \prod_{a=1}^n \varphi_{\mathbf{k}_a}, \end{aligned} \quad (7.2)$$

其中 $\int_{\mathbf{k}} \equiv \int d^d k / (2\pi)^d$ 。若改用 $\log \Psi = \sum \psi_n \varphi^n / n!$ ，下文所有实部与负号都会相应改变；比较文献前必须先统一这一点。

波函数 Feynman rules 与 Witten 图相似：外腿用式 (3.18)，内部线用在晚时边界消失的 $\mathcal{G}_k$ ，顶点对 conformal time 与空间位置积分。空间积分给动量守恒，而时间平移不是 dS 平直切片的等距，因此顶点不产生能量 delta function。这正是总能量变量 $E = \sum k_a$ 出现在分母中的原因。

图 7.1 将本书的 Hankel 选择和 $i\epsilon$ 放在同一张图中：ket 外腿采用式 (3.18) 的 $H^{(2)}$ 分支，而直接计算 in-in 时必须同时保留两条共轭支路。

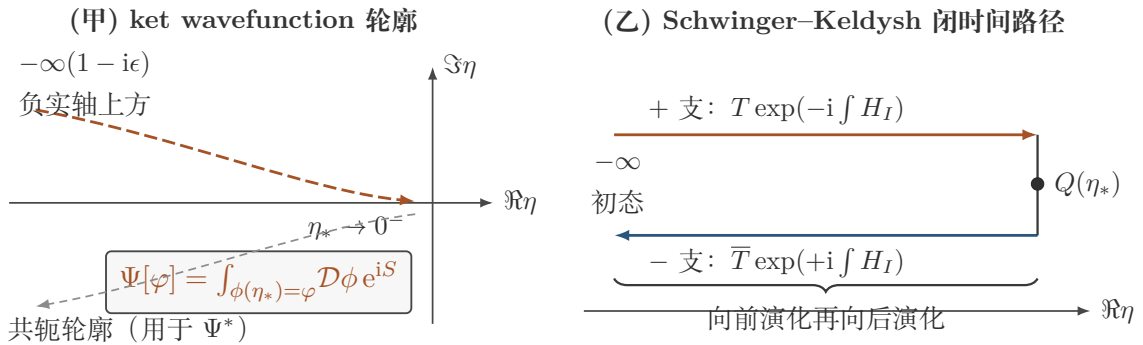


图 7.1: 波函数与 in-in 计算的实时间轮廓。单个 ket 波函数沿负实轴上方的 BD 轮廓演化到固定晚时场； Ψ^* 取共轭轮廓。等时观测量则使用闭合的 $+/-$ Schwinger-Keldysh 路径，因此产生四种 G_{ab} ，不能用单个波函数内部线代替。

7.2 从 $|\Psi|^2$ 到等时相关函数

等时 in-in 相关函数由

$$\langle F[\varphi] \rangle_{\eta_*} = \frac{\int \mathcal{D}\varphi F[\varphi] |\Psi[\varphi, \eta_*]|^2}{\int \mathcal{D}\varphi |\Psi[\varphi, \eta_*]|^2} \quad (7.3)$$

得到。对弱相互作用的单个实标量，Gaussian 级有

$$\langle \varphi_{\mathbf{k}} \varphi_{-\mathbf{k}} \rangle' \equiv P_\varphi(k) = \frac{1}{2 \operatorname{Re} \psi_2(k)}. \quad (7.4)$$

撇号表示去掉 $(2\pi)^d \delta^{(d)}(\sum \mathbf{k}_a)$ 。树级三点函数为

$$\langle \varphi_{\mathbf{k}_1} \varphi_{\mathbf{k}_2} \varphi_{\mathbf{k}_3} \rangle' = -2 \operatorname{Re} \psi_3(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3) \prod_{a=1}^3 P_\varphi(k_a), \quad (7.5)$$

在我们的符号约定下成立。四点及以上还包含由低点波函数系数缝合出来的非连通项与交换项。

常见混淆 ψ_n 不是 $\langle \varphi^n \rangle'$ 。最简单的反例是 $n=2$ ：功率谱是 $1/(2 \operatorname{Re} \psi_2)$ ，不是 ψ_2 。波函数中纯虚的局域相位可能不进入等时概率分布，却仍可能影响 canonical momentum 或更一般观测测量。

例题 7.1 (同一个三价顶点的波函数系数与 in-in 三点函数)。取 dS_4 中的 conformally coupled scalar，并令 $\chi = a\phi$ 。在一个教学用的半空间模型中取

$$S_{\text{int}} = -\frac{g}{3!} \int_{-\infty}^0 d\eta d^3x \chi^3, \quad (7.6)$$

外腿为 $\mathcal{K}_k(\eta) = e^{ik\eta}$ 。先求 ψ_3 ，再用式 (7.5) 求等时 connected 三点函数。

解答 沿 ket 的 $-\infty(1-i\epsilon)$ 轮廓，时间积分给

$$\psi_3(k_1, k_2, k_3) = g_{\text{wf}} \int_{-\infty(1-i\epsilon)}^0 d\eta e^{ik_T \eta} = \frac{g_{\text{wf}}}{k_T}, \quad k_T = k_1 + k_2 + k_3, \quad (7.7)$$

其中 g_{wf} 吸收作用量顶点的 $\pm i$ 和波函数展开约定。自由 χ 的 Gaussian kernel 是 $\psi_2(k) = k$ ，所以

$$P_\chi(k) = \frac{1}{2k}. \quad (7.8)$$

若在本书约定下 g_{wf} 为实数，则

$$\langle \chi_{\mathbf{k}_1} \chi_{\mathbf{k}_2} \chi_{\mathbf{k}_3} \rangle' = -2 \frac{g_{\text{wf}}}{k_T} \prod_{a=1}^3 \frac{1}{2k_a} = -\frac{g_{\text{wf}}}{4k_1 k_2 k_3 k_T}. \quad (7.9)$$

因此波函数的 $1/k_T$ 还要乘三条 power spectra 才成为等时 correlator。若 g_{wf}/k_T 是纯虚的局域相位，它对式 (7.9) 没有贡献；这再次显示“把 ψ_3 当 bispectrum”会同时弄错归一化和实部投影。式 (7.6) 是展示对象字典的 toy interaction；把它翻译成原场 ϕ 时必须恢复相应的 scale-factor dependence。□

7.3 Schwinger–Keldysh/in-in 形式

若直接计算观测量 $Q(\eta_*)$, 则

$$\langle Q(\eta_*) \rangle = \left\langle 0 \left| \bar{T} \exp \left(+i \int_{-\infty}^{\eta_*} d\eta H_I(\eta) \right) Q_{I(\eta_*)} T \exp \left(-i \int_{-\infty}^{\eta_*} d\eta H_I(\eta) \right) \right| 0 \right\rangle. \quad (7.10)$$

向前和向后两支保证归一化与实性。交换两支、复共轭、最大时间方程可导出 unitarity identities。波函数法往往先得到更简洁的解析对象, 再通过式 (7.3) 缝合; in-in 法则直接给观测量, 但图数和传播子种类更多。

7.4 例: dS_4 无质量标量的功率谱

例题 7.2 (BD 模与尺度不变功率谱). 在 dS_4 中考虑 canonical minimally coupled massless scalar, 求 BD 模和晚时功率谱。

解答 度规为 $a(\eta) = -1/(H\eta)$ 。令 $v = a\phi$, 作用量的二次部分给出

$$v_k'' + \left(k^2 - \frac{a''}{a} \right) v_k = 0, \quad \frac{a''}{a} = \frac{2}{\eta^2}. \quad (7.11)$$

由 $v_k \rightarrow e^{-ik\eta}/\sqrt{2k}$ 的 BD 条件得到

$$v_k(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2k}} \left(1 - \frac{i}{k\eta} \right) e^{-ik\eta}, \quad (7.12)$$

所以相差不可观测整体相位后可写

$$u_k(\eta) \equiv \phi_k(\eta) = \frac{H}{\sqrt{2k^3}} (1 + ik\eta) e^{-ik\eta}. \quad (7.13)$$

晚时 $-k\eta \rightarrow 0$,

$$P_\phi(k) = |u_k(0)|^2 = \frac{H^2}{2k^3}, \quad \Delta_\phi^2(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2} P_\phi(k) = \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2. \quad (7.14)$$

无量纲谱为常数, 即 exact dS 下的尺度不变性。真实慢滚膨胀使 H 缓慢变化, 并通过 slow-roll 参数产生 tilt。对 curvature perturbation ζ 还需乘上其规范不变量归一化, 不能把式 (7.14) 直接当成 P_ζ 。□

7.5 EAdS 到 dS 的解析延拓: 能做什么, 不能做什么

在许多树级 BD 波函数问题中, 可以从 EAdS 径向积分出发作

$$z = -i\eta, \quad L \mapsto \frac{i}{H}, \quad (7.15)$$

并选择恰当轮廓得到 dS 波函数系数。这个联系对 contact/exchange 积分、谱表示和 Mellin–Barnes 技术非常有用, 但至少要核对:

1. EAdS interior regularity 是否确实延拓成 BD 正频条件;

2. $\sqrt{g}$ 、耦合常数、每条 propagator 的相位；
3. complementary/principal series 时 Δ 的分支；
4. 解析 continuation 穿过的 branch cuts 与 poles；
5. EAdS counterterms 延拓后哪些只给 dS 波函数的局域相位；
6. 最终对象是 ψ_n 还是 $\langle\varphi^n\rangle$ 。

特别地，EAdS 相关函数通常是实的 Euclidean 数据，而 dS 波函数是复的；in-in 相关函数还需要 $\Psi\Psi^*$ 。因此“把 L 换成 i/H ”只是计算步骤，不是完整物理字典。

练习

1. 从式 (7.2) 做 Gaussian 泛函积分，推导式 (7.4)。
2. 在 ψ_3 一阶微扰下展开 $|\Psi|^2$ ，推导式 (7.5)。
3. 用 Wronskian 归一化重新推导式 (7.13)。
4. 写出 conformally coupled scalar 在 dS_4 的重标度变量，并说明其功率谱为何不像 minimally coupled massless scalar 那样冻结。
5. 比较 EAdS regular $K_\nu(kz)$ 与 BD Hankel function 在 $z = -i\eta$ 下的分支选择。

第八章 晚时谱与 cosmological collider

8.1 轻场、重场与晚时非解析性

对 dS_{d+1} 标量，质量-权重关系再次列为

$$\frac{m^2}{H^2} = \Delta(d - \Delta). \quad (8.1)$$

轻场 (complementary series) 有

$$\Delta_{\pm} = \frac{d}{2} \pm \nu, \quad \nu = \sqrt{\frac{d^2}{4} - \frac{m^2}{H^2}} \in \mathbb{R}, \quad (8.2)$$

重场 (principal series) 有

$$\Delta_{\pm} = \frac{d}{2} \pm i\mu, \quad \mu = \sqrt{\frac{m^2}{H^2} - \frac{d^2}{4}} \in \mathbb{R}. \quad (8.3)$$

重场的 $(-\eta)^{d/2 \pm i\mu}$ 在 $\log(-\eta)$ 上振荡。通过交换图，这种“时钟”振荡被写入边界动量比的非解析依赖。

对 dS_4 中标准 massive symmetric spin- $J \geq 1$ 场，在这里采用的 Fierz-Pauli 质量约定下应另行定义

$$\Delta_{\pm} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(J - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{m_J^2}{H^2}} = \frac{3}{2} \pm i\mu_J, \quad \mu_J = \sqrt{\frac{m_J^2}{H^2} - \left(J - \frac{1}{2}\right)^2}. \quad (8.4)$$

曲率质量的定义在不同文献中可能平移，故不可把标量式 (8.3) 中的 $9/4$ 直接用于 $J \geq 1$ 。

8.2 Squeezed limit 的质量与自旋指纹

在三点函数中取 $k_L \ll k_S \simeq k_2 \simeq k_3$ 。由 spin- J 重粒子交换产生的非局域部分在 $d = 3$ 具有示意结构

$$\begin{aligned} \langle \zeta_{\mathbf{k}_L} \zeta_{\mathbf{k}_S} \zeta_{-\mathbf{k}_L - \mathbf{k}_S} \rangle'_{\text{nonlocal}} &\sim P_{\zeta}(k_L) P_{\zeta}(k_S) \left(\frac{k_L}{k_S} \right)^{3/2} \\ &\times \left[c_+ \left(\frac{k_L}{k_S} \right)^{i\mu_J} + c_- \left(\frac{k_L}{k_S} \right)^{-i\mu_J} \right] \mathcal{P}_J(\hat{\mathbf{k}}_L \cdot \hat{\mathbf{k}}_S). \end{aligned} \quad (8.5)$$

对实 correlator 可改写为

$$\left(\frac{k_L}{k_S} \right)^{3/2} \cos \left[\mu_J \log \frac{k_L}{k_S} + \varphi \right] \mathcal{P}_J(\cos \theta). \quad (8.6)$$

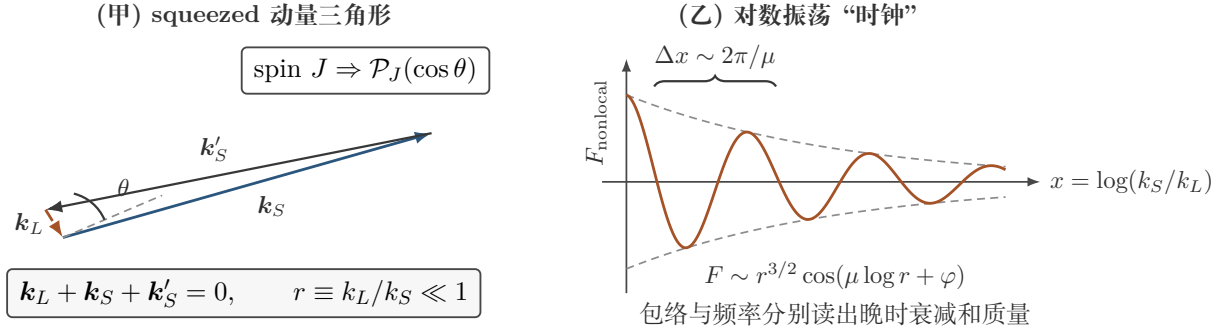


图 8.1: Cosmological collider 信号的两部分信息。Squeezed 三角形把长模 k_L 与两个近乎反向的短模分离；交换粒子的 spin 给出角多项式，principal-series 质量则给出 $\log(k_L/k_S)$ 中的振荡频率。虚线包络使衰减在黑白打印中仍可辨认。

振荡频率给 m_J/H ，角依赖给 spin。对三个 identical scalar ζ ，leading parity-even、统计各向同性 squeezed OPE 只允许偶 J ；odd- J 信号需要非相同外场、破缺相应假设或额外受抑制的结构。轻标量则产生 $(k_L/k_S)^{3/2-\nu}$ 一类非整数幂律。

BD 真空中重粒子产生常伴随 $e^{-\pi\mu}$ 型 Boltzmann suppression，但具体抑制可被化学势、非绝热背景、不同初态或特殊耦合改变。因此不能只从某个指数因子孤立地读质量 [20]。

图 8.1 是读取模板时的顺序提示：先从非解析指数和对数频率读质量，再从角分布读 spin，最后才讨论整体振幅中的 Boltzmann 因子、耦合与初态依赖。

例题 8.1 (一个 spin-2 cosmological-collider 模板). 在 dS_4 取 spin-2 exchanged field，并在式 (8.4) 的 Fierz–Pauli 约定下令 $m_2^2/H^2 = 13/4$ 。写出 squeezed signal 的频率与角分布，并比较平行和垂直构型。

解答 对 $J = 2$ ，

$$\mu_2 = \sqrt{\frac{m_2^2}{H^2} - \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{13}{4} - \frac{9}{4}} = 1. \quad (8.7)$$

令 $r = k_L/k_S \ll 1$ ，非局域模板为

$$B_{\text{nonlocal}} \propto P_\zeta(k_L)P_\zeta(k_S)r^{3/2} \cos(\log r + \varphi) \mathcal{P}_2(\cos \theta), \quad \mathcal{P}_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1). \quad (8.8)$$

平行构型 $\theta = 0$ 给 $\mathcal{P}_2 = 1$ ；垂直构型 $\theta = \pi/2$ 给 $\mathcal{P}_2 = -1/2$ 。因此角分布发生变号，而 $\log r$ 中相邻振荡的周期是 2π 。若误用 $d = 3$ 的标量质量映射，也会得到 $\sqrt{13/4 - 9/4} = 1$ ；这是因为 $J = 2$ 时 $(J - 1/2)^2 = 9/4$ 恰与标量 threshold 相同。对 $J \neq 2$ 不再如此，一般情形必须使用式 (8.4)，不能据此例把标量公式推广到所有 spin。□

8.3 局域 EFT 背景与非局域信号

若 $m \gg H$ 且过程绝热，可积分掉重场，得到局域 EFT 展开，通常在 squeezed ratio 上解析：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{k_L}{k_S}\right)^{2n}. \quad (8.9)$$

on-shell 粒子产生带来非整数幂或 $\log(k_L/k_S)$ 振荡，不能由有限阶局域 derivative expansion 模拟。实际分析中必须先减去：

- 单场一致性关系固定的坐标/绝热模贡献；
- graviton exchange 等不可避免背景；
- field redefinitions 和 late-time local terms；
- 观测投影、transfer functions 与 survey systematics。

8.4 Spin、部分无质量点与守恒约束

高自旋场的 helicities 受 dS 表示论和 Higuchi-type bounds 约束。在特殊质量处会出现 partially massless gauge symmetry, 某些 helicity 消失。cosmological collider 角结构并非总是单个 Legendre polynomial: 一般极化、非共形背景和 boost breaking 可混合多种角结构。式 (8.5) 是理想化的 rotationally invariant、近 dS、单一 spin exchange 模板。

核心要点 cosmological collider 的“共振峰”不在 invariant mass 上, 而在 squeezed momentum ratio 的非解析幂律/对数振荡中。它是传播到晚时边界的 bulk 粒子留下的相位记忆。

练习

1. 对 $d = 3$ 、 $m = H$ 计算 ν 和 $\Delta_{\pm}$, 判断所属表示。
2. 对 $m = 2H$ 计算 μ , 写出式 (8.5) 的振荡频率。
3. 证明 $(k_L/k_S)^{i\mu} + (k_L/k_S)^{-i\mu} = 2 \cos[\mu \log(k_L/k_S)]$ 。
4. 解释为什么有限阶局域 EFT 不会产生非整数 squeezed power。
5. 讨论 spin-1 交换在 identical scalar 三点函数中可能受到哪些置换/奇偶约束。

第九章 宇宙学自举：对称性、局域性、奇点与切割

9.1 Bootstrap 的输入与输出

宇宙学自举不从某个具体 bulk 拉氏量积分开始，而是先规定目标对象及一致性条件：

$$\boxed{\text{symmetry} + \text{analyticity/singularities} + \text{locality} + \text{unitarity/cuts} + \text{boundary/initial state.}} \quad (9.1)$$

输出可以是 wavefunction coefficient ψ_n ，也可以是 in-in correlator shape。没有标准渐近 out-states，因此 “unitarity” 主要来自 bulk 时间演化的么正性，通过 Hermitian analyticity 和 cosmological cutting rules 表达，不能机械照搬 $S^\dagger S = 1$ 的所有结论 [29]。

9.2 动量空间共形 Ward 恒等式

对去掉动量 delta function 的 n 点标量 correlator $F(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n)$ ，dilation Ward identity 是

$$\left[\sum_{a=1}^n \mathbf{k}_a \cdot \partial_{\mathbf{k}_a} - \left(\sum_{a=1}^n \Delta_a - (n-1)d \right) \right] F = 0. \quad (9.2)$$

special conformal generator 可写为

$$\sum_{a=1}^n \left[2(\Delta_a - d) \frac{\partial}{\partial k_a^i} + k_a^i \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{k}_a^2} - 2\mathbf{k}_a \cdot \partial_{\mathbf{k}_a} \frac{\partial}{\partial k_a^i} \right] F = 0. \quad (9.3)$$

使用动量守恒消去一个动量前后，算符形式会变化；对 helicity tensors 还要加 spin part。近 dS 或 boostless bootstrap 中，可能只保留 translation、rotation 和 approximate dilation，而不要求式 (9.3)。

9.3 四点 scalar seed 的 Casimir 微分方程

对 dS_4 中四个 conformally coupled external scalars，固定 s -channel 内部三动量

$$p = |\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2| = |\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4|, \quad u = \frac{p}{k_1 + k_2}, \quad v = \frac{p}{k_3 + k_4}. \quad (9.4)$$

在物理 Euclidean momentum region 有 $0 < u, v \leq 1$ 。把简单 overall momentum weight 剥离后，记相应 late-time in-in 四点 correlator 的 channel shape 为 $F(u, v)$ 。共形 Ward identities 可压缩成

$$(\Delta_u - \Delta_v)F(u, v) = 0, \quad \Delta_u = u^2(1 - u^2)\partial_u^2 - 2u^3\partial_u, \quad (9.5)$$

而 Δ_v 由 $u \rightarrow v$ 得到。对 tree-level scalar exchange, 还可写成

$$(\Delta_u + M^2)F = C_n(u, v), \quad (\Delta_v + M^2)F = C_n(u, v), \quad (9.6)$$

其中 M^2 是与 exchanged mass 对应的 dimensionless Casimir 参数, C_n 是只含 total-energy singularity 的 contact source。这里刻意不把 M^2 直接写成式 (8.3) 或 (8.4) 的 m^2/H^2 : 两者之间含外腿重标度与论文的 Casimir convention, 应用时必须按所选 seed 核对。

方程 (9.6) 是二阶的, 故对称性本身留下齐次解。BD locality 要求取消 $u = +1$ 的 folded singularity; $u = -1$ 的 partial-energy residue 再固定另一个常数。这样 bulk 初态和因子化数据变成边界微分方程的边界条件 [21, 29]。

例题 9.1 (验证最简单的 conformal contact seed). 最简单 contact solution 是

$$C_0(u, v) = \frac{uv}{u+v}. \quad (9.7)$$

直接验证 $(\Delta_u - \Delta_v)C_0 = 0$, 并找出其 total-energy locus。

解答 有

$$\partial_u C_0 = \frac{v^2}{(u+v)^2}, \quad \partial_u^2 C_0 = -\frac{2v^2}{(u+v)^3}, \quad (9.8)$$

故

$$\Delta_u C_0 = -\frac{2u^2v^2(1+uv)}{(u+v)^3}, \quad (9.9)$$

它在 $u \leftrightarrow v$ 下对称, 所以 $\Delta_u C_0 = \Delta_v C_0$ 。 $u+v=0$ 等价于解析延拓后的

$$\frac{p}{k_1+k_2} + \frac{p}{k_3+k_4} = 0 \iff k_1+k_2+k_3+k_4=0, \quad (9.10)$$

即 total-energy locus。 C_0 在 $u = +1$ 没有 pole, 符合 BD contact 图无 folded singularity 的要求。上式是 correlator seed; 若目标是波函数系数 ψ_4 , 必须重新使用 wavefunction propagator 与 $|\Psi|^2$ 缝合字典, 不能直接把 C_0 改名为 ψ_4 。 $\square$

更复杂 correlator 可由两个方向生成。其一反复作用 Δ_u 得到高导数 contact seeds $C_{n>0}$; 其二用 weight-raising operators 把外腿从 conformal weight 提升到 massless/inflationary weight, 再用 spin-raising operators 从 scalar exchange seed 生成 spinning exchange。微分算符保持 Ward identities, 但会改变 total-energy pole 阶数并生成 contact terms, 故最后仍需 locality 与 factorization 检查 [25, 26]。

9.4 总能量与部分能量奇点

定义外部“能量”为空间动量大小 $k_a = |\mathbf{k}_a|$, 总能量

$$E \equiv k_T = \sum_{a=1}^n k_a. \quad (9.11)$$

物理区域中 $k_a > 0$, 故 $E > 0$; $E \rightarrow 0$ 是复化/带符号解析延拓后的 locus。树级波函数系数通常在这里有奇点:

$$\psi_n \underset{E \rightarrow 0}{\sim} \frac{\mathcal{N}_{\text{phase}} \mathcal{A}_n^{\text{flat}}}{E^p} + \dots, \quad (9.12)$$

极点阶数 p 由 scale factor、导数和场的 falloff 决定；其 leading coefficient 编码相应平直振幅。 $\mathcal{N}_{\text{phase}}$ 吸收波函数展开号、顶点规则以及 $S = 1 + iT$ 等 convention-dependent 相位；未逐项固定这些约定前不应把它武断写成 i 。并非所有情形都是简单极点，branch point 也可出现。

若图含内部线，把图切成子图 γ 和 $\bar{\gamma}$ ，则部分能量变量形如

$$E_\gamma = \sum_{a \in \gamma} k_a + p_\gamma, \quad p_\gamma = \left| \sum_{a \in \gamma} \mathbf{k}_a \right|. \quad (9.13)$$

$E_\gamma \rightarrow 0$ 奇点表征内部交换并因子化成低点 wavefunction/flat amplitude 数据。与 flat-space propagator pole $P^2 + m^2 = 0$ 类似但不相同。

例题 9.2 (Conformal-time contact 图与总能量极点). 在 dS_4 取 conformally coupled scalar ϕ ，令 $\chi = a\phi$ 。考虑 conformally invariant quartic interaction

$$S_{\text{int}} = -\frac{\lambda}{4!} \int d\eta d^3x \chi^4. \quad (9.14)$$

忽略晚时局域归一化，求树级四点波函数系数的能量依赖。

解答 重标度场的 BD bulk-to-boundary mode 与半个 Minkowski 空间相同，取 $\mathcal{K}_k(\eta) = e^{ik\eta}$ ，其中沿 $\eta \rightarrow -\infty(1 - i\epsilon)$ （即负实轴上方）倾斜的轮廓保证早时收敛。四点 contact 图给

$$\psi_4(k_a) \propto i\lambda \int_{-\infty(1-i\epsilon)}^0 d\eta e^{i(k_1+k_2+k_3+k_4)\eta}. \quad (9.15)$$

积分为

$$\psi_4(k_a) = \frac{\lambda_{\text{wf}}}{k_T}, \quad k_T = k_1 + k_2 + k_3 + k_4, \quad (9.16)$$

其中 λ_{wf} 吸收整体 i 、顶点号和外腿归一化。因此

$$\text{Res}_{k_T=0} \psi_4 \propto \lambda, \quad (9.17)$$

正是平直空间 χ^4 contact amplitude。若顶点含时间导数，integrand 多出 k_a 与 η 幂，产生更高阶 $1/k_T^p$ ；若有非平凡 scale factor，同样改变 p 。所以真正稳健的是“总能量奇点的 leading coefficient 与平直振幅相关”，不是所有图都恰好 $1/k_T$ 。□

例题 9.3 (两顶点 exchange 波函数的三类能量极点). 在 conformally rescaled, flat-half-space scalar toy model 中，用两个 cubic vertices 连接一条能量为 $p = |\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2|$ 的内部线。令

$$X_L = k_1 + k_2, \quad X_R = k_3 + k_4, \quad E = X_L + X_R, \quad E_L = X_L + p, \quad E_R = X_R + p. \quad (9.18)$$

求剥离外腿常数后的 s -channel wavefunction coefficient，并检查 total-energy residue。

解答 满足早时正频与晚时 Dirichlet 条件的半空间内部线可取

$$\mathcal{G}_p(\eta, \eta') = \frac{i}{2p} \left[e^{-ip|\eta-\eta'|} - e^{ip(\eta+\eta')} \right]. \quad (9.19)$$

第二项是 image term，保证 $\mathcal{G}_p(0, \eta') = 0$ ；它正是波函数内部线与普通 time-ordered propagator 的差别。把积分域分成 $\eta > \eta'$ 和 $\eta < \eta'$ ，有

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^0 d\eta d\eta' e^{iX_L\eta + iX_R\eta'} \mathcal{G}_p(\eta, \eta') \\ &= \frac{i}{2p} \left[-\frac{1}{E(X_R + p)} - \frac{1}{E(X_L + p)} + \frac{1}{(X_L + p)(X_R + p)} \right] = -\frac{i}{EE_LE_R}. \end{aligned} \quad (9.20)$$

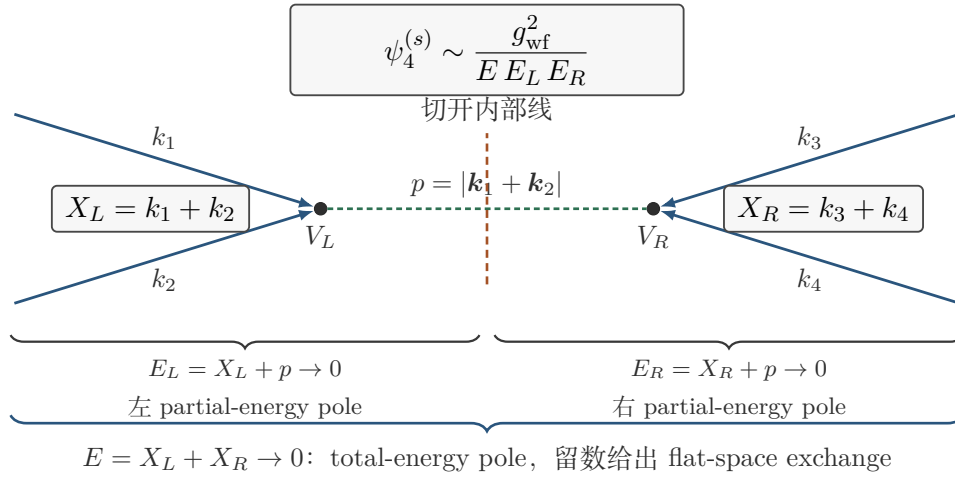


图 9.1: 两顶点波函数图三类能量奇点。左右 partial-energy poles 对应切开内部线后的低点因子化；跨越整张图的 total-energy pole 在留数中恢复平直时空传播子。这些奇点都位于带符号或复化能量空间，而不在 $k_a, p > 0$ 的物理 Euclidean 区域。

整体相位、顶点的 i 与内部线 normalization 可吸收到 g_{wf}^2 ，所以解析结构简洁地写成

$$\psi_4^{(s)} = \frac{g_{\text{wf}}^2}{E E_L E_R}. \quad (9.21)$$

它有一个 total-energy pole 和两个 partial-energy poles。取 $E \rightarrow 0$ ，即 $X_R = -X_L$ ，得到

$$\text{Res}_{E=0} \psi_4^{(s)} = \frac{g_{\text{wf}}^2}{(X_L + p)(p - X_L)} = \frac{g_{\text{wf}}^2}{p^2 - X_L^2}, \quad (9.22)$$

这正是相应 flat-space s -channel propagator denominator (整体号由 $S = 1 + iT$ 约定决定)。 $E_L \rightarrow 0$ 或 $E_R \rightarrow 0$ 则给低点数据的缝合。所有这些 loci 都在带符号/复化能量空间；物理区域 $k_a, p > 0$ 不直接穿过它们。

式 (9.21) 是 $\log \Psi$ 的系数，不是 connected in-in 四点函数。后者除 $-2 \text{Re} \psi_4 \prod P$ 外，还含两个 ψ_3 通过边界 Gaussian propagator 缝合的项 [22, 27]。 $\square$

图 9.1 把式 (9.21) 的三个分母直接映射到三个连通子图：这也是更高点图中“先列所有 connected subgraphs，再列允许能量奇点”的组合学起点。

9.5 局域性与 folded singularities

局域 bulk 顶点意味着能量变量中的奇点受到严格限制。BD 初态下，三点函数的 folded loci，例如 $k_1 + k_2 - k_3 = 0$ ，通常不应出现非物理奇点；一般 excited initial state 则可能产生。对 massless 外腿，manifest locality test 可表现为软能量展开中的某些导数消失，但精确形式依赖场重定义和是否剥离外腿。

Bootstrap 实作中常把 ansatz 写成

$$\psi_n = \frac{\text{允许的对称多项式}}{k_T^p \prod_\gamma E_\gamma^{p_\gamma}} + \text{less singular/local terms}, \quad (9.23)$$

再依次施加：

1. permutation、rotation、dilation;
2. 已知 total/partial-energy residues;
3. 取消 folded 或 spurious poles;
4. soft theorem/Ward identities;
5. cutting/discontinuity constraints;
6. 选择局域 contact ambiguity 的基。

9.6 Hermitian analyticity 与 cosmological optical theorem

BD mode 具有 Hermitian analyticity:

$$\mathcal{K}(-k^*, \eta)^* = \mathcal{K}(k, \eta), \quad \mathcal{G}(-k^*; \eta, \eta')^* = \mathcal{G}(k; \eta, \eta'). \quad (9.24)$$

结合实耦合和局域作用量，可推出 cosmological cutting rules。示意地，一个图 D 的 discontinuity 具有结构

$$\text{Disc}_D \psi_D \propto \sum_{\text{nonempty cuts } C} \int \prod_{\ell \in C} d\Pi_\ell P_\ell \prod_{r \in D \setminus C} \text{Disc}_r \psi_r. \quad (9.25)$$

每条 cut internal line 被一对 external legs 取代，并乘相应 power spectrum。每个 Disc_r 是波函数系数与其 Hermitian-analytic continuation 之差；精确定义必须说明哪些外能量翻号、哪些 internal/cut energies 固定。上式的比例号有意隐藏依赖 $\log \Psi$ 与 Disc 定义的整体 $\pm i$ 。只有统一这些 convention 后才可写固定相位的等号。在总能量 pole 的 residue 上，这些关系退化到平直 S-matrix optical theorem 的相应内容。

9.7 一个两顶点 toy bootstrap

考虑两个三价顶点由能量 $p = |\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2|$ 的内部线连接。允许奇点在

$$E_L = k_1 + k_2 + p, \quad E_R = k_3 + k_4 + p, \quad E = k_1 + k_2 + k_3 + k_4. \quad (9.26)$$

构造 ansatz 时不能仅写 $1/(E_L E_R)$ 并宣布完成，因为：

- partial-energy residues 必须等于左右三点数据的特定缝合；
- total-energy residue 必须重现含 $1/(S - m^2)$ 的平直 exchange amplitude；
- spurious pole 需在 channel sum/contact completion 中取消；
- 加上在 E_L, E_R 都正则的 contact term 不改变因子化，需要额外局域性或软极限固定。

这与例题 6.3 中 Mellin exchange 的“极点加 contact ambiguity”高度平行，但两者的变量和极点物理来源不同。

常见混淆 总能量奇点 $k_T \rightarrow 0$ 不是 AdS Mellin 极点 $s = \Delta - J + 2m$ 。前者来自无限 conformal-time 积分并在 residue 中显露平直振幅；后者来自 CFT OPE 中的 exchanged primary/descendants。二者都“像 factorization”，但绝不可互换。

练习

1. 计算 $\int_{-\infty(1-i\epsilon)}^0 d\eta (-\eta)^q e^{ik_T \eta}$, 确定其 k_T 奇点阶数和相位。
2. 对一个带内部动量 p 的四点交换图列出所有 total/partial-energy loci。
3. 解释 folded singularity 如何诊断非 BD 初态, 但为什么还要排除变量选择造成的 spurious denominator。
4. 从式 (9.24) 说明为何切割关系需要实耦合。
5. 给一个 crossing-symmetric 四点 contact ambiguity, 并说明它为何不由 exchange residues 固定。

第十章 Momentum-space Mellin 与 Mellin–Barnes 表示

10.1 先作最重要的区分

本章的 Mellin 变量对 conformal time、radial coordinate 或动量大小的幂律作变换：

$$\tilde{f}(s) = \int_0^\infty dx x^{s-1} f(x), \quad f(x) = \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{ds}{2\pi i} x^{-s} \tilde{f}(s). \quad (10.1)$$

它是传播子/模式函数的 Mellin–Barnes 表示，常用于对角化 dilation 和完成时间积分。它不等于第 六 章的 AdS CFT Mellin amplitude。

比较项	AdS CFT Mellin amplitude	Momentum/time Mellin–Barnes
被变换对象	边界位置相关函数的距离幂律	单个/多个 mode function、propagator 或时间积分
变量	δ_{ij} ，满足 $\sum_{j \neq i} \delta_{ij} = \Delta_i$	每条腿/径向因子的复变量 s_a ，约束来自顶点时间积分
自然测度	$\prod_{i < j} \Gamma(\delta_{ij}) P_{ij}^{-\delta_{ij}}$	$\Gamma((s \pm \nu)/2)$ 等 Bessel/Hankel Mellin 核
极点含义	OPE exchanged primary/descendants；另有测度双迹极点	小/大参数渐近展开、时间积分、mode-function branch
常见输出	$M(\delta_{ij})$	momentum-space wavefunction/correlator 的 MB contour integral
平直振幅联系	大 Mellin variable、 $L \rightarrow \infty$ 极限	dS 波函数的 $k_T \rightarrow 0$ residue 或 MB contour pinch

10.2 Bessel 模的 Mellin 核

modified Bessel function 的 Mellin transform 是

$$\int_0^\infty dx x^{s-1} K_\nu(x) = 2^{s-2} \Gamma\left(\frac{s+\nu}{2}\right) \Gamma\left(\frac{s-\nu}{2}\right), \quad \Re s > |\Re \nu|. \quad (10.2)$$

因此

$$K_\nu(x) = \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{ds}{2\pi i} 2^{s-2} \Gamma\left(\frac{s+\nu}{2}\right) \Gamma\left(\frac{s-\nu}{2}\right) x^{-s}. \quad (10.3)$$

把 $x = kz$ 代入可分离 k^{-s} 和 z^{-s} 。Hankel mode 可由 $K_\nu(e^{\mp i\pi/2}x)$ 解析延拓得到；相位与绕过 branch cut 的方向正编码 $\text{BD}/i\epsilon$ 选择。

例题 10.1 (用 Mellin poles 恢复 Bessel 小参数展开). 从式 (10.3) 解释 $K_\nu(x)$ 在非整数 ν 、 $x \rightarrow 0$ 时为何包含 $x^{-\nu}$ 与 $x^{+\nu}$ 两个分支。

解答 $\Gamma((s-\nu)/2)$ 在 $s = \nu - 2n$ 有极点, $\Gamma((s+\nu)/2)$ 在 $s = -\nu - 2n$ 有极点。对小 x 向左闭合轮廓, 取两族 residue, leading terms 为

$$K_\nu(x) \sim 2^{\nu-1} \Gamma(\nu) x^{-\nu} + 2^{-\nu-1} \Gamma(-\nu) x^\nu + \dots. \quad (10.4)$$

乘上 AdS 外腿的 $z^{d/2}$ 后得到 $z^{d/2-\nu} = z^{d-\Delta}$ 与 $z^{d/2+\nu} = z^\Delta$, 正是源与响应分支。对 dS 令 $\nu = i\mu$, 两项变成 $(-\eta)^{d/2 \pm i\mu}$, 直接显出 cosmological collider 的对数振荡来源。当 ν 为整数时两族极点碰撞, 产生 $\log x$; 这也是 holographic anomaly/ renormalization 中对数项的 Mellin-Barnes 解释。
□

例题 10.2 (闭合 Mellin-Barnes 轮廓并逐项求 residue). 取 $\Re a > 0$, 证明 Barnes 表示

$$(1+x)^{-a} = \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{ds}{2\pi i} \frac{\Gamma(-s)\Gamma(a+s)}{\Gamma(a)} x^s, \quad -\Re a < c < 0, \quad (10.5)$$

并分别给出 $|x| < 1$ 与 $|x| > 1$ 的 residue 展开。

解答 竖直轮廓把两族 poles 分开:

$$\Gamma(-s): s = 0, 1, 2, \dots, \quad \Gamma(a+s): s = -a, -a-1, -a-2, \dots \quad (10.6)$$

当 $|x| < 1$ 时, x^s 在右半平面衰减, 向右闭合。由于闭合方向是顺时针, 竖直积分等于右侧 residues 之和再多一个负号。利用

$$\text{Res}_{s=n} \Gamma(-s) = \frac{(-1)^{n+1}}{n!}, \quad (10.7)$$

得到

$$(1+x)^{-a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (a)_n}{n!} x^n, \quad |x| < 1. \quad (10.8)$$

当 $|x| > 1$ 时向左闭合, 拾取 $s = -a - n$:

$$(1+x)^{-a} = x^{-a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (a)_n}{n!} x^{-n}, \quad |x| > 1. \quad (10.9)$$

两式是同一函数在两个 kinematic regions 的展开。Stirling 公式控制大半圆; $\arg x$ 必须留在相应 wedge, 越过 branch cut 时还要指定 $x^s = e^{s \text{Log } x}$ 的分支。

宇宙学应用中 x 常是 k_L/k_S 、 u/v 或某个能量比。选择向哪侧闭合就是选择 soft/squeezed 或相反区域的渐近展开; pole crossing 产生的额外 residue 是解析延拓数据, 不能当成新的 AdS Mellin exchange pole[23, 24]。
□

图 10.1 是 Mellin-Barnes 计算的最小几何语法: 轮廓不只是记号, 它连同 branch 选择、适用的动量区域和解析延拓时要增加的 residues。

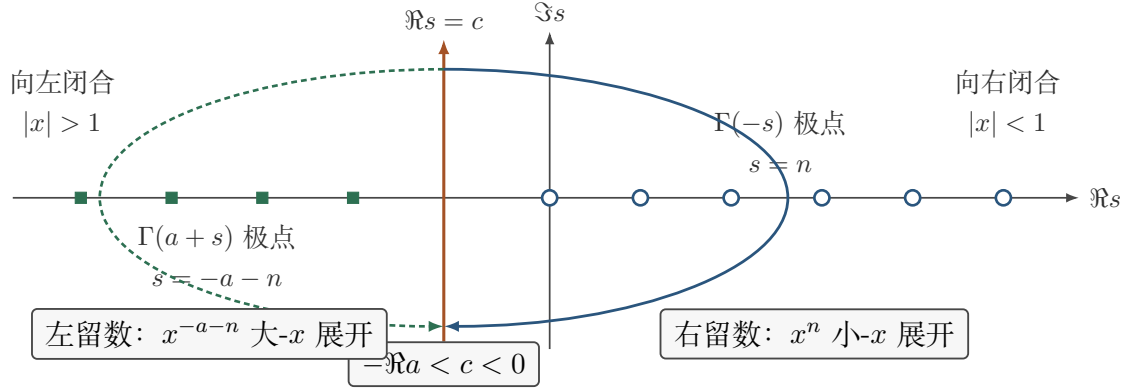


图 10.1: Barnes 轮廓如何分开两族极点。竖直轮廓位于 fundamental strip $-\Re a < c < 0$; 小- x 与大- x 区域要求向不同半平面闭合。实心方块与空心圆使两族 poles 在黑白打印中仍可区分; 参数变化使极点跨过轮廓时必须补留数。

10.3 顶点时间积分如何变成代数约束

把每条外腿写成

$$\mathcal{K}_{k_a}(\eta) = \int \frac{ds_a}{2\pi i} \rho_{\nu_a}(s_a) (-\eta)^{-s_a} k_a^{-s_a}, \quad (10.10)$$

若顶点 measure 和导数共同给 $(-\eta)^{\alpha-1}$, 则时间积分为

$$\int_0^\infty dx x^{\alpha-1-\sum_a s_a} e^{-\epsilon x}. \quad (10.11)$$

在有 regulator 时它给 $\epsilon^{-(\alpha-\sum s_a)} \Gamma(\alpha - \sum s_a)$; 在 scale-invariant 分布意义下, 它实现 Mellin “momentum conservation” $\sum_a s_a = \alpha$ 。于是困难的时间幂卷积变成复变量的线性约束。

内部传播子也可作双 Mellin/谱表示, exchange 图因此分解为两个顶点因子和一个 spectral denominator。闭合不同轮廓、求 residue, 可得到:

- late-time expansion;
- soft/squeezed expansion;
- contact term series;
- nonanalytic exchanged-particle contribution;
- contour pinch 产生的 logarithms/discontinuities。

10.4 轮廓、极点分离与解析延拓

Mellin-Barnes 积分不是“把所有极点相加”这么简单。必须:

1. 指定 fundamental strip, 使左、右两族 Γ poles 被轮廓分开;
2. 给出 k_a 、 η 的相位和 branch;
3. 说明向哪侧闭合以及弧上积分何时消失;

4. 参数变化导致 pole crossing 时加入相应 residues;
5. 处理 coincident poles 引起的 logarithms;
6. 把 UV/late-time divergent local pieces 与非局域有限数据分开。

这些细节正是从 EAdS MB 表示延拓到 dS 时最容易丢失的信息。

10.5 与 triple- K 积分的关系

动量空间 CFT 三点函数常写成

$$I_{\alpha\{\beta_1\beta_2\beta_3\}}(k_1, k_2, k_3) = \int_0^\infty dz z^\alpha \prod_{a=1}^3 k_a^{\beta_a} K_{\beta_a}(k_a z). \quad (10.12)$$

对每个 K 使用式 (10.3) 后, z 积分给线性 Mellin 约束, 其余变成 Barnes integrals。这揭示 position-space 三点幂律、AdS 径向积分和 dS 时间 Mellin 方法之间的共同 special-function 骨架, 但它们仍代表不同物理对象。

常见混淆 若一篇论文写 “cosmological correlators in Mellin space”, 先看它的积分核。若核是 $P_{ij}^{-\delta_{ij}} \Gamma(\delta_{ij})$, 它接近 CFT/AdS Mellin; 若核是 $(-\eta)^{-s} k^{-s} \Gamma((s \pm \nu)/2)$, 它是 mode-function Mellin-Barnes。标题中的同一个词不足以判定字典。

练习

1. 用式 (10.1) 验证 $f(x) = e^{-x}$ 的 Mellin 核是 $\Gamma(s)$, 并由 residues 恢复 Taylor 展开。
2. 从式 (10.2) 推导式 (10.3)。
3. 当 $\nu = 0$ 时说明两族 poles 如何碰撞并产生 $-\log x$ 。
4. 对式 (10.11) 保留 $\epsilon > 0$ 完成积分, 讨论 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 与 contour deformation 的次序。
5. 用本章对照表逐项解释为什么 s_a 不能直接解释为 CFT OPE channel 的 Mandelstam variable。

第十一章 Global AdS 量子化：从正常模到平直散射态

Poincaré patch 最适合计算边界动量相关函数；global AdS 则把谱、么正性和多粒子态变成一个离散量子力学问题。两种坐标描述同一局部几何，却回答不同问题。本章把第 一—三 章的几何和传播子进一步量子化，并解释为何 CFT 圆柱上的 dilatation spectrum 就是 global AdS 的能谱。这一视角也是 AdS 有效场论和平直极限的最干净起点 [10]；相应本地文件为 **Effective Conformal Theory and the Flat-Space Limit of AdS.pdf**。

11.1 圆柱坐标、Klein–Gordon 内积与正频率

令 $0 \leq \rho < \pi/2$, global Lorentzian AdS_{d+1} 的度规为

$$ds^2 = \frac{L^2}{\cos^2 \rho} (-d\tau^2 + d\rho^2 + \sin^2 \rho d\Omega_{d-1}^2). \quad (11.1)$$

时间若取 universal cover, 则 $\tau \in \mathbb{R}$; 否则原始双曲面有闭合类时曲线。固定时间片的未来指向单位法向为 $n^\mu = (\cos \rho/L)\delta_\tau^\mu$ 。两个 Klein–Gordon 解的内积

$$(\phi_1, \phi_2)_{\text{KG}} = i \int_{\Sigma_\tau} d\Sigma^\mu (\phi_1^* \partial_\mu \phi_2 - \phi_2 \partial_\mu \phi_1^*) \quad (11.2)$$

与 τ 无关, 前提是边界通量在 $\rho \rightarrow \pi/2$ 消失。这里 τ 无量纲, 所以物理频率 ω 的正频率模相对于 ∂_τ 写作 $e^{-i\omega L\tau}$ 且 $\omega > 0$; 这不是 dS 中由早时 Minkowski 行为选出的 BD 条件。

分离变量

$$\phi_{n\ell m} = N_{n\ell} e^{-i\omega_{n\ell} L\tau} Y_{\ell m}(\Omega) f_{n\ell}(\rho), \quad -\nabla_{S^{d-1}}^2 Y_{\ell m} = \ell(\ell + d - 2)Y_{\ell m}, \quad (11.3)$$

径向方程可以写成超几何方程。标准量子化的正则、可归一化解为

$$f_{n\ell}(\rho) = (\sin \rho)^\ell (\cos \rho)^\Delta P_n^{(\ell+d/2-1, \Delta-d/2)}(\cos 2\rho), \quad (11.4)$$

$$\omega_{n\ell} L = \Delta + \ell + 2n, \quad n, \ell = 0, 1, 2, \dots \quad (11.5)$$

其中 $m^2 L^2 = \Delta(\Delta - d)$ 。离散性来自“原点正则 + 边界可归一化”两个端点条件, 而不是把空间人为装进盒子。

例题 11.1 (AdS_4 中 $m^2 L^2 = -2$ 的前几级能谱). 边界维数 $d = 3$, 质量方程给出 $\Delta_+ = 2$ 与 $\Delta_- = 1$ 。标准量子化取 $\Delta = 2$, 所以

$$\omega_{n\ell} L = 2 + \ell + 2n. \quad (11.6)$$

列出总激发数 $q = \ell + 2n$ 的最低几级, 并区分简并来源。

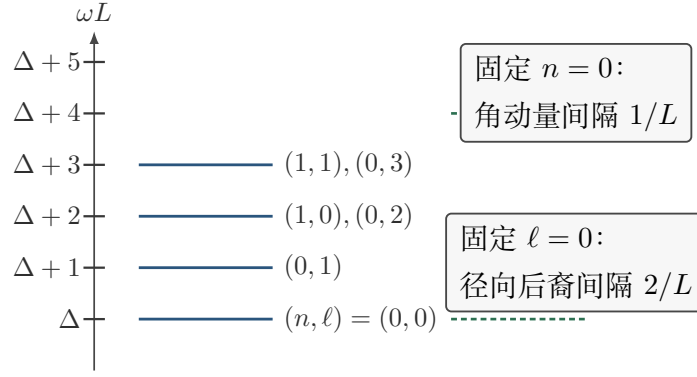


图 11.1: Global AdS 的离散正常模。能级间隔在 $L \rightarrow \infty$ 时趋于连续；同一级可由径向激发与角动量的不同组合得到。

解答 $q = 0$ 只有 $(n, \ell) = (0, 0)$, $\omega L = 2$; $q = 1$ 只有 $(0, 1)$, $\omega L = 3$, 其球谐简并度为 $2\ell + 1 = 3$; $q = 2$ 同时有 $(1, 0)$ 与 $(0, 2)$, 简并度 $1 + 5 = 6$ 。若改取 alternative quantization $\Delta = 1$, 所有频率整体下移一个单位, 但径向多项式及边界内积也必须按新的边界条件重做。□

11.2 从模式展开到 bulk 传播子

归一化模式组成完备基, 量子场展开为

$$\hat{\phi}(X) = \sum_{n, \ell, m} \left(a_{n\ell m} \phi_{n\ell m}(X) + a_{n\ell m}^\dagger \phi_{n\ell m}^*(X) \right), \quad [a_A, a_B^\dagger] = \delta_{AB}. \quad (11.7)$$

Wightman、Feynman 和 retarded 传播子使用同一组模式, 只是频率极点的处方不同:

$$G^+(X, X') = \sum_A \phi_A(X) \phi_A^*(X'), \quad (11.8)$$

$$G_F(X, X') = \theta(\tau - \tau') G^+(X, X') + \theta(\tau' - \tau) G^+(X', X), \quad (11.9)$$

$$G_R(X, X') = i\theta(\tau - \tau') (G^+(X, X') - G^+(X', X)). \quad (11.10)$$

因此“换传播子”不是换掉径向方程, 而是换初态、排序和频率轮廓。

在边界取极限, 单粒子模式对应圆柱 $\mathbb{R}_\tau \times S^{d-1}$ 上的 $\mathcal{O}$ 及其后裔。Hamiltonian 与 dilatation operator 的对应为

$$H_{\text{global}} = \frac{D}{L}, \quad E_{n\ell} L = \Delta + 2n + \ell. \quad (11.11)$$

这给出了 state-operator correspondence 的 bulk 图像: 位于圆柱原点的 primary 产生最低单粒子态, 平移生成元产生后裔。

例题 11.2 (由谱和检查等时对易关系). 设模式按式 (11.2) 归一化。证明

$$[\hat{\phi}(\tau, \mathbf{x}), \hat{\pi}(\tau, \mathbf{x}')] = i\delta_\Sigma(\mathbf{x}, \mathbf{x}').$$

解答 把式 (11.7) 代入, 只剩 $[a_A, a_B^\dagger]$ 。正、负频率项之差恰是 KG 完备关系

$$\sum_A [\phi_A(\mathbf{x}) n \cdot \partial \phi_A^*(\mathbf{x}') - \phi_A^*(\mathbf{x}) n \cdot \partial \phi_A(\mathbf{x}')] = i\delta_\Sigma(\mathbf{x}, \mathbf{x}'). \quad (11.12)$$

乘上 $\sqrt{\hbar}$ 定义的正则动量后得到所需对易关系。这个检查同时固定了 $N_{n\ell}$ 的相位无关绝对值。□

11.3 Poincaré patch 的径向量子化与谱密度

对边界 Fourier 模 $\phi(z, x) = e^{ik \cdot x} f_k(z)$, EAdS 径向解是

$$f_k(z) = z^{d/2} [AI_\nu(kz) + BK_\nu(kz)], \quad \nu = \Delta - \frac{d}{2}. \quad (11.13)$$

K_ν 在 $z \rightarrow \infty$ 正则, 故给出 Euclidean bulk-to-boundary 核; Lorentzian timelike momentum 下, I, K 解析延拓为 $J, Y, H^{(1,2)}$, 选择哪一个取决于 Feynman、retarded 或 Wightman 条件。Poincaré patch 的径向谱连续, split representation 正是把 bulk-to-bulk 传播子写成该连续谱的积分。

一个实用公式是

$$G_\Delta(X, X') = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\nu}{2\pi} \frac{\Omega_\nu(X, X')}{\nu^2 + (\Delta - d/2)^2}, \quad (11.14)$$

其中 harmonic function Ω_ν 同时含维数 $d/2 + i\nu$ 与其 shadow。闭合 ν 轮廓得到离散物理极点; 保持实轴则适合 gluing 两个三点图。

11.4 混合边界条件与双迹流

在 BF window

$$-\frac{d^2}{4} < m^2 L^2 < -\frac{d^2}{4} + 1 \quad (11.15)$$

两支渐近行为都可归一化:

$$\phi(z, x) = z^{\Delta_-} \alpha(x) + z^{\Delta_+} \beta(x) + \dots, \quad \Delta_+ + \Delta_- = d. \quad (11.16)$$

标准量子化固定 α , alternative quantization 固定 β 。混合条件 $\beta = f\alpha$ 在边界对应双迹变形 $\frac{f}{2} \int \mathcal{O}^2$ 。这里必须区分三件事: 允许的局域边界条件、量子化方案定义的算符维数、以及有限反项改变的 contact term。

例题 11.3 (双迹变形下的两点函数). 设 alternative theory 的大 N 两点函数为 $G_-(k)$, 加入 $\frac{f}{2} \int \mathcal{O}^2$ 。求几何级数重求和后的两点函数。

解答 每插入一次双迹顶点贡献 $-f$, 所以

$$G_f = G_- - fG_-^2 + f^2G_-^3 - \dots = \frac{G_-}{1 + fG_-}. \quad (11.17)$$

若 $G_-(k) \propto k^{-2\nu}$, 则 UV 的 $fG_- \ll 1$ 保留 Δ_- 标度, IR 的非局域部分转成 $k^{2\nu}$, 对应流向 Δ_+ ; 分母的局域常数项依赖重整化 scheme, 不应误作新的单粒子极点。□

11.5 多粒子态、双迹维数与能量位移

自由极限中两个标量 primary 产生双迹塔

$$[\mathcal{OO}]_{n,\ell}, \quad \Delta_{n,\ell}^{(0)} = 2\Delta + 2n + \ell. \quad (11.18)$$

bulk 接触相互作用或交换图令其变为 $\Delta_{n,\ell} = \Delta_{n,\ell}^{(0)} + \gamma_{n,\ell}$ 。在 global AdS, $\gamma_{n,\ell}/L$ 就是有限体积两粒子能量位移。第一阶微扰论给出

$$\frac{\gamma_{n,\ell}}{L} = \langle n, \ell | H_{\text{int}} | n, \ell \rangle, \quad (11.19)$$

而 CFT 侧同一数据出现在四点函数的 $\log U$ 系数中。这解释了为什么第 五 章从 $\log U$ 读反常维数并非纯形式技巧。

例题 11.4 (ϕ^4 为何只直接移动有限自旋). 考虑无导数接触相互作用 $H_{\text{int}} \propto \int_{\Sigma} \phi^4$ 。在最低径向级 $n = 0$ ，说明其角结构为何优先作用于 $\ell = 0$ 。

解答 无导数局域顶点在两粒子相对角变量中是常数。把常数投影到 S^{d-1} 的 Gegenbauer partial waves, 只含标量谐波。因此树级无导数 contact Mellin amplitude 是常数, 对应的直接 partial-wave 支撑从 $\ell = 0$ 开始; 加入 $2q$ 个导数产生次数 q 的角多项式, 允许的最大直接自旋相应增长。crossed-channel 重展开仍会在无限多个自旋中出现, 这是另一回事。□

11.6 波包、中心实验与 $L \rightarrow \infty$

单个 global 正常模遍布整个空间, 不能直接代表局域碰撞。构造平直散射态需要在 $\omega L \gg 1$ 的窄能窗中叠加大量模式, 使波包在 $\rho \ll 1$ 的中心区域重叠。此时

$$ds^2 \simeq L^2(-d\tau^2 + d\rho^2 + \rho^2 d\Omega^2), \quad t = L\tau, \quad r = L\rho, \quad (11.20)$$

且能级间隔 $1/L \rightarrow 0$ 。取极限时必须同时说明: 外态如何 smearing、相互作用区相对 L 多小、以及哪些 boundary correlator 的 Lorentzian singularity 被选中。这与直接对 Euclidean Mellin amplitude 取大变量极限互补, 而非完全相同的步骤。

练习

1. 从 KG 方程推导式 (11.4), 并分别检查 $\rho = 0$ 与 $\rho = \pi/2$ 的行为。
2. 对 $d = 2$ 计算固定 $q = \ell + 2n$ 的简并度; 将结果与二维圆柱 CFT 后裔计数比较。
3. 用式 (11.17) 找出 $f < 0$ 时可能出现的 Euclidean 动量极点, 并讨论它何时预示不稳定性。
4. 构造一个以 ω_0 为中心、高斯宽度 σ 的 global 波包, 估算 $1/L \ll \sigma \ll \omega_0$ 三个尺度条件的意义。

第十二章 Spinning 相关函数、weight shifting 与谱胶合

自旋计算的困难通常不在新的积分，而在张量结构、规范冗余与 Ward 恒等式。本章建立一套“先解标量 seed，再用协变微分算符升自旋”的工作流。AdS 侧的 spinning Witten diagrams 与 dS 侧的 spinning cosmological correlators 共享 embedding-space 代数，但边界条件和物理解释不同 [12, 16, 25]。

12.1 辅助向量与三点张量结构

对称无迹 spin- J 算符编码成

$$\mathcal{O}_{\Delta,J}(P, Z) = Z^{A_1} \dots Z^{A_J} \mathcal{O}_{A_1 \dots A_J}(P), \quad Z^2 = Z \cdot P = 0, \quad (12.1)$$

并作等价识别 $Z \sim Z + \alpha P$ 。两个基本 building blocks 为

$$H_{ij} = (Z_i \cdot Z_j)(P_i \cdot P_j) - (Z_i \cdot P_j)(Z_j \cdot P_i), \quad (12.2)$$

$$V_{i,jk} = \frac{Z_i \cdot P_j}{P_i \cdot P_j} - \frac{Z_i \cdot P_k}{P_i \cdot P_k}. \quad (12.3)$$

它们对 $Z_i \rightarrow Z_i + \alpha_i P_i$ 不变。任意三点张量结构是 H_{ij} 与 $V_{i,jk}$ 的齐次多项式，再乘唯一的标量分母。

例题 12.1 (唯一的 $\langle J\mathcal{O}\mathcal{O} \rangle$ 结构). 令两个标量维数为 Δ_2, Δ_3 , spin- J 算符维数为 Δ_1 。写出共形协变三点函数。

解答 因为只有第一个点有 Z_1 ，唯一结构是 $V_{1,23}^J$ ：

$$\langle \mathcal{O}_{\Delta_1,J}(P_1, Z_1) \mathcal{O}_{\Delta_2}(P_2) \mathcal{O}_{\Delta_3}(P_3) \rangle = \frac{C_{123} V_{1,23}^J}{P_{12}^{(\Delta_1+\Delta_2-\Delta_3-J)/2} P_{13}^{(\Delta_1+\Delta_3-\Delta_2-J)/2} P_{23}^{(\Delta_2+\Delta_3-\Delta_1+J)/2}}. \quad (12.4)$$

三个指数中的 J -shift 来自本讲义采用的归一化 $V_{1,23} \sim P_1^{-1}$ ；若改用带平方根的无量纲 V ，则相应 shifts 会移入 building block 定义。对 $J=1$ 施加守恒 $\partial_P \cdot D_Z$ ，若 $\Delta_2 \neq \Delta_3$ 则一般要求 $C_{123} = 0$ ；这正是守恒荷不能连接不同标度维数标量的 CFT 表述。□

12.2 守恒、规范场与 bulk-to-boundary 核

边界守恒流与应力张量满足

$$\Delta_J = d - 1, \quad J = 1; \quad \Delta_T = d, \quad J = 2. \quad (12.5)$$

在 bulk 中分别对应无质量规范场与引力子。用 bulk 辅助向量 W ，一个 spin- J bulk-to-boundary 核可结构性写为

$$K_{\Delta,J}(X, W; P, Z) = \mathcal{N}_{\Delta,J} \frac{[(-2P \cdot X)(W \cdot Z) + 2(W \cdot P)(Z \cdot X)]^J}{(-2P \cdot X)^{\Delta+J}}, \quad (12.6)$$

其中 $W \cdot X = 0$ 。该写法使 $Z \rightarrow Z + \alpha P$ 的边界规范冗余显式；bulk 规范选择仍会改变纯 gauge 项，但不改变与守恒外源收缩后的非局域相关函数。

例题 12.2 (检查 spin-1 核的边界 gauge 不变性)。对式 (12.6) 取 $J = 1$ ，验证 $Z \rightarrow Z + \alpha P$ 时分子不变。

解答 变化量为

$$\alpha [(-2P \cdot X)(W \cdot P) + 2(W \cdot P)(P \cdot X)] = 0. \quad (12.7)$$

这个零来自完全代数消去，不需要运动方程。若计算中没有消去，通常是 $-2P \cdot X$ 的因子或 embedding 内积号写错。 $\square$

12.3 Weight-shifting 算符的逻辑

Weight shifting 是表示间 intertwiner。记

$$\mathcal{D}_{\Delta,J}^{(a)} : [\Delta, J] \longrightarrow [\Delta + \delta\Delta_a, J + \delta J_a]. \quad (12.8)$$

它与 conformal generators 交换到目标表示，因此对一个已知 correlator 作用后自动满足新的齐次 Ward 恒等式。实际使用有四步：

1. 选易算的标量 seed，并记录其 contact ambiguity；
2. 选外腿升权/升自旋算符；
3. 用 integration by parts 把 bulk 微分搬到边界；
4. 最后投影横向、无迹部分并检查守恒 Ward identity。

第 3 步会产生边界项；若 source/normalizable falloff 或 $i\epsilon$ 不允许丢掉它，则“同一个 seed”并不能直接生成目标答案。

最简单的 position-space 示意是

$$\mathcal{D}_{12} = (Z_1 \cdot P_2)(P_1 \cdot \partial_{P_2}) - (P_1 \cdot P_2)(Z_1 \cdot \partial_{P_2}), \quad (12.9)$$

它对 $Z_1 \rightarrow Z_1 + \alpha P_1$ 的变化在 projective cone 上消失。精确的 Δ, J 位移及归一化由作用对象的齐次度决定，不应只凭这个简写猜测。

12.4 Split representation 与 spinning exchange

spin- J bulk-to-bulk 传播子可分解为 harmonic functions 加低自旋 contact 项：

$$G_{\Delta,J}(X_1, X_2; W_1, W_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\nu}{2\pi} \frac{\Omega_{\nu,J}(X_1, X_2; W_1, W_2)}{\nu^2 + (\Delta - d/2)^2} + \text{lower-spin local pieces}. \quad (12.10)$$

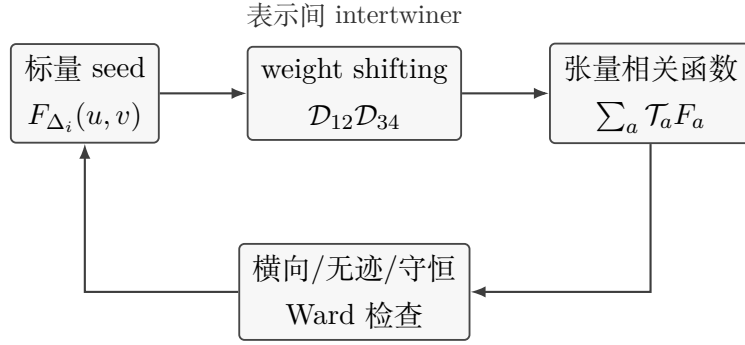


图 12.1: Spinning 计算闭环。微分算符产生候选答案，Ward 检查反过来固定归一化、contact term 与可能漏掉的边界项。

而 harmonic function 又能沿一个边界点 P 胶合：

$$\Omega_{\nu, J}(X_1, X_2) \propto \int_{\partial \text{AdS}} dP K_{d/2+i\nu, J}(X_1; P, D_Z) K_{d/2-i\nu, J}(X_2; P, Z). \quad (12.11)$$

于是 exchange Witten 图化成两个三点 contact 图乘一个 ν 积分。物理极点 $\nu = \pm i(\Delta - d/2)$ 给 conformal block；另一支是 shadow。积分轮廓及 contact pieces 决定最终是 Witten exchange、conformal partial wave 还是 Polyakov block，三者不可只凭同一张“切开内部线”的图混同。

例题 12.3 (从胶合公式看 OPE 因子化). 设左右三点系数分别为 $C_{12\mathcal{O}}$ 与 $C_{34\mathcal{O}}$ 。说明物理 ν 极点的 residue 为何正比于二者乘积。

解答 式 (12.11) 的左右 bulk 积分各自产生一个三点结构，所以谱积分 integrand 在物理极点附近为

$$\frac{C_{12\mathcal{O}} C_{34\mathcal{O}}}{\nu^2 + (\Delta - d/2)^2} \mathcal{F}_{\nu, J}(u, v). \quad (12.12)$$

取 residue 后得到 $C_{12\mathcal{O}} C_{34\mathcal{O}}$ 乘相应 conformal block。这就是 Mellin factorization 与 position-space OPE factorization 的共同来源；归一化取决于 K 、两点函数和 shadow transform 的约定。

□

12.5 Mellin residues 与 Mack 多项式

spin- J 单迹交换在 Mellin 变量 s 中产生

$$M_{\Delta, J}(s, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\mathcal{Q}_{J, m}(t)}{s - (\Delta - J) - 2m} + \mathcal{P}_{J-1}(s, t), \quad (12.13)$$

$\mathcal{Q}_{J, m}$ 是次数 J 的 Mack polynomial (乘 descendant-dependent 系数), $\mathcal{P}_{J-1}$ 是 degree 至多 $J-1$ 的 contact ambiguity。极点位置只看 twist $\tau = \Delta - J$ ；角信息在 residue 的 t 多项式里。

例题 12.4 (用 residue 次数辨认交换自旋). 某四标量 Mellin amplitude 在 $s = \tau + 2m$ 处的 leading residue 分别为 1 、 $a_m + b_m t$ 、 $a_m + b_m t + c_m t^2$ 。它们最自然对应哪些自旋？

解答 在没有偶然退化或 descendant mixing 时，次数分别为 $0, 1, 2$ ，对应 $J = 0, 1, 2$ 。但多项式的低次部分可以被 contact term 混合；真正稳健的判断是把 residue 投影到正交 Mack 基，而不是只看普通幂次的最高项。 □

12.6 Momentum-space helicity 投影

对 dS 晚时相关函数, 三维空间旋转使 helicity basis 特别方便。令内部动量 $\mathbf{q} = \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2$, spin- J polarization tensors 满足

$$q^{i_1} \epsilon_{i_1 \dots i_J}^{(h)} = 0, \quad \epsilon^{(h)} \cdot \epsilon^{(h')*} = \delta_{hh'}. \quad (12.14)$$

四点 exchange 可写成

$$\mathcal{F}^{(J)} = \sum_{h=-J}^J \mathcal{T}_{12}^{(h)}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \mathbf{q}) \mathcal{F}_h(k_i, q) \mathcal{T}_{34}^{(h)*}(\mathbf{k}_3, \mathbf{k}_4; \mathbf{q}). \quad (12.15)$$

Ward identities 降为每个 helicity form factor 的微分方程。对 gauge fields, 纵向 helicity 可与局域 contact terms 混合; 只有与守恒外腿收缩后的 transverse 部分直接对应物理 polarization。

练习

1. 验证 H_{ij} 与 $V_{i,jk}$ 在 $Z_i \rightarrow Z_i + \alpha_i P_i$ 下不变。
2. 从式 (12.4) 对 $J = 1$ 作 divergence, 推导 $\Delta_2 = \Delta_3$ 的选择规则。
3. 对 $J = 2$ 写出四标量 Mellin residue 的一般二次多项式, 并说明 crossing 如何关联 s, t, u 三个 channel。
4. 在三维为 $J = 1$ 构造 $h = 0, \pm 1$ polarization vectors, 检查式 (12.15) 的旋转协变性。

第十三章 全息重整化进阶：递推、异常、规范场与引力

第 4 章已经从 regulated on-shell action 得到标量两点函数。本章把它扩展成可复用算法：先作 Fefferman–Graham/near-boundary 展开，逐阶解径向约束，再由 divergence 结构构造反项，最后区分非局域数据、局域 contact term 与 conformal anomaly。此章主要是标准背景重构；本地 direction 17 没有专门的 holographic-renormalization 主教材，因此不把以下一般递推误归于某篇局部检索论文。

13.1 标量递推与 resonance

在 EAdS Poincaré 坐标中，标量方程为

$$\left[z^2 \partial_z^2 - (d-1)z \partial_z + z^2 \square_x - m^2 L^2 \right] \phi = 0. \quad (13.1)$$

取 source 支

$$\phi = z^{d-\Delta} (\phi_{(0)} + z^2 \phi_{(2)} + \cdots + z^{2N} \phi_{(2N)} + \cdots) + z^\Delta \phi_{(2\Delta-d)} + \cdots, \quad (13.2)$$

在没有简并时逐阶得到

$$\phi_{(2n)} = \frac{\square_x \phi_{(2n-2)}}{2n(2\Delta - d - 2n)}. \quad (13.3)$$

当 $2\Delta - d = 2N \in 2\mathbb{Z}_{\geq 0}$ ，分母在 $n = N$ 消失，必须加入 $z^\Delta \log z^2 \tilde{\phi}_{(2N)}$ 。这个 logarithm 同时产生 cutoff $\log \epsilon$ 和边界尺度异常。

例题 13.1 (AdS₄ 无质量标量的近边界展开). $d = 3, m^2 = 0$ ，标准量子化 $\Delta = 3$ 。求到 z^3 的展开，并指出哪一项由 bulk 正则性而非局域递推决定。

解答 式 (13.3) 给 $\phi_{(2)} = \square \phi_{(0)}/2$ ，而 $2\Delta - d = 3$ 不是偶整数，不出现 $\log$ ：

$$\phi(z, x) = \phi_{(0)}(x) + \frac{z^2}{2} \square \phi_{(0)}(x) + z^3 \phi_{(3)}(x) + O(z^4). \quad (13.4)$$

$\phi_{(3)}$ 不是局域 source 递推决定的；它由 interior regularity 或 Lorentzian 初态决定，并正比于重整化一点评价 $\langle \mathcal{O} \rangle$ 。□

13.2 Canonical momentum 与 response

cutoff 面 $z = \epsilon$ 的诱导度规为 $\gamma_{ij} = L^2 \epsilon^{-2} \delta_{ij}$ 。定义径向 canonical momentum

$$\Pi = \sqrt{\gamma} n^z \partial_z \phi, \quad n^z = -\frac{z}{L} \quad (13.5)$$

(外法向朝向更小的 z)。加上反项后

$$\Pi_{\text{ren}} = \Pi + \frac{\delta S_{\text{ct}}}{\delta \phi}, \quad \langle \mathcal{O}(x) \rangle = \frac{1}{\sqrt{g_{(0)}}} \frac{\delta S_{\text{ren}}}{\delta \phi_{(0)}(x)}. \quad (13.6)$$

在常用约定下，其非局域部分为

$$\langle \mathcal{O} \rangle = (2\Delta - d) L^{d-1} \phi_{(2\Delta-d)} + \text{local terms}. \quad (13.7)$$

local terms 可被有限反项改变；谱极点、branch cut 与 separated-point correlator 不能被局域反项消去。

13.3 标量 conformal anomaly 的算法

当 resonance 出现，反项含

$$S_{\text{ct}}^{\log} = \frac{1}{2} \log(\epsilon \mu) \int_{z=\epsilon} d^d x \sqrt{\gamma} \phi \mathcal{A}(-\square_\gamma)^N \phi, \quad (13.8)$$

其中 $\mathcal{A}$ 由递推 residue 固定。对重整化尺度求导得到 anomaly：

$$\mu \frac{\partial S_{\text{ren}}}{\partial \mu} = -\frac{1}{2} \int d^d x \sqrt{g_{(0)}} \phi_{(0)} \mathcal{A}(-\square)^N \phi_{(0)}. \quad (13.9)$$

Fourier 空间中它对应 $k^{2N} \log(k^2/\mu^2)$ 的非局域对数；改变 μ 只加 k^{2N} 局域多项式。

例题 13.2 ($d = 4, \Delta = 3$ 的 logarithmic 两点函数)。此时 $2\Delta - d = 2$ ，说明两点函数的动量依赖为何是 $k^2 \log(k^2/\mu^2)$ 加局域项。

解答 $N = 1$ ，递推在 $\phi_{(2)}$ 共振，解中有 $z^3 \log z^2 \square \phi_{(0)}$ 。代回边界作用量产生 $\phi_{(0)} \square \phi_{(0)} \log \epsilon$ ，由式 (13.8) 消去。正则 interior 解的 finite part 把 $\log \epsilon$ 换成 $\log(k/\mu)$ ，二次变分故给

$$\langle \mathcal{O}(k) \mathcal{O}(-k) \rangle = C k^2 \log \frac{k^2}{\mu^2} + c_{\text{loc}} k^2. \quad (13.10)$$

C 是 anomaly coefficient, c_{loc} 可由有限反项改变。 $\square$

13.4 Maxwell 场：径向约束与电流 Ward identity

取 radial gauge $A_z = 0$ 。Maxwell 方程分成动力学方程与 Gauss constraint：

$$\partial_z \left(z^{3-d} \partial_z A_i \right) + z^{3-d} (\square A_i - \partial_i \partial \cdot A) = 0, \quad (13.11)$$

$$\partial_z (\partial \cdot A) = 0. \quad (13.12)$$

边界 source 是 $A_{(0)i}$, response 在 z^{d-2} 级。constraint 直接给出

$$\partial_i \langle J^i \rangle = 0 \quad (13.13)$$

(若有带电 bulk matter, 则右侧是 source 作用下的 Ward identity)。重整化 canonical electric field 给

$$\langle J_i \rangle \propto A_{(d-2)i}^T + \text{local terms}. \quad (13.14)$$

在偶数边界维数可能出现 $F_{(0)ij} F_{(0)}^{ij} \log \epsilon$, 对应外部规范场的 conformal anomaly。

例题 13.3 (AdS₄ Maxwell 两点函数的横向结构)。边界 $d = 3$, 利用守恒和尺度不变性确定 momentum-space 两点函数形式。

解答 旋转不变张量只有 δ_{ij} 与 $k_i k_j$, 守恒投影得到

$$\langle J_i(\mathbf{k}) J_j(-\mathbf{k}) \rangle = C_J k \left(\delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{k^2} \right) + \text{parity-odd/local terms}. \quad (13.15)$$

J 的维数为 2, 故总齐次度 $2\Delta_J - d = 1$ 。bulk 正则性固定 C_J ; 三维允许的 Chern–Simons contact term 不改变 separated-point parity-even 数据。□

13.5 引力的 Fefferman–Graham 展开

写

$$ds^2 = \frac{L^2}{z^2} (dz^2 + g_{ij}(z, x) dx^i dx^j), \quad g = g_{(0)} + z^2 g_{(2)} + \cdots + z^d g_{(d)} + \cdots. \quad (13.16)$$

Einstein 方程的径向约束确定 $g_{(2)}, \dots, g_{(d-2)}$ 为 $g_{(0)}$ 的局域曲率泛函, 并约束

$$\nabla_{(0)}^i g_{(d)ij} = \text{known local functional}, \quad g_{(0)}^{ij} g_{(d)ij} = \text{anomaly/local functional}. \quad (13.17)$$

未被局域决定的 transverse-traceless 部分编码 $\langle T_{ij} \rangle$:

$$\langle T_{ij} \rangle = \frac{dL^{d-1}}{2\kappa^2} g_{(d)ij} + X_{ij}[g_{(0)}]. \quad (13.18)$$

X_{ij} 只在相应维数出现, 包含反项和 anomaly contribution。Gibbons–Hawking 项是良定 Dirichlet 变分问题所必需, 不能只用 bulk Einstein–Hilbert action。

例题 13.4 (平直边界上的应力张量 Ward identities)。令 $g_{(0)ij} = \delta_{ij}$ 且无其他 source。由径向约束写出 $\langle T_{ij} \rangle$ 的条件。

解答 所有由边界曲率构成的局域项消失, 所以

$$\partial^i \langle T_{ij} \rangle = 0, \quad \delta^{ij} \langle T_{ij} \rangle = 0 \quad (13.19)$$

(偶数 d 的 Weyl anomaly 在完全平直背景上也为零)。这只固定横向无迹结构, 具体态的信息仍在 $g_{(d)ij}^{\text{TT}}$ 中。□

13.6 Hamilton–Jacobi 视角与 practical algorithm

把 cutoff 当作径向“时间”，on-shell action 满足

$$\partial_\epsilon S_\epsilon[\Phi] + H \left[\Phi, \frac{\delta S_\epsilon}{\delta \Phi} \right] = 0. \quad (13.20)$$

按 boundary derivatives 展开 $S_\epsilon = S_{(0)} + S_{(2)} + \dots$ ，HJ 方程逐阶代数地确定 divergent local functional；在临界权重处递推失效，留下 anomaly。这给出处理多场、规范约束和高阶相互作用的统一算法：

1. 固定 radial gauge 与 outward normal；
2. 解 Hamiltonian/momentum/Gauss constraints；
3. 用 HJ derivative expansion 找 divergent counterterms；
4. 对 renormalized action 变分；
5. 把有限局域项与非局域响应分开报告。

练习

1. 从式 (13.1) 完整推导递推式 (13.3)，并检查 $d = 3, \Delta = 2$ 的 resonance 情况。
2. 对 Maxwell 方程推导式 (13.12)，说明 Gauss constraint 为何不含第二阶径向导数。
3. 在线性化引力中把 h_{ij} 分解为 TT、vector 与 scalar 部分，判断哪些是真正 response、哪些由约束或边界微分同胚固定。
4. 任选一个有限反项 $\int \sqrt{g_{(0)}} \phi_{(0)} \square \phi_{(0)}$ ，计算它对两点函数的改变，并验证只产生 momentum polynomial。

第十四章 AdS Mellin 计算手册：从星公式到 Polyakov blocks

第 六 章给出了 Mellin 表象的对象定义与基本极点。本章进一步回答“拿到一张树级 Witten 图后怎样真正算”。核心来源是 Penedones 的 Mellin 表示、Paulos 的图规则以及 Gonçalves–Penedones–Trevisani 的因子化证明 [7, 8, 11]；三篇均在 direction 17 本地库中有带 arXiv 编号的 PDF。全章的 M 都是 *AdS/CFT correlator* 的 *Mellin amplitude*，不是第 十 章的 dS 时间 Mellin–Barnes 核。

14.1 约束 Mellin 动量与变量计数

n 点标量相关函数写为

$$\langle \mathcal{O}_1(P_1) \cdots \mathcal{O}_n(P_n) \rangle = \int [d\delta] M(\delta_{ij}) \prod_{i < j} \Gamma(\delta_{ij}) P_{ij}^{-\delta_{ij}}, \quad \sum_{j \neq i} \delta_{ij} = \Delta_i. \quad (14.1)$$

对称变量 $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ 可视作 fictitious momenta 的内积：

$$\delta_{ij} = p_i \cdot p_j, \quad \sum_i p_i = 0, \quad p_i^2 = -\Delta_i. \quad (14.2)$$

因此独立变量数为 $n(n-3)/2$ 。四点时常定义

$$s = \Delta_1 + \Delta_2 - 2\delta_{12}, \quad (14.3)$$

$$t = \Delta_1 + \Delta_3 - 2\delta_{13}, \quad (14.4)$$

$$u = \sum_i \Delta_i - s - t, \quad (14.5)$$

但不同文献会交换 t, u 或吸收因子 2；引用极点位置前必须先抄下定义。

例题 14.1 (四点 Mellin 约束的显式求解). 四个外腿维数都为 Δ_ϕ 。用 s, t 表示六个 δ_{ij} 。

解答 取

$$\delta_{12} = \delta_{34} = \Delta_\phi - \frac{s}{2}, \quad (14.6)$$

$$\delta_{13} = \delta_{24} = \Delta_\phi - \frac{t}{2}, \quad (14.7)$$

$$\delta_{14} = \delta_{23} = \frac{s+t}{2} - \Delta_\phi = \Delta_\phi - \frac{u}{2}, \quad (14.8)$$

其中 $s + t + u = 4\Delta_\phi$ 。逐行相加可检查 $\sum_{j \neq i} \delta_{ij} = \Delta_\phi$ 。这个检查能抓住 Mellin convention 中最常见的因子 2 错误。 $\square$

14.2 Symanzik 星公式与 contact 图

Schwinger 参数把边界积分化成 Mellin 核。一个常用星公式的结构是

$$\int_0^\infty \prod_{i=1}^n \frac{dt_i}{t_i} t_i^{\Delta_i} \exp \left[- \sum_{i < j} t_i t_j P_{ij} \right] = \int [d\delta] \prod_{i < j} \Gamma(\delta_{ij}) P_{ij}^{-\delta_{ij}}, \quad (14.9)$$

两边都隐含与整体缩放有关的 gauge fixing/归一化, 且 Mellin 变量满足式 (14.1) 的约束。它解释了为何无导数 n 点 contact Witten 图的 M 是常数: 所有位置依赖都已进入 universal Γ 测度。

带导数顶点把常数提升为 Mellin 多项式。bulk 导数收缩的基本替换是

$$\nabla K_{\Delta_i} \cdot \nabla K_{\Delta_j} \longleftrightarrow \text{linear polynomial in } \delta_{ij} \quad (14.10)$$

加上由 $m_i^2 L^2 = \Delta_i(\Delta_i - d)$ 产生的常数项。利用 integration by parts 和外腿运动方程可选择独立顶点基; 不同基给出的 Mellin polynomials 可相差 $s + t + u = \sum \Delta_i$ 的约束倍数。

例题 14.2 (两导数四点 contact 顶点). 考虑 $\lambda(\nabla\phi_1 \cdot \nabla\phi_2)\phi_3\phi_4$ 。不追踪整体归一化, 说明 Mellin amplitude 的次数及其主要变量。

解答 两次导数只产生一次内积, 故 M 是一次多项式。因为导数落在腿 1, 2, 非平凡部分正比于 $\delta_{12} = \frac{1}{2}(\Delta_1 + \Delta_2 - s)$:

$$M(s, t) = \lambda(a_0 + a_1 s). \quad (14.11)$$

a_0 依赖 integration-by-parts 与 bulk mass convention, a_1 由最高导数部分固定。若对 identical fields 完全对称化, 需加入 s, t, u permutations; 一次对称多项式因 $s + t + u$ 固定而退化成常数, 这对应应该顶点可用运动方程约化。□

14.3 Exchange 图: 极点、descendants 与因子化 residue

交换维数 Δ 、自旋 J 的单迹算符时

$$M_{\Delta, J}^{(s)}(s, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{R_{J, m}(t)}{s - (\Delta - J) - 2m} + P_{J-1}(s, t). \quad (14.12)$$

三个组成部分有不同来源:

- $s = \tau + 2m$ 是 exchanged conformal family 的 primary/descendant 极点;
- $R_{J, m}(t)$ 是次数 J 的 Mack polynomial 乘左右三点数据;
- P_{J-1} 是 exchange Witten 图定义中的 local contact ambiguity。

同时, 积分测度里的 $\Gamma(\delta_{ij})$ 有双迹极点。把后者误算进 M , 会把“普适外腿复合态”误说成新的 bulk 单粒子。

对 scalar exchange, residue 因子化为

$$R_{0, m} = \mathcal{N}_m(\Delta, \Delta_i, d), M_L(\Delta_1, \Delta_2; \Delta + 2m) M_R(\Delta_3, \Delta_4; \Delta + 2m), \quad (14.13)$$

$\mathcal{N}_m$ 是 Pochhammer symbols 与 $m!$ 的已知组合。保留结构性写法可以避免在不同两点归一化之间搬运错误常数; 实际数值计算应直接按 [11] 的 convention 代入。

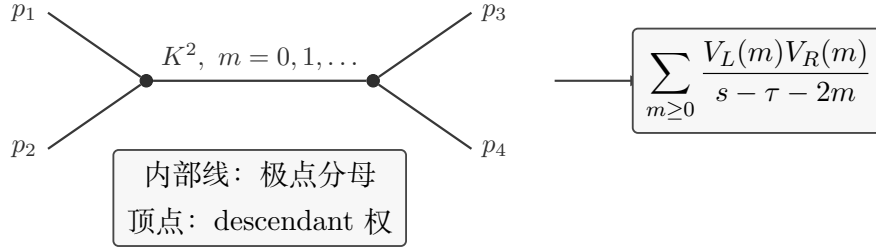


图 14.1: Mellin 图规则把径向传播转化为 descendant level 的离散和。图中 K 只是 Mellin fictitious momentum, 不是 dS 中真实空间动量。

例题 14.3 (前三个 exchange 极点). 交换 scalar Δ_E , 外腿 identical. 写出前三个极点并说明其 CFT 含义。

解答 极点为

$$s = \Delta_E, \quad \Delta_E + 2, \quad \Delta_E + 4. \quad (14.14)$$

它们分别对应 primary 与两个 radial descendant levels; 不是三个不同 bulk fields. 每个 residue 都乘同一对 OPE coefficients $C_{12E}C_{34E}$, 但 descendant normalization 随 m 变。若 exchanged spin 非零, 起点改为 twist $\Delta_E - J$, residue 还带角多项式。□

14.4 树图 Mellin Feynman rules 的算法版

对一张无圈标量树图, 可按以下步骤组织:

1. 为每条外腿赋 fictitious Mellin momentum p_i ;
2. 为每条内部边选 channel momentum $K_e = \sum_{i \in L_e} p_i$;
3. 对内部 descendant level $m_e \geq 0$ 求和;
4. 每条内部线给 pole denominator $K_e^2 + \Delta_e + 2m_e$ 的 convention-equivalent 形式;
5. 每个顶点给依赖相邻 m_e 与维数的 Lauricella/Pochhammer 权;
6. 最后乘整体 coupling 与外腿 normalization。

对 cubic tree, 这套规则把 bulk 位置积分全部换成离散 descendant sums。实际编程时, 先截断到 $m_e \leq m_{\max}$ 检查前几个 OPE poles, 再用超几何恒等式重求和; 不要一开始就把多重和化成一个难以诊断的闭式。

14.5 Conformal partial waves、shadow 与 geodesic 图

一个 conformal partial wave 是 block 与 shadow block 的特定线性组合:

$$\Psi_{\nu,J}(P_i) = \int_{\partial \text{AdS}} dP \langle \mathcal{O}_1 \mathcal{O}_2 \mathcal{O}_{d/2+i\nu,J}(P, D_Z) \rangle \langle \tilde{\mathcal{O}}_{d/2-i\nu,J}(P, Z) \mathcal{O}_3 \mathcal{O}_4 \rangle. \quad (14.15)$$

它与式 (12.11) 是同一边界胶合代数。区别在于：CPW 是 kinematic eigenfunction；exchange Witten diagram 还含具体 bulk propagator 的谱分母；geodesic Witten diagram 提供 conformal block 的几何表示 [13]。

例题 14.4 (Casimir 如何区分 block 与 contact term). 设 $\mathcal{G}_{\Delta,J}$ 是 $12 \rightarrow 34$ channel block。写出 Casimir 方程，并解释 contact 图为何成为 exchange 方程的 source。

解答

$$(C_{12} - C_{\Delta,J}) \mathcal{G}_{\Delta,J} = 0, \quad C_{\Delta,J} = \Delta(\Delta - d) + J(J + d - 2). \quad (14.16)$$

对 exchange Witten 图，bulk propagator 满足 $(\nabla^2 - m^2)G = \delta$ ；把边界 Casimir 搬到内部线后，右侧 δ 收缩一个 bulk 积分，故得到 contact Witten 图。齐次解可加 block/shadow，边界条件选择最终 exchange 图。 $\square$

14.6 Polyakov blocks 与 spurious poles

单个 channel 的 conformal block 不 manifest crossing；单个 exchange Witten 图又含 contact ambiguity。Polyakov 思路以 crossing-symmetric exchange objects 为基：

$$\mathcal{P}_{\Delta,J}(u, v) = W_{\Delta,J}^{(s)} + W_{\Delta,J}^{(t)} + W_{\Delta,J}^{(u)} + W_{\text{contact}}, \quad (14.17)$$

再要求 unphysical/spurious 双迹 contributions 相消。Mellin 空间中特别透明： Γ 测度在双迹位置有 poles，正确的 crossing sum 必须让不该出现的 double-pole residues 或其导数约束满足一致性。

例题 14.5 (为何需要 contact completion). 若只把 s, t, u 三个 scalar exchange Mellin amplitudes 相加，为什么一般仍不唯一？

解答 因为可再加任意 crossing-symmetric Mellin polynomial，而不改变单迹 pole positions 及其 factorization residues。它对应 bulk 局域 contact interactions。额外输入如 Regge boundedness、derivative truncation、flat-space matching 或 spurious-pole cancellation 才能固定允许的 polynomial 子空间。 $\square$

14.7 Lorentzian continuation、ordering 与 double discontinuity

Euclidean correlator 解析延拓到 Lorentzian 后， x_{ij}^2 要带与 operator ordering 一致的处方，例如

$$x_{ij}^2 \longrightarrow -(t_i - t_j - i(\epsilon_i - \epsilon_j))^2 + |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|^2. \quad (14.18)$$

不同 ϵ_i 排序给 time-ordered、Wightman 或 out-of-time-order correlators。在一个 branch point 周围定义 double discontinuity

$$\text{dDisc } \mathcal{G} = \mathcal{G} - \frac{1}{2}\mathcal{G}^\circ - \frac{1}{2}\mathcal{G}^\circ \quad (14.19)$$

(相位因子在外腿不等维时要修正)。它消去许多解析/contact pieces，并为 Lorentzian inversion 提供正的或可控的 spectral input；Mellin-space inversion 的应用见本地文件 `Lorentzian inversion and anomalous dimensions in Mellin space.pdf` 及 [15]。

例题 14.6 (一个幂函数的 discontinuity). 对 $f(z) = (1-z)^\alpha$, 取 branch cut $z > 1$, 求两侧值和普通 discontinuity.

解答 令 $z = 1 + r, r > 0$, 则

$$f(z \pm i0) = r^\alpha e^{\mp i\pi\alpha}, \quad \text{Disc } f = -2ir^\alpha \sin(\pi\alpha) \quad (14.20)$$

(若定义 $\text{Disc } f = f_+ - f_-$). 整数 α 时普通函数无 branch discontinuity; 若还乘 $\log(1-z)$, 整数极限可留下有限 discontinuity. 这是从 $\log U$ 读取反常维数时常见的机制。□

14.8 Lorentzian Witten 图与 bulk 因果传播

Lorentzian Witten 图不是简单把 z 改成 $i\eta$. 必须指定:

- boundary insertions 的 ordering 与 $i\epsilon$;
- bulk 内部线使用 $G_F, G_R, G^>$ 或 Schwinger-Keldysh 矩阵;
- global AdS 反射边界条件及可能的多次反弹;
- contour 是否可从 Euclidean 无奇点旋转而来。

retarded bulk 解只支撑在 bulk causal future, 适合响应; Feynman 图计算 time-ordered CFT correlator; Wightman 图进入 cut 与 spectral density. 把三者的同一个 closed-form invariant function 忽略处方地混用, 会在 light cone 上给错 imaginary part.

14.9 平直极限的三种窗口

边界 correlator 暴露 flat-space S-matrix 至少有三条互补路线:

1. Mellin variables 与 L 同时变大, M 的高能部分匹配 flat amplitude [7];
2. global AdS 中构造中心碰撞波包, 再取 $L \rightarrow \infty$;
3. Lorentzian position-space correlator 接近 bulk-point/Landau singularity.

三条路线都需要外腿 normalization 与 analytic continuation. 它们提取同一局域 bulk dynamics, 但对中间表示、极限顺序和非普适 contact terms 的敏感性不同。

Penedones 型结构公式可记为

$$M(\delta_{ij}) \underset{L \rightarrow \infty}{\sim} \int_0^\infty d\beta \beta^{a-1} e^{-\beta} \mathcal{T}_{\text{flat}} \left(S_{ij} = \frac{2\beta}{L^2} \delta_{ij} \right), \quad (14.21)$$

a 及整体 L 次幂依赖维数与归一化。结构性稳健内容是: Mellin fictitious invariants 被缩放成 flat Mandelstam invariants, 且 radial scale 用 Laplace parameter β 积分。

例题 14.7 (高导数 contact 项的 flat scaling). 若 $M(s, t) \sim s^p + t^p + u^p$, 平直极限对应何种能量增长?

解答 由式 (14.21), $s \sim L^2 S / (2\beta)$, 所以最高次部分映成 $S^p + T^p + U^p$, 即 flat amplitude 的 E^{2p} 增长. 这与 bulk 中 $2p$ 导数 contact operator 一致. 低次 Mellin 项对应 lower-derivative operators 或 curvature-suppressed corrections. □

14.10 一张图的完整诊断清单

对任意 Mellin 结果 $M(s, t)$, 至少执行:

1. 检查 $s + t + u = \sum \Delta_i$ 与 crossing;
2. 区分 M poles 与 Γ -measure poles;
3. 在每个单迹 pole 上投影 Mack polynomial 并检查 OPE factorization;
4. 标出 polynomial ambiguity 及其 bulk derivative order;
5. 检查 Regge/high-energy growth;
6. 取一个 OPE limit 反 Mellin, 确认 $U^{\tau/2} \log U$ 结构;
7. 若取 Lorentzian/flat limit, 单独记录 contour 与 $i\epsilon$ 。

练习

1. 对 identical scalar 的常数 $M = 1$, 列出 Γ 测度在 s 方向的前四个双迹 poles; 说明为什么它们不是 contact interaction 产生的新单迹态。
2. 给定 $M = s^2 + t^2 + u^2$, 用 $s + t + u = 4\Delta_\phi$ 选一个独立 polynomial 基, 并判断最高 bulk derivative order。
3. 对式 (14.12) 截断到 $m = 0, 1$, 闭合 s 轮廓写出小 U 的 leading powers。
4. 比较 CPW、单个 conformal block、exchange Witten diagram 与 Polyakov block 的: Casimir 方程、shadow content、crossing 性质和 contact ambiguity。
5. 用式 (14.18) 构造四种不同 operator ordering, 找出哪两个互为 complex conjugates。

第十五章 Lorentzian AdS 实验室：因果性、谱函数与 bulk-point 奇点

Euclidean Witten 图最易算，却不能独自回答实时响应、commutator 或散射波包问题。本章把“解析延拓”拆成可检查的步骤，并强调 spectral density 与 Feynman correlator 不是同一个对象。global canonical quantization 与 flat limit 的本地支撑包括 Effective Conformal Theory and the Flat-Space Limit of AdS.pdf；近期 Landau/bulk-point 分析可在 direction 17 的 Landau diagrams in AdS and S-matrices from conformal correlators.pdf 中继续查阅。

15.1 六种常见实时二点函数

对 Hermitian scalar，定义

$$G^>(x, x') = \langle \phi(x)\phi(x') \rangle, \quad G^<(x, x') = \langle \phi(x')\phi(x) \rangle, \quad (15.1)$$

$$G_F = \theta(t - t')G^> + \theta(t' - t)G^<, \quad G_{\bar{F}} = \theta(t' - t)G^> + \theta(t - t')G^<, \quad (15.2)$$

$$G_R = i\theta(t - t')(G^> - G^<), \quad G_A = -i\theta(t' - t)(G^> - G^<). \quad (15.3)$$

谱函数 $\rho = i(G^> - G^<)$ 只依赖 commutator；态的信息还进入 statistical function $F = \frac{1}{2}(G^> + G^<)$ 。在频率空间，retarded function 的极点位置和 upper-half-plane analyticity 编码因果性，Feynman $i\epsilon$ 则编码 time ordering。

例题 15.1 (从 Wightman 函数重建 SK 矩阵)。写出 Schwinger-Keldysh 的 G_{ab} ， $a, b = \pm$ 。

解答

$$G_{++} = G_F, \quad G_{--} = G_{\bar{F}}, \quad G_{-+} = G^>, \quad G_{+-} = G^<. \quad (15.4)$$

于是 $G_{++} + G_{--} = G_{+-} + G_{-+}$ 。这个 largest-time identity 是切割关系的二点原型；若四个分量用不一致的 boundary condition，它立即失效。□

15.2 边界谱表示与正性

在 unitary Lorentzian CFT 中，两点函数有正谱密度。平直边界动量下可写结构式

$$G_F(k) = \int_0^\infty d\mu^2 \frac{\rho(\mu^2)}{-k^2 - \mu^2 + i0} + \text{subtractions}, \quad \rho(\mu^2) \geq 0. \quad (15.5)$$

在严格 CFT 中尺度不变性固定 $\rho(\mu^2) \propto (\mu^2)^{\Delta-d/2}$ ；在 global 圆柱上，同一谱分解成为离散 normal-mode sum。AdS bulk loop 会在 CFT 中产生 multi-trace cuts/密集 poles；树级单粒子 exchange 给 isolated conformal family。

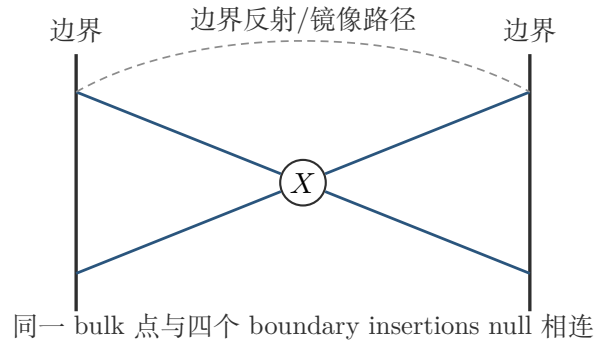


图 15.1: Lorentzian AdS 的 bulk-point 几何。图只表示 null connectivity; 是否形成实际 singularity 还取决于能量符号、Landau 参数和 $i\epsilon$ sheet。

15.3 Bulk light cone 与反射奇点

AdS timelike boundary 使 null ray 可在有限 global time 到达边界并反射。因此 bulk propagator 除直接 geodesic singularity 外, 还可能有 image/reflection singularities。universal cover 消除闭合类时曲线, 却不消除边界反射。选 transparent、reflecting 或 mixed boundary conditions 会改变这些 image contributions。

在 boundary correlator 中, 普通 boundary light-cone singularity 对应 OPE; bulk-point singularity 则要求多个 boundary points 能由同一 bulk interaction point 通过 null geodesics 连接。后者在 Lorentzian 特定 sheet 上出现, Euclidean cross-ratios 的主 sheet 上通常看不到。

15.4 Witten 图的 Landau 条件

对给定 Witten 图, singularity 的几何必要条件可类比 flat-space Landau equations: 内部线在适当意义上 on shell; 每个 bulk 顶点满足局部 momentum conservation; Feynman parameters 非负并满足 stationary conditions。AdS 中还要积分顶点位置, 且 boundary-to-bulk legs 的“外动量”由边界 insertion/波包几何决定。

核心要点 Landau 方程给候选 singular loci, 不保证每个候选都出现在给定 contour 的物理 sheet; numerator zero、endpoint、boundary condition 或 contour deformation 都可能消去它。

例题 15.2 (contact 图的 bulk-point 条件). 四点 contact Witten 图何时可能出现 bulk-point singularity?

解答 需存在 bulk 点 X , 使四个 P_i 与 X 由 null geodesics 相连, 并可给每条线赋带符号能量 ω_i , 满足 $\sum_i k_i^\mu(X) = 0$ 。前一条件是几何共点, 后一条件是局部散射的 momentum conservation。只有共点而无正/负频率分配时, 候选 singularity 不一定在所选 Lorentzian ordering 的 sheet 上。
□

15.5 Global 波包的 LSZ-like smearing

AdS 边界上没有自由 in/out 态，但可用边界源产生可归一化的 bulk 波包：

$$\Phi_f(X) = \int_{\partial \text{AdS}} dP K_F(X; P) f(P). \quad (15.6)$$

选择 $f(P)$ 的频率和角动量支撑，使多个波包只在中心短时间重叠；然后从 connected boundary correlator 与这些 f_i 的卷积提取碰撞矩阵元。要近似 flat LSZ，需

$$\ell_{\text{int}} \ll \sigma_x \ll L, \quad \frac{1}{L} \ll \sigma_E \ll E, \quad (15.7)$$

其中 ℓ_{int} 是相互作用尺度。这两个 double inequalities 保证既分辨离散 AdS levels，又让波包看不到曲率。

15.6 从 commutator 到响应：一个可算例

例题 15.3 (branch cut 与 retarded imaginary part). 设 Euclidean momentum correlator 为 $G_E(k_E) = C(k_E^2)^\alpha$ 。解析延拓 $k_E^2 \rightarrow -(\omega + i0)^2 + \mathbf{k}^2$ ，求 timelike 区的谱密度标度。

解答 当 $s = \omega^2 - \mathbf{k}^2 > 0$ 时，

$$G_R(\omega, \mathbf{k}) = C(-s - i0)^\alpha = C s^\alpha e^{-i\pi\alpha} \quad (15.8)$$

(整体 retarded convention 可能共轭)。故

$$\rho(s) = -2 \text{Im} G_R = 2C \sin(\pi\alpha) s^\alpha. \quad (15.9)$$

unitarity 要求在正确归一化与允许的 α 区间中 $\rho \geq 0$ 。局域 polynomial counterterms 没有 timelike branch discontinuity，因此不影响 ρ 。□

练习

1. 由式 (15.3) 证明 $G_R - G_A = i(G^> - G^<)$ ，并检查 Fourier convention 对号的影响。
2. 在 global AdS 的 Penrose 圆柱上画一条穿过中心、连接两侧边界的 null geodesic，并求 global time interval。
3. 对一个 exchange Witten 图写出候选 Landau 条件，并区分内部线 on-shell 与 Mellin pole 两种语言。
4. 设计满足上述双不等式的一组数值尺度 $L, E, \sigma_E, \ell_{\text{int}}, \sigma_x$ 。

第十六章 dS 计算实验室：初态、波函数、切割与 inflationary EFT

第 七-九 章建立了对象字典和奇点框架。本章把它们串成一条从 canonical quantization 到实际 bootstrap 的完整链条。主要本地依据是 cosmological-collider 原文 [20]、Snowmass bootstrap 综述 [29]、spinning/weight-shifting 方法 [25, 31] 与 cutting rules [32]；late-time correlator 的解析性与谱视角另见 [34]。每一步都保持三层区分：初态定义、波函数系数、以及由 $|\Psi|^2$ 或 SK 轮廓得到的 late-time observable。

16.1 一般质量标量的 canonical quantization

在 $d+1$ 维平直切片

$$ds^2 = a^2(\eta)(-d\eta^2 + d\mathbf{x}^2), \quad a(\eta) = -\frac{1}{H\eta}, \quad \eta < 0, \quad (16.1)$$

令 $v = a^{(d-1)/2}\phi$ 。每个 Fourier 模满足

$$v_k'' + \left[k^2 - \frac{\nu^2 - 1/4}{\eta^2} \right] v_k = 0, \quad \nu^2 = \frac{d^2}{4} - \frac{m^2}{H^2}. \quad (16.2)$$

BD 模可取

$$v_k^{\text{BD}}(\eta) = \frac{\sqrt{-\pi\eta}}{2} e^{i\pi(2\nu+1)/4} H_\nu^{(1)}(-k\eta), \quad (16.3)$$

使 $v_k \rightarrow e^{-ik\eta}/\sqrt{2k}$ 于 $-k\eta \rightarrow \infty$ 。Wronskian

$$v_k v_k^{*'} - v_k^* v_k' = i \quad (16.4)$$

保证 $[\phi(\eta, \mathbf{x}), \pi(\eta, \mathbf{y})] = i\delta^{(d)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 。如果 ket 波函数外腿采用 $H^{(2)}$ ，那只是 Fourier phase 与路径积分 convention 的共轭版本；必须与第 七 章的负号统一使用。

晚时展开为

$$\phi_k(\eta) \sim A_k(-\eta)^{\Delta_-} + B_k(-\eta)^{\Delta_+}, \quad \Delta_\pm = \frac{d}{2} \pm \nu. \quad (16.5)$$

对 principal series, $\nu = i\mu$ ，两支是 $(-\eta)^{d/2 \pm i\mu}$ ；其干涉产生 collider 的 $\log k$ 振荡。

例题 16.1 (dS_4 质量零与共形耦合模式)。在 $d=3$ ，分别取 $m^2=0$ 与有效质量 $m_{\text{eff}}^2=2H^2$ ，求 ν 和 BD 模。

解答 质量零时 $\nu=3/2$ ，恢复

$$\phi_k(\eta) = \frac{H}{\sqrt{2k^3}} (1 + ik\eta) e^{-ik\eta} \quad (16.6)$$

(相位可变)。共形耦合时 $\nu = 1/2$, 重标度场 $v = a\phi$ 是平直平面波,

$$\phi_k(\eta) = \frac{1}{a(\eta)\sqrt{2k}} e^{-ik\eta}. \quad (16.7)$$

前者在晚时冻结, 后者按 a^{-1} 衰减; 这就是为何 conformally coupled scalar 常被选作可解 seed, 却不是 curvature perturbation 本身。□

16.2 Bogoliubov 初态与 α -vacua

满足 canonical normalization 的一般 Gaussian 模为

$$u_k^{(\alpha)} = A_k u_k^{\text{BD}} + B_k u_k^{\text{BD}*}, \quad |A_k|^2 - |B_k|^2 = 1. \quad (16.8)$$

常数 A, B 的形式保留 formal dS invariance, 常称 α -vacuum; 但在 interacting QFT 中会带来 antipodal singularities、UV/Hadamard 问题和 contour ambiguities。更保守的 inflationary excited state 让 B_k 在高 k 足够快衰减, 并把它视作有限初始时刻的 boundary EFT 数据。

负频率混合把时间积分中的

$$e^{i(k_1+k_2+k_3)\eta} \quad (16.9)$$

替换成所有 $e^{i(\pm k_1 \pm k_2 \pm k_3)\eta}$ 组合。因此 BD contact 图只有 $k_T = 0$ 型 singularity, 而 excited state 可在 folded loci $k_1 + k_2 - k_3 = 0$ 等处增强。这是初态诊断, 不应自动解释为新 exchanged particle。

例题 16.2 (小 Bogoliubov 参数对功率谱的修正). 令 $A_k = 1 + O(|\beta_k|^2)$, $B_k = \beta_k$ 。晚时 BD 模趋于实常数乘固定相位。求功率谱到 $O(\beta_k)$ 。

解答 晚时 $u_k^{(\alpha)} \propto A_k c_k + B_k c_k^*$, 所以

$$\frac{P_\alpha(k)}{P_{\text{BD}}(k)} = |A_k + B_k e^{-2i \arg c_k}|^2 = 1 + 2 \operatorname{Re}(\beta_k e^{-2i \arg c_k}) + O(|\beta_k|^2). \quad (16.10)$$

相位依赖是可测振荡的来源之一。若把 B_k 当常数延伸到任意高动量, 能量密度和短距离 singularity 一般失控, 说明需要 UV cutoff/completion。□

16.3 自由波函数的 Schrödinger kernel

对每个实 Fourier pair, Gaussian ansatz

$$\Psi[\varphi, \eta] = \mathcal{N}(\eta) \exp \left[-\frac{1}{2} \int_{\mathbf{k}} \Omega_k(\eta) \varphi_{\mathbf{k}} \varphi_{-\mathbf{k}} \right] \quad (16.11)$$

代入 Schrödinger equation 得 Riccati 方程。用一个 classical mode u_k 线性化:

$$\Omega_k(\eta) = -ia^{d-1} \frac{u_k^{*'}(\eta)}{u_k^*(\eta)} \quad (16.12)$$

(若 wavefunctional phase convention 相反则共轭)。Wronskian 推出

$$2 \operatorname{Re} \Omega_k = \frac{1}{|u_k|^2}, \quad P_\phi(k) = |u_k|^2 = \frac{1}{2 \operatorname{Re} \Omega_k}, \quad (16.13)$$

与式 (7.4) 一致。纯虚 divergent phase 不改变 $|\Psi|^2$, 但 canonical momentum correlators 对它敏感。

例题 16.3 (由模式函数重建质量零功率谱). 用上一例的 dS_4 质量零模式验证晚时 $P_\phi = H^2/(2k^3)$ 。

解答 $\eta \rightarrow 0^-$ 时 $|u_k|^2 = H^2(1+k^2\eta^2)/(2k^3) \rightarrow H^2/(2k^3)$ 。式 (16.13) 同时给 $2\text{Re}\Omega_k \rightarrow 2k^3/H^2$ 。若直接使用 Ω_k 的 imaginary divergent part 会得到错误结论；概率宽度只由实部控制。□

16.4 从 cubic wavefunction 到 connected correlator

在本书 convention

$$\log \Psi = -\frac{1}{2}\psi_2\varphi^2 - \frac{1}{3!}\psi_3\varphi^3 - \dots \quad (16.14)$$

下，把 $|\Psi|^2$ 看作稍微非 Gaussian 的概率分布。对单场在树级展开得到

$$\langle \varphi_1 \varphi_2 \varphi_3 \rangle' = -2\text{Re} \psi_3(1, 2, 3) P_1 P_2 P_3, \quad (16.15)$$

$$\begin{aligned} \langle \varphi_1 \varphi_2 \varphi_3 \varphi_4 \rangle'_{\text{conn}} &= -2\text{Re} \psi_4(1, 2, 3, 4) \prod_i P_i \\ &+ \sum_{s,t,u} \int_{\mathbf{q}} [2\text{Re} \psi_3(1, 2, q)] P_q [2\text{Re} \psi_3(-q, 3, 4)] \prod_i P_i, \end{aligned} \quad (16.16)$$

其中 delta functions 令 $\mathbf{q}$ 固定为 channel momentum，且具体组合因子取决于是否把 fields 视为带标签。第二行说明 exchange observable 不等于 $-2\text{Re} \psi_4 \prod P$ ；还有在晚时 boundary probability measure 中的缝合。

例题 16.4 (零维 Gaussian 模型检查符号). 令概率分布 $p(x) \propto \exp[-ax^2 - gx^3/3!]$, $a > 0$ 。求 $\langle x^3 \rangle$ 到 $O(g)$ ，与波函数三点公式比较。

解答 展开后

$$\langle x^3 \rangle = -\frac{g}{3!} \langle x^6 \rangle_0 = -\frac{g}{6} 15 \left(\frac{1}{2a} \right)^3 = -\frac{5g}{16a^3}. \quad (16.17)$$

零维单变量有额外 tadpole/disconnected contractions；若先 normal-order cubic 或取三个不同 momentum、禁止内部自收缩，则只剩 $3!$ 个跨外腿 contraction，得到 $-g(1/2a)^3$ 。场论公式默认去掉 tadpoles 并取 connected、动量守恒的非退化外腿，因此使用后一结构。这个 toy check 提醒我们说明 normal ordering。□

16.5 Schwinger–Keldysh 展开的逐步规则

直接 in-in 计算写成

$$\langle Q(\eta_*) \rangle = \left\langle \bar{T} \exp \left(i \int_{-\infty}^{\eta_*} H_I \right) Q_I(\eta_*) T \exp \left(-i \int_{-\infty}^{\eta_*} H_I \right) \right\rangle. \quad (16.18)$$

实作步骤是：

1. 把每个 interaction vertex 标成 + 或 -；
2. + 顶点给 $-i$ ，- 顶点给 $+i$ ；
3. 内部线按端点标签选 $G_{++}, G_{+-}, G_{-+}, G_{--}$ ；

4. 对所有顶点标签求和；

5. 最后才取 late-time limit, 并保留 regulator 到 cancellation 完成。

一阶 nested-commutator 形式

$$\delta \langle Q(\eta_*) \rangle = -i \int_{-\infty}^{\eta_*} d\eta \langle [Q_I(\eta_*), H_I(\eta)] \rangle \quad (16.19)$$

manifestly real (对 Hermitian Q, H_I), 也是检查 SK 顶点号的最快方式。

例题 16.5 (contact 三点的两种计算一致性). 设 $H_I(\eta) = \lambda(\eta)\phi^3/3!$. 写出一阶 bispectrum 的 mode-function 形式。

解答 从式 (16.19) 得

$$\langle \phi_{\mathbf{k}_1} \phi_{\mathbf{k}_2} \phi_{\mathbf{k}_3} \rangle' = -2 \operatorname{Im} \left[u_{\mathbf{k}_1}(\eta_*) u_{\mathbf{k}_2}(\eta_*) u_{\mathbf{k}_3}(\eta_*) \int_{-\infty(1-i\epsilon)}^{\eta_*} d\eta \lambda(\eta) u_{\mathbf{k}_1}^*(\eta) u_{\mathbf{k}_2}^*(\eta) u_{\mathbf{k}_3}^*(\eta) \right]. \quad (16.20)$$

波函数方法把方括号中的时间积分定义成 convention-dependent ψ_3 , 再由 $-2 \operatorname{Re} \psi_3 \prod P$ 得同一结果；一个写 Im、另一个写 Re 的差来自顶点 $\pm i$ 是否吸收进 ψ_3 。□

16.6 Cosmological cutting rules 的可计算版本

BD bulk-to-bulk propagator 满足一种 factorization identity: 对内部能量 q 作适当 Hermitian discontinuity 后, 内部线分裂为两个 bulk-to-boundary modes 乘 power spectrum。图级结构是

$$\operatorname{Disc}_q \psi_{L-R} = \mathcal{N}_{\text{cut}} \operatorname{Disc}_q \psi_L(\dots, q) P(q) \operatorname{Disc}_q \psi_R(-q, \dots), \quad (16.21)$$

其中 Disc_q 不只是把 $q \rightarrow q \pm i0$: 常用定义还翻转某组外能量并作复共轭。精确定义随 mode convention 改变, 应按 [32] 固定。

对多内部线, 所有 nonempty cuts 的和给 perturbative unitarity identity。它与 flat Cutkosky rule 的相似点是 cut line on shell 且左右因子化；不同点是：

- 对象是 wavefunction coefficient/late-time correlator, 不是 in-out amplitude；
- energy 不在每个 time-dependent vertex 守恒；
- cut weight 是 late-time power spectrum；
- 没有标准 dS future asymptotic particle states。

例题 16.6 (两站点函数的 single cut). 对式 (9.21) $\psi_4 = g_{\text{wf}}^2/(EE_L E_R)$, 指出在内部线 cut 时应因子化出的低点分母。

解答 切开内部线后, 左、右各成为一个三点 wavefunction coefficient, 解析结构分别含

$$\psi_L \sim \frac{g_{\text{wf}}}{E_L}, \quad \psi_R \sim \frac{g_{\text{wf}}}{E_R}. \quad (16.22)$$

因此 cut discontinuity 的非局域分母必须为 $g_{\text{wf}}^2 P(q)/(E_L E_R)$ 。原函数额外的 $1/E$ 通过所选 Hermitian discontinuity/能量翻号产生相应 kernel。只比较 ordinary residue 会漏掉 cut 定义中的 conjugate term, 故这里不武断给整体相位。□

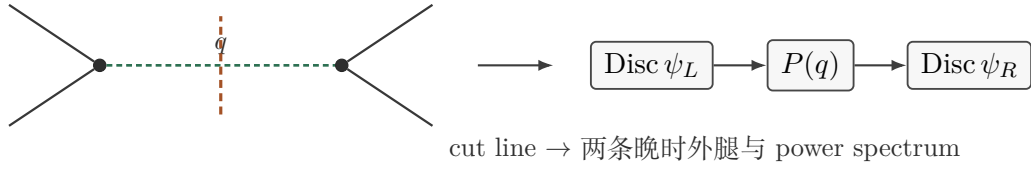


图 16.1: Cosmological single-cut 结构。切割测量 bulk 时间演化的么正性，但不等同于假设 dS 存在普通 future S-matrix。

16.7 Seed differential equations 与边界条件

四点 scalar exchange seed $F(u, v)$ 的 Casimir 方程

$$(\Delta_u + M^2)F = C(u, v), \quad (\Delta_v + M^2)F = C(u, v) \quad (16.23)$$

只固定 particular solution。物理解还需：

1. $u, v \rightarrow 0$ 的 OPE/collapsed-limit 行为，选择 $u^{1/2 \pm i\mu}$ ；
2. $u = 1$ 的 folded regularity (BD locality)；
3. $u = -1$ 或相应 partial-energy locus 的 factorization residue；
4. exchange 对称 $u \leftrightarrow v$ ；
5. 允许的 contact homogeneous ambiguity。

近期 massive-correlator differential equations 把 seed 组织成一阶系统/flow；本地最新来源为 [30]。使用 2026 结果时应明确它晚于经典 bootstrap 文献，并按论文定义核对 mass parameter。

例题 16.7 (齐次方程的 collapsed-limit 指数)。若 $u \rightarrow 0$ 时方程约化为 $[u^2 \partial_u^2 + M^2]F = 0$ ，设 $F \sim u^\alpha$ ，求 indicial roots。

解答 代入得

$$\alpha(\alpha - 1) + M^2 = 0, \quad \alpha_{\pm} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - M^2}. \quad (16.24)$$

$M^2 > 1/4$ 时根为 $1/2 \pm i\mu$ ，于是 F 含 $u^{1/2} \cos(\mu \log u + \varphi)$ 。这是 toy Casimir convention 下的振荡；把 μ 直接翻译成 bulk mass 前需恢复外腿重标度与准确 $M^2(m)$ 。□

16.8 Weight shifting: 从 conformal seed 到 massless/spinning 外腿

对 dS boundary correlators, momentum-space weight-shifting operators 同时改变外腿 conformal weight 和 spin。结构上

$$F_{\Delta_i+1, J_i+1} = \mathcal{D}_i^{(+,+)} F_{\Delta_i, J_i} + F_{\text{contact}}. \quad (16.25)$$

contact term 来自微分算符作用于 total-energy denominators 或 integration-by-parts 边界。生成答案后要做三项检查：special conformal Ward identity、transversality/conservation、以及 partial-energy residue。专门的 spinning 构造见 arXiv:2005.04234 及其本地条目 [31]。

16.9 Cosmological collider: 任意自旋的 angular clock

重粒子 principal-series 参数

$$\mu = \sqrt{\frac{m^2}{H^2} - \frac{d^2}{4}} \quad (16.26)$$

(自旋场需用相应有效质量/表示关系)。对三点函数的 squeezed limit $r = k_L/k_S \ll 1$, 剥离 convention-dependent 外腿幕后, 典型 nonanalytic part 具有

$$S_J(r, \theta) \sim r^{d/2} [c_+ r^{i\mu} + c_- r^{-i\mu}] \mathcal{P}_J^{(d)}(\cos \theta), \quad (16.27)$$

三维空间的 $\mathcal{P}_J^{(3)}$ 是 Legendre polynomial. μ 控制 log-frequency, J 控制角节点。BD vacuum、弱耦合和 exact dS 下系数常含 Boltzmann-like $e^{-\pi\mu}$ 抑制, 但化学势、非绝热生产或低声速可改变强度, 不能把抑制当作纯表示论定理。四点 collapsed limit 的 overall power 会随所剥离的外腿与 channel 变量定义改变, 但共轭的 $\pm i\mu$ clock branches 与 spin- J 角结构仍是稳健诊断。

例题 16.8 (spin-1 与 spin-2 的角零点). 在 $d = 3$, 求 $P_1(\cos \theta)$ 和 $P_2(\cos \theta)$ 的零点。

解答

$$P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1). \quad (16.28)$$

spin-1 在 $\theta = \pi/2$ 变号; spin-2 在 $\cos \theta = \pm 1/\sqrt{3}$ 处为零。实际 correlator 还可含 analytic contact terms 及不同 helicity structures; 只有 isolated nonanalytic clock piece 的 angular dependence 才是最干净的自旋指纹。□

16.10 EFT of inflation: Goldstone 模与声速

时间平移被 inflationary background 自发破缺。unitary gauge 的 leading operators 可写为

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} R + M_{\text{Pl}}^2 \dot{H} g^{00} - M_{\text{Pl}}^2 (3H^2 + \dot{H}) + \frac{M_2^4}{2} (\delta g^{00})^2 + \frac{M_3^4}{3!} (\delta g^{00})^3 + \dots \right]. \quad (16.29)$$

Stueckelberg trick $t \rightarrow t + \pi$ 恢复 Goldstone mode。在 decoupling limit,

$$S_\pi^{(2)} = \int d^4x a^3 \frac{-M_{\text{Pl}}^2 \dot{H}}{c_s^2} \left[\dot{\pi}^2 - c_s^2 \frac{(\partial_i \pi)^2}{a^2} \right], \quad c_s^{-2} = 1 - \frac{2M_2^4}{M_{\text{Pl}}^2 \dot{H}}. \quad (16.30)$$

由于 $\dot{H} < 0$, kinetic coefficient 为正。线性阶 $\zeta = -H\pi$ 。典型 cubic operators 是 $\dot{\pi}^3$ 与 $\dot{\pi}(\partial\pi)^2/a^2$, 产生 equilateral-type non-Gaussianity。

例题 16.9 ($\dot{\pi}^3$ 的总能量极点阶数). 忽略慢滚并取质量零 mode。解释三次时间导数为何比无导数 conformal contact 产生更高的 k_T pole。

解答 每个时间导数作用在 early-time plane wave 上给因子 k_i , 同时 mode/powers of a 留下一个有限次数的 η 多项式。一般积分

$$\int_{-\infty}^0 d\eta \eta^n e^{ik_T \eta} = \frac{(-1)^n n!}{(ik_T)^{n+1}} \quad (16.31)$$

(沿 BD 轮廓) 产生 $1/k_T^{n+1}$ 。因此 derivative/scale-factor counting 决定 pole order, 而 residue 的最高能量 polynomial 匹配相应 flat-space $\dot{\pi}^3$ amplitude。精确 n 要连同 canonical normalization 和边界项计算。□

本地 contact reconstruction 的系统来源是 *From Amplitudes to Contact Cosmological Correlators.pdf* (arXiv:2106.15468) 及 [33]: 它允许从不假设 boost invariance 的 flat contact amplitudes 生成 dS contact correlators, 并特别适合 EFT of inflation 的高导数 trispectra。

16.11 Soft limits 与 consistency relations

对 single-clock attractor inflation, 一条超长 ζ_L 模在 leading order 等价于短模坐标缩放。因此

$$\lim_{q \rightarrow 0} \frac{\langle \zeta_q \zeta_{\mathbf{k}_1} \cdots \zeta_{\mathbf{k}_n} \rangle'}{P_\zeta(q)} = - \left[3(n-1) + \sum_{a=1}^n \mathbf{k}_a \cdot \partial_{\mathbf{k}_a} \right] \langle \zeta_{\mathbf{k}_1} \cdots \zeta_{\mathbf{k}_n} \rangle' + O(q), \quad (16.32)$$

在三空间维写出。它依赖 adiabatic single-clock、attractor、BD-like state 与合适 observable 定义。额外轻场、non-attractor evolution、excited state 或非解析重粒子 exchange 可改变 soft limit。

例题 16.10 (近尺度不变功率谱的 squeezed bispectrum). 若 $P_\zeta(k) \propto k^{-3+(n_s-1)}$, 用 dilation relation 求 leading squeezed bispectrum 的倾斜依赖。

解答 对 $n=2$, 算符给

$$(3 + \mathbf{k} \cdot \partial_{\mathbf{k}}) P_\zeta(k) = (n_s - 1) P_\zeta(k). \quad (16.33)$$

所以

$$\lim_{q \rightarrow 0} B_\zeta(q, k, |\mathbf{k} + \mathbf{q}|) = -(n_s - 1) P_\zeta(q) P_\zeta(k) + O(q/k), \quad (16.34)$$

即 exact scale invariance 时 leading local squeezed term 消失。重粒子 clock signal 是非解析的 $(q/k)^{3/2 \pm i\mu}$, 不应与 tilt term 混淆。□

16.12 Boostless 与低声速 collider

当背景只近似 dS 或不同场有不同 propagation speeds, special conformal Ward identity 不再完整成立, 但 translation、rotation、dilation、locality 与 cuts 仍强力约束答案。低声速可把重场可见阈值从 $m \sim H$ 推到 $m \sim H/c_s$, 并在 squeezed limit 产生 resonance。具体 bootstrap 与 analytic continuation 见本地文件 *Cosmological Bootstrap in Slow Motion.pdf* (arXiv:2205.10340) 及 [35]。这类结果不能直接套用 exact dS 的 $SO(1,4)$ Casimir equation; 应把破缺 boosts 作为输入, 而不是小修正藏起来。

16.13 从模型到 observable 的审计表

完成一个 dS/inflationary 计算后, 逐项记录:

1. 背景 $a(\eta)$ 、场 content、质量/自旋/声速;
2. 初态 (BD、finite-time Gaussian、Bogoliubov 或 density matrix);

3. 目标是 ψ_n 还是 in-in correlator;
4. Fourier phase、wavefunction expansion、 $i\epsilon$;
5. local analytic terms 是否做 field redefinition/scheme subtraction;
6. total/partial/folded singularities 及物理 sheet;
7. cuts、soft theorems 与 Ward identities;
8. 最终是否转换为 ζ 、tensor helicities 或 survey observable。

练习

1. 由 Hankel Wronskian 推导式 (16.4) 的 normalization。
2. 对 $B_k \neq 0$ 的 cubic contact integral 列出所有八个带符号能量组合；用现实 field/reality relation 判断独立 folded loci 数。
3. 从 Gaussian functional integral 推导式 (16.16), 仔细计数组合因子并区分 labeled 与 identical fields。
4. 对两内部线五点树图列出所有 nonempty cuts, 并画出每个 cut 后的低点子图。
5. 选择一个 scalar seed $F(u, v)$, 设计数值边界条件以排除 $u = 1$ folded singularity, 同时保留 $u \rightarrow 0$ 的两支 clock behavior。
6. 从式 (16.29) 展开 δg^{00} 到 $O(\pi^2)$, 重现声速公式并检查 ghost-free 符号。
7. 对 spin-3 写出 $P_3(\cos \theta)$, 找出角零点并画出 squeezed signal 的正负区。

第十七章 Momentum-space CFT 与 triple- K /Mellin–Barnes 工具箱

AdS radial integrals、Euclidean CFT momentum correlators 与 dS late-time integrals 都会出现 Bessel functions, 但它们的 Mellin 对象不同。本章以 triple- K integral 为枢纽: 先解 CFT Ward identities, 再展示 Mellin–Barnes 如何分离动量尺度, 最后回到 dS contour。Momentum-space CFT 的系统来源为 [17]; dS Mellin 方法的本地来源为 [23, 24]。

17.1 去掉 delta function 后的 Ward identities

定义

$$\langle \mathcal{O}_1(\mathbf{k}_1) \cdots \mathcal{O}_n(\mathbf{k}_n) \rangle = (2\pi)^d \delta^{(d)}\left(\sum_i \mathbf{k}_i\right) \langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \rangle'. \quad (17.1)$$

delta function 本身有齐次度 $-d$, 所以 reduced scalar n 点函数满足

$$\left[\sum_{i=1}^{n-1} k_i \partial_{k_i} - \left(\sum_i \Delta_i - (n-1)d \right) \right] \langle \mathcal{O}_1 \cdots \mathcal{O}_n \rangle' = 0. \quad (17.2)$$

三点函数无 dimensionless cross-ratio, special conformal Ward identities 将答案固定到一个常数 (加 anomaly/contact exceptions)。其标量解是 triple- K 。

17.2 Triple- K integral 的定义与收敛

定义

$$I_{\alpha\{\beta_1\beta_2\beta_3\}}(k_1, k_2, k_3) = \int_0^\infty dx x^\alpha \prod_{j=1}^3 k_j^{\beta_j} K_{\beta_j}(k_j x), \quad (17.3)$$

标量 CFT 三点函数取

$$\alpha = \frac{d}{2} - 1, \quad \beta_j = \Delta_j - \frac{d}{2}, \quad (17.4)$$

乘理论依赖常数。 $x \rightarrow \infty$ 因 $e^{-k_T x}$ 收敛; $x \rightarrow 0$ 的不同 Bessel branches 给条件

$$\text{Re}(\alpha + 1 \pm \beta_1 \pm \beta_2 \pm \beta_3) > 0 \quad (17.5)$$

对所有相关符号组合成立。等号/负偶整数碰撞时需要 analytic regularization 和 counterterms, 产生 anomalies 或 beta functions。

例题 17.1 (三个 $\beta = 1/2$ 的 triple- K)。利用 $K_{1/2}(z) = \sqrt{\pi/(2z)}e^{-z}$ 计算 $I_{\alpha\{1/2,1/2,1/2\}}$ 。

解答 三个因子给

$$\prod_{j=1}^3 k_j^{1/2} K_{1/2}(k_j x) = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{3/2} x^{-3/2} e^{-k_T x}. \quad (17.6)$$

故

$$I_{\alpha\{1/2,1/2,1/2\}} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{3/2} \frac{\Gamma(\alpha - 1/2)}{k_T^{\alpha-1/2}}, \quad \text{Re } \alpha > \frac{1}{2}. \quad (17.7)$$

其唯一非局域 singularity 在解析延拓的 $k_T = 0$; 这与 conformally coupled dS contact time integral 的简单性同源于一 half-integer Bessel functions. $\square$

17.3 Bessel 递推与 spinning form factors

Bessel identities

$$\frac{d}{dk} \left[k^\beta K_\beta(kx) \right] = -x k^\beta K_{\beta-1}(kx), \quad (17.8)$$

$$K_{\beta+1}(z) = K_{\beta-1}(z) + \frac{2\beta}{z} K_\beta(z) \quad (17.9)$$

把 dimension/spin shifting 化成 triple- K indices 的整数位移。因此 spinning 三点函数先分解成 transverse tensor structures, 再令每个 scalar form factor 成为若干 triple- K integrals 的线性组合。primary conformal Ward identities 固定 differential form, secondary Ward identities 联系系数并实施 conservation。

例题 17.2 (导数如何降低一个 Bessel index). 对式 (17.3) 作 ∂_{k_1} , 忽略 convergence boundary terms, 写成 index-shifted integrals。

解答 由式 (17.9),

$$\partial_{k_1} I_{\alpha\{\beta_1\beta_2\beta_3\}} = -k_1^{\beta_1} \int_0^\infty dx x^{\alpha+1} K_{\beta_1-1}(k_1 x) \prod_{j=2}^3 k_j^{\beta_j} K_{\beta_j}(k_j x). \quad (17.10)$$

若要严格写回标准 I , 需抽出 k_1 幂:

$$\partial_{k_1} I_{\alpha\{\beta_1\beta_2\beta_3\}} = -k_1 I_{\alpha+1\{\beta_1-1,\beta_2,\beta_3\}}. \quad (17.11)$$

这正是 momentum-space weight shifting 的最基本模块。 $\square$

17.4 Mellin-Barnes 分离尺度

一种 Bessel K 表示为

$$K_\nu(z) = \frac{1}{4\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} ds \Gamma(s) \Gamma(s-\nu) \left(\frac{z}{2}\right)^{\nu-2s}, \quad (17.12)$$

其中竖直 contour 分开两族 poles, 且 c 处于相应 fundamental strip。把三个 K 都替换后, x 积分给一个 Gamma constraint, 动量依赖变成 $k_i^{-2s_i}$ 。闭合不同 contour 自动生成 small/large momentum expansion。

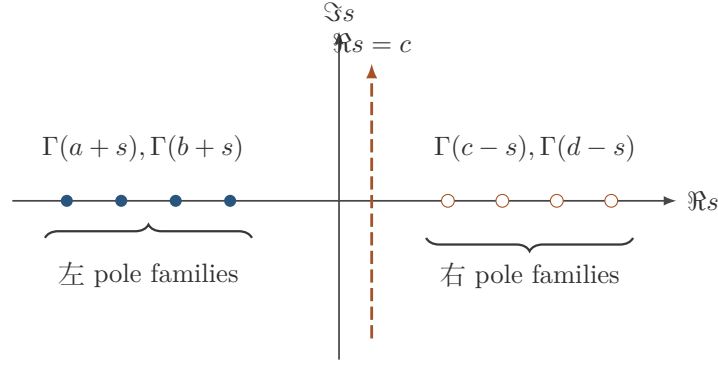


图 17.1: Mellin-Barnes contour 必须分开左右 pole families。参数解析延拓使两族 poles pinch 时, 不能仍沿原竖线积分而不补 residues。

例题 17.3 (Barnes 第一引理的四 Gamma 积分). 给定

$$\mathcal{I} = \frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{i\infty} ds \Gamma(a+s)\Gamma(b+s)\Gamma(c-s)\Gamma(d-s), \quad (17.13)$$

写出结果及 contour 条件。

解答 若 contour 把左 pole families $s = -a - n, -b - n$ 与右 families $s = c + n, d + n$ 分开, 且参数允许收敛, 则 Barnes 第一引理给

$$\mathcal{I} = \frac{\Gamma(a+c)\Gamma(a+d)\Gamma(b+c)\Gamma(b+d)}{\Gamma(a+b+c+d)}. \quad (17.14)$$

解析延拓参数时, pole families 可能 pinch contour; 跨过 pinch 要加 residues, 这正是 MB 表示出现新非解析项的机制。□

17.5 Triple-K、AdS radial integral 与 dS time integral

三者的 Bessel 结构关系可总结为

$$\begin{aligned} \text{EAdS radial} &: z^{d/2} K_\nu(kz), \quad z \in (0, \infty), \\ \text{CFT triple-K} &: x^\alpha \prod K_{\beta_i}(k_i x), \\ \text{dS BD time} &: (-\eta)^{d/2} H_\nu^{(1,2)}(-k\eta), \quad \eta \in (-\infty, 0). \end{aligned} \quad (17.15)$$

EAdS 到 dS 可通过 $z = -i\eta$ 和参数/contour 解析延拓联系, 但必须追踪 Hankel branch、BD $i\epsilon$ 与晚时 counterterms。共享 MB kernel 不等于三个对象具有相同 pole interpretation: CFT triple-K 的 UV divergence、AdS Mellin OPE pole、dS total-energy singularity 是三种不同诊断。

17.6 一个 dS MB seed 的轮廓审计

设 exchange correlator 写成双 MB integral

$$F(r) = \int \frac{ds dt}{(2\pi i)^2} r^{-2s} \Gamma(s+a)\Gamma(s-a)\Gamma(t+b)\Gamma(t-b)\Gamma(c-s-t). \quad (17.16)$$

小 r 展开时向左或右闭合取决于 r^{-2s} ; 重粒子 clock terms 来自 $s = \pm a - n$ 两族, 若 $a = i\mu/2$, 便产生 $r^{\pm i\mu}$ 。剩余 Gamma poles 生成 analytic power series, 对应可与 contact/background 混合的部分。

例题 17.4 (从共轭 poles 读出 clock signal). 若 MB integrand 在 $s = \pm i\mu/2$ 有一对 poles, 且动量核为 r^{-2s} , 求其和。

解答 两 residues 给

$$c_+ r^{-i\mu} + c_- r^{i\mu}. \quad (17.17)$$

reality/Hermitian analyticity 常令 $c_- = c_+^*$, 于是

$$2|c_+| \cos(\mu \log r - \arg c_+). \quad (17.18)$$

若还有 overall $r^{d/2}$, 就恢复式 (16.27) 的 clock scaling。这个 MB pole 是 Hankel scaling branch, 不是 AdS Mellin 的 descendant pole。□

17.7 重整化与 scheme 的 momentum-space 识别

Triple- K 发散时引入

$$d \rightarrow d + 2u\epsilon, \quad \Delta_i \rightarrow \Delta_i + (u + v_i)\epsilon \quad (17.19)$$

使 integral 收敛, 再加 local counterterms 消去 $1/\epsilon$ 。结果分三类:

- ultralocal divergence: 三个点重合, 产生 source-only counterterm/anomaly;
- semilocal divergence: 两个点重合, 常与 operator/source renormalization 有关;
- nonlocal part: 在 separated points 不可由局域 counterterm 改变。

动量多项式是 contact term; $k^{2N} \log(k/\mu)$ 的 log coefficient 通常是 scheme independent anomaly data, 而无 log 的 k^{2N} coefficient 可变。

练习

1. 用式 (17.5) 判断 $I_{1\{1/2,1/2,1/2\}}$ 是否收敛, 并与式 (17.7) 比较。
2. 从 Schwinger representation 推导一个 K_ν 的 MB 表示, 并核对式 (17.12) 的 contour strip。
3. 对式 (17.16) 选一组实参数, 画出 s, t pole families, 分析 $r \ll 1$ 和 $r \gg 1$ 应向哪侧闭合。
4. 构造一个 momentum-space local counterterm, 验证它不产生 timelike branch discontinuity, 却会改变三点函数的 polynomial part。
5. 制作三列表, 逐项比较 AdS Mellin amplitude、CFT triple- K /MB 与 dS time Mellin-Barnes 的: 积分变量、contour、pole 解释、flat/soft limit。

第十八章 计算工坊：六个可复现的长算例

前面各章按概念组织；本章按“输入–计算–诊断–输出”组织六个较长算例。目的不是再列公式，而是展示如何在一页草稿或一个符号程序中保留 boundary conditions、normalization 与 analytic structure。每例最后都列出最容易误报的对象。

18.1 工坊一：由 EAdS 正则解得到 momentum-space 两点函数

输入。 EAdS Poincaré metric, 标量维数 $\Delta = d/2 + \nu$, 假设 $\nu \notin \mathbb{Z}$ 。对 boundary momentum $k > 0$, interior-regular 解为

$$\phi(z, k) = A(k)z^{d/2}K_\nu(kz). \quad (18.1)$$

近边界展开。 利用

$$K_\nu(x) \sim \frac{1}{2}\Gamma(\nu)\left(\frac{x}{2}\right)^{-\nu} + \frac{1}{2}\Gamma(-\nu)\left(\frac{x}{2}\right)^\nu + \cdots, \quad (18.2)$$

得到

$$\phi = z^{d-\Delta}\phi_{(0)} + z^\Delta\phi_{(2\nu)} + \cdots, \quad \frac{\phi_{(2\nu)}}{\phi_{(0)}} = 2^{-2\nu}\frac{\Gamma(-\nu)}{\Gamma(\nu)}k^{2\nu}. \quad (18.3)$$

由式 (13.7), separated-point two-point function 为

$$\langle \mathcal{O}(\mathbf{k})\mathcal{O}(-\mathbf{k}) \rangle' = \mathcal{N}_\Delta(2\nu)2^{-2\nu}\frac{\Gamma(-\nu)}{\Gamma(\nu)}k^{2\nu} + \text{local polynomial}. \quad (18.4)$$

整体 $\mathcal{N}_\Delta$ 含 bulk action normalization 与 $W = -S_{\text{ren}}$ convention。

例题 18.1 (检查 conformal scaling 与 integer- ν 极限). 先验证式 (18.4) 的齐次度, 再令 $\nu \rightarrow N + \epsilon$, 解释为何产生 $k^{2N} \log k$ 。

解答 标量二点 reduced correlator 的齐次度是 $2\Delta - d = 2\nu$, 与 $k^{2\nu}$ 一致。在整数附近 $\Gamma(-N - \epsilon)$ 有 $1/\epsilon$ pole, 同时

$$k^{2N+2\epsilon} = k^{2N}(1 + 2\epsilon \log k + O(\epsilon^2)). \quad (18.5)$$

$1/\epsilon$ 乘 k^{2N} 由局域反项消去, 有限非局域余项是 $k^{2N} \log(k/\mu)$ 。因此 integer case 不能直接把 $\Gamma(-\nu)$ 的 infinity 说成物理发散。□

输出审计。 这里算出的是 Euclidean CFT two-point function。它不是 dS power spectrum；后者还需 analytic continuation、BD branch 与 $1/(2\text{Re } \psi_2)$ 的 inversion。

18.2 工坊二：用 Schwinger 参数重做三点 contact Witten 图

输入。 无导数 cubic interaction $g\phi_1\phi_2\phi_3$ 。Embedding 核取 $K_{\Delta_i}(X, P_i) = C_{\Delta_i}(-2P_i \cdot X)^{-\Delta_i}$ ，所以

$$\mathcal{A}_3 = g \prod_i C_{\Delta_i} \int_{\text{AdS}} dX \prod_{i=1}^3 (-2P_i \cdot X)^{-\Delta_i}. \quad (18.6)$$

引入

$$\frac{1}{A^\Delta} = \frac{1}{\Gamma(\Delta)} \int_0^\infty dt t^{\Delta-1} e^{-tA}. \quad (18.7)$$

bulk X 积分只依赖 $T^A = \sum_i t_i P_i^A$ ，而 $-T^2 = \sum_{i<j} t_i t_j P_{ij}$ 。固定 Schwinger overall scale 后，剩余积分给唯一三点 conformal structure：

$$\mathcal{A}_3 = \frac{g \mathcal{C}(\Delta_i, d)}{P_{12}^{(\Delta_1+\Delta_2-\Delta_3)/2} P_{23}^{(\Delta_2+\Delta_3-\Delta_1)/2} P_{31}^{(\Delta_3+\Delta_1-\Delta_2)/2}}. \quad (18.8)$$

例题 18.2 (Extremal 三点函数的 Gamma pole). 当 $\Delta_1 = \Delta_2 + \Delta_3$ 时，三点积分的常数含 $\Gamma((\Delta_2 + \Delta_3 - \Delta_1)/2) = \Gamma(0)$ 。这是否表示 CFT 三点函数必发散？

解答 不一定。extremal Witten integral 有 near-boundary divergence，但一致的 holographic theory 中 cubic coupling 常同时在 extremal locus 消失，使乘积有限；或者需要边界 counterterm/analytic continuation 定义。位置结构本身仍由式 (18.8) 给出。不能孤立地把一个 Gamma pole 当成新的 bulk resonance。□

可复现检查。 分别对 P_1, P_2, P_3 作缩放，确认齐次度为 $-\Delta_1, -\Delta_2, -\Delta_3$ ；再交换 $2 \leftrightarrow 3$ 检查 identical-field 对称性。这两个代数检查应在处理整体 Gamma 常数之前完成。

18.3 工坊三：Mellin 单极点的反变换与 OPE power

考虑四点 Mellin integrand 的一个简化 s -channel 因子

$$\mathcal{G}(U, V) \supset \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{ds}{2\pi i} U^{s/2} \frac{R(t)}{s-\tau} \Gamma^2\left(\Delta_\phi - \frac{s}{2}\right) \times (t \text{ integral}). \quad (18.9)$$

这里用 $U^{s/2}$ convention；有些章节用 $U^{-s/2}$ ，闭合方向会相反。对 $U \ll 1$ ，物理交换 pole $s = \tau$ 给

$$\mathcal{G}(U, V) \supset U^{\tau/2} f_J(V), \quad (18.10)$$

正是 twist- τ conformal family 的 leading OPE scaling。

例题 18.3 (Mellin pole 与测度 pole 碰撞). 若 $\tau = 2\Delta_\phi + 2n$ 与一个 Γ -measure pole 重合，会出现什么小- U 结构？

解答 $1/(s-\tau)$ 与 Gamma pole 相乘产生至少 double pole。反 Mellin 中

$$\text{Res}_{s=\tau} \frac{U^{s/2}}{(s-\tau)^2} = \frac{1}{2} U^{\tau/2} \log U. \quad (18.11)$$

所以出现 $U^{\tau/2} \log U$ ，编码 mixing/反常维数型数据。必须先展开完整 residue 才能判断系数；仅看 pole position 无法区分 OPE coefficient 修正与 anomalous dimension。□

诊断。 AdS Mellin pole 的单位是 conformal dimension, 不是 cosmological energy。 $U \rightarrow 0$ 是 boundary OPE limit, 不是 dS total energy $k_T \rightarrow 0$ 。

18.4 工坊四：一切 contact time integrals 的母公式

BD contour 上定义

$$\mathcal{J}_n(K) = \int_{-\infty(1-i\epsilon)}^0 d\eta (-\eta)^n e^{iK\eta}, \quad K > 0, \quad n > -1. \quad (18.12)$$

令 $x = -\eta$, 得到带 damping 的 Laplace integral:

$$\mathcal{J}_n(K) = \frac{\Gamma(n+1)}{(iK)^{n+1}}, \quad (18.13)$$

其中 $(iK)^{n+1}$ 的 branch 由 BD tilt 固定。任意 half-integer Hankel mode 是 $e^{ik\eta}$ 乘有限 η polynomial, 所以树级 contact 图可约化成式 (18.13) 的有限线性组合。

例题 18.4 (一个带两次时间导数的 cubic seed). 令 integrand 剥离常数后为 $(-\eta)^2(k_1 k_2) e^{ik_T \eta}$. 求其总能量依赖。

解答 取 $n = 2$,

$$\mathcal{J}_2(k_T) = \frac{2}{(ik_T)^3}, \quad (18.14)$$

所以结果正比于 $k_1 k_2 / k_T^3$ 。若对三个外腿完全对称化, numerator 是 $k_1 k_2 + k_2 k_3 + k_3 k_1$ 或由具体作用量给出的相关组合。pole order 为 3, 但物理 flat residue 还要乘被剥离的外腿 late-time normalization. $\square$

边界项检查。 对含 $\phi\phi''$ 的 interaction 作 integration by parts 会产生 $\eta = 0$ boundary term。它通常是晚时 local/phase contribution, 但在 massless field 或 finite cutoff 下可能影响 canonical momentum observable。不能只凭“局域”二字在计算中途删除。

18.5 工坊五：一个新的 triple- K 闭式

取

$$I_{5/2\{3/2,1/2,1/2\}}(k_1, k_2, k_3). \quad (18.15)$$

利用

$$K_{3/2}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z} \left(1 + \frac{1}{z}\right), \quad K_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z}, \quad (18.16)$$

integrand 简化为

$$\left(\frac{\pi}{2}\right)^{3/2} e^{-k_T x} (k_1 x + 1). \quad (18.17)$$

故

$$I_{5/2\{3/2,1/2,1/2\}} = \left(\frac{\pi}{2}\right)^{3/2} \left(\frac{k_1}{k_T^2} + \frac{1}{k_T}\right). \quad (18.18)$$

例题 18.5 (验证 index-shift identity). 从式 (17.7) 选适当 α 并对 k_1 微分, 验证结果可由式 (18.18) 的线性组合表示。

解答 微分一方面作用于 k_T^{-p} , 给 $-pk_T^{-p-1}$; 另一方面 Bessel identity 把 $\beta_1 = 1/2$ 降为 $-1/2$, 而 $K_{-1/2} = K_{1/2}$ 。反向递推把 $\beta_1 = 3/2$ 写成 $\beta_1 = 1/2$ 加 $1/(k_1 x)$ 项, 恰产生 $k_1/k_T^2 + 1/k_T$ 两种结构。整体常数取决于选择的 α , 但动量分母和递推关系完全吻合。□

对象提醒。 式 (18.18) 是 Euclidean momentum-space CFT integral。它的 $1/k_T$ 可经解析延拓联系 EAdS/dS contact 积分, 但这里并没有自动定义 BD wavefunction, 也没有做 $|\Psi|^2$ inversion。

18.6 工坊六：微分方程的 Green-function 解与物理解选择

考虑一变量 toy seed

$$\left[\frac{d^2}{du^2} + p(u) \frac{d}{du} + q(u) \right] F(u) = C(u). \quad (18.19)$$

设齐次解 f_1, f_2 , Wronskian $W = f_1 f_2' - f_1' f_2$ 。variation of parameters 给

$$F_{\text{part}}(u) = -f_1(u) \int^u dv \frac{f_2(v)C(v)}{W(v)} + f_2(u) \int^u dv \frac{f_1(v)C(v)}{W(v)}. \quad (18.20)$$

积分下限的改变等价于加 $c_1 f_1 + c_2 f_2$ 。在 cosmological bootstrap 中, $c_{1,2}$ 由 folded regularity 与 factorization/BD conditions 固定; 在 AdS exchange Casimir 方程中, 则由 OPE boundary condition、shadow 排除与 interior regularity 固定。

例题 18.6 (用边界条件固定两个积分常数)。假设 f_1 在 $u = 1$ 有 pole、 f_2 在 $u = 0$ 是不允许的 shadow branch。说明如何固定 c_1, c_2 。

解答 先展开 $F_{\text{part}} + c_1 f_1 + c_2 f_2$ 于 $u = 1$, 令 pole coefficient 为零, 得到一个线性条件; 再于 $u = 0$ 展开, 令 shadow coefficient 为零, 得到第二个条件。若两条件矩阵可逆便唯一固定 $c_{1,2}$ 。若不可逆, 剩余方向通常是允许的 local contact ambiguity, 需要另一个 soft/Regge/derivative-order 输入。□

18.7 小型课程项目：从 seed 到可审计结果

任选以下一题, 提交源文件、约定页、analytic checks 与两张图:

1. **AdS 项目:** 计算 identical scalar 四点 contact 图的 Mellin polynomial 基到四导数, 施加 crossing, 并取 Penedones flat limit。
2. **谱项目:** 用 global AdS modes 数值构造一个中心波包, 展示 $1/L \ll \sigma_E \ll E$ 时离散谱如何近似连续。
3. **dS 项目:** 从 conformally coupled scalar exchange seed 出发, 求 partial-energy residues, 实施一个 weight shift, 并检查 folded regularity。
4. **切割项目:** 对两站点和三站点 tree wavefunction 列出 single cuts, 逐个比较 cut side 的低点 wavefunction coefficients 与 power spectrum。

5. **MB 项目：**选一个两重 MB integral，画 pole map，比较数值 contour integration 与闭合 contour 后前十个 residues 的误差。

每份项目报告必须在首页回答：目标是 CFT correlator、AdS Mellin amplitude、dS wavefunction coefficient 还是 in-in observable；初态与 signature 是什么；哪些项可被 local counterterms/field redefinitions 改变。若这三问没有回答，即使数值曲线正确也不能视为完成。

练习

1. 对式 (18.3) 取 $\nu = 1/2$ ，与直接 $K_{1/2}$ 解比较。
2. 推导式 (18.13) 对复 n 的 fundamental strip，并说明如何解析延拓到负整数附近。
3. 把式 (18.18) 代回 dilation Ward identity，核对每一项相同的总齐次度。
4. 为式 (18.19) 选 $p = 0, q = M^2, C = e^{-u}$ ，显式求 particular solution 并施加两个边界条件。

第十九章 能量复平面与宇宙学色散重构

前文已经说明 dS 波函数系数的总能量与部分能量奇点如何编码平直振幅和低点因子化。本章进一步回答一个实用问题：若已知这些奇点，怎样系统重构原函数，哪些信息仍然不会被奇点唯一固定？核心工具只是复分析中的 Cauchy 公式，但应用前必须把波函数系数、in-in observable、复化能量变量和物理动量区域分开。本章的对象与切割约定可对照 cosmological bootstrap 综述 [29] 和树级 cutting 讨论 [32]。

19.1 先选择 deformation，而不是先写色散式

固定空间动量守恒后，外动量大小 $k_a = |\mathbf{k}_a|$ 并非完全独立的复变量。实际重构常选择一条一参数复形变

$$k_a(z) = k_a + z c_a, \quad (19.1)$$

其中 c_a 要满足所用参数化中的约束，并避免在有限 z 人为产生不相关的 Gram 退化。对某个固定 wavefunction coefficient，定义

$$f(z) = \psi_n(k_1(z), \dots, k_n(z); \text{angles}). \quad (19.2)$$

“在能量平面做色散”指的是研究这个 $f(z)$ ，而不是宣称所有 k_a 都可在保持真实三维动量守恒的同时独立移动。

提醒 19.1 (变量约定). 本章把 z 称为 deformation variable，把 $E_\gamma = \sum_{a \in \gamma} k_a + \sum_{e \in \partial \gamma} p_e$ 称为 subgraph energy。两者只有在指定形变后才通过 $E_\gamma(z) = E_\gamma(0) + z C_\gamma$ 联系。

19.2 带减除项的 Cauchy 重构

设 $f(z)$ 在有限复平面有孤立极点和若干 branch cuts，并在无穷远至多按 z^{N-1} 增长。绕开所有 cuts 的大轮廓给出 N 次减除色散式

$$f(z) = P_{N-1}(z) + \sum_{\alpha} \mathcal{P}_{\alpha}(z) + \frac{z^N}{2\pi i} \int_{\text{cuts}} \frac{dz'}{z'^N} \frac{\text{Disc } f(z')}{z' - z}. \quad (19.3)$$

P_{N-1} 是减除多项式； $\mathcal{P}_{\alpha}(z)$ 是 $z = z_{\alpha}$ 处的 principal part，并已包含为了与所选 subtraction scheme 相容而作的低阶多项式调整。对只含 conformally coupled fields 的某些树图， f 是 rational function，cut integral 消失；有 massive exchange、loops 或非整数晚时权时，branch-cut 项一般不能删。

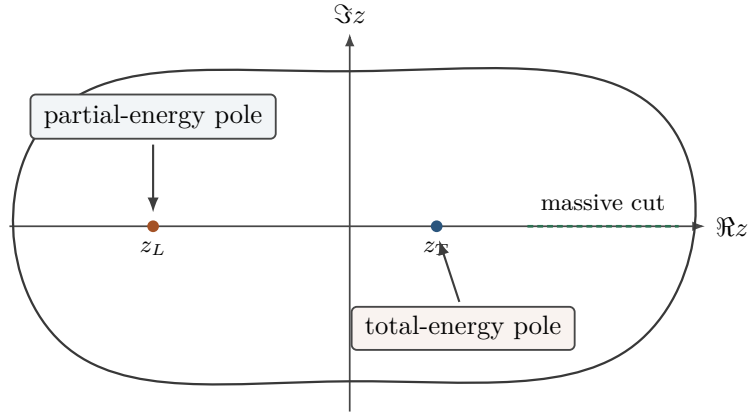


图 19.1: 一参数复形变后的奇点图。pole/cut 的位置取决于 c_a ；物理内容是它们对应的 total energy、partial energy 或 massive threshold，而不是图上的左右次序。

例题 19.2 (两个简单极点的完整重构). 设 $f(z) = 1/[z(z+a)]$, $a \neq 0$. 已知它在 $z = 0, -a$ 的留数分别为 $1/a, -1/a$, 且 $f(z) = \mathcal{O}(z^{-2})$. 无穷远没有减除多项式, 所以

$$f(z) = \frac{1/a}{z} - \frac{1/a}{z+a}. \quad (19.4)$$

若只知道两个 pole 的位置而不知道 residues, 会留下两个系数; 若不指定无穷远衰减, 还可任意加 polynomial. 这正是“奇点位置不等于完整 bootstrap data”的最小例子。

19.3 总能量极点：平直振幅只固定 leading singular part

对局域树级相互作用, $E_T = \sum_a k_a \rightarrow 0$ 的 leading behavior 具有结构

$$\psi_n \xrightarrow{E_T \rightarrow 0} \frac{\mathcal{N}_{\text{phase}} \mathcal{A}_n^{\text{flat}}}{E_T^p} + \text{less singular}, \quad (19.5)$$

其中 p 由时间依赖和导数阶数决定; $\mathcal{N}_{\text{phase}}$ 取决于 $\log \Psi$ 、Fourier phase 与 $S = 1 + iT$ convention. 式 (19.5) 固定的是 Laurent 展开的 leading coefficient, 不会自动固定 less-singular contact terms.

例如

$$\psi_3^{(0)} = \frac{g}{E_T}, \quad \psi_3^{(2)} = g_2 \frac{k_1^2 + k_2^2 + k_3^2}{E_T} \quad (19.6)$$

有相同的 singular locus, 却对应不同 derivative order. bootstrap 时必须同时给出齐次度、交换对称、soft behavior 和允许的 EFT derivative counting.

19.4 部分能量极点：留数是低点数据的缝合

对 tree graph 的连通子图 γ , 定义

$$E_\gamma = \sum_{v \in \gamma} x_v + \sum_{e \in \partial \gamma} y_e. \quad (19.7)$$

当 $E_\gamma \rightarrow 0$ 时, 内部线被放到适当 on-shell branch, 留数结构为

$$\text{Res}_{E_\gamma=0} \psi_G \propto \sum_\lambda \psi_\gamma^{(\lambda)} \mathcal{P}_\lambda(q) \tilde{\psi}_{G/\gamma}^{(\lambda)}. \quad (19.8)$$

$\mathcal{P}_\lambda$ 是相应内部模式的 power-spectrum/gluing kernel; tilde 提醒右侧对象的能量流向和 Hermitian continuation 必须按约定处理。式中固定的 $\pm i$ 、 $2q$ 以及 complex conjugation 规则并非普适符号, 本书继续把它们留给具体 convention sheet。

例题 19.3 (两站点 toy graph 的 residue atlas). 取

$$\psi_2(x_1, x_2; y) = \frac{1}{(x_1 + x_2)(x_1 + y)(x_2 + y)}. \quad (19.9)$$

它有 total-energy pole $x_1 + x_2 = 0$ 与两个 partial-energy poles $x_1 + y = 0, x_2 + y = 0$ 。例如

$$\text{Res}_{x_1+y=0} \psi_2 = \frac{1}{(x_2 - y)(x_2 + y)}. \quad (19.10)$$

右端已分裂成关于剩余站点能量的两个线性因子。真实波函数还带顶点耦合、内部线归一化和相位; 这个 toy 只展示 pole combinatorics。

19.5 Hermitian discontinuity 与普通 discontinuity 不同

普通复分析 discontinuity 是 branch cut 两侧边界值之差; 宇宙学切割中常用的 Hermitian discontinuity 还包含复共轭与能量反射。为避免约定错位, 本章记

$$\text{Disc}_H \psi(\{k_a\}) \equiv \psi(\{k_a\}) - [\psi(\{\mathbf{r}k_a\})]^*, \quad (19.11)$$

其中 $\mathbf{r}$ 明确表示所选规则下哪些 external/internal energies 被反射。只有给出 $\mathbf{r}$ 、 $\log \Psi$ 符号以及 BD contour 后, 才可把式 (19.11) 展开成带固定 $\pm i$ 的 cutting equation。

提醒 19.4 (普通 discontinuity 与 Hermitian discontinuity). $\text{Disc } f(s) = f(s+i0) - f(s-i0)$ 、 $2i\Im f$ 与 $\text{Disc}_H \psi$ 在满足特定 reality 条件时可能相等, 但定义上不是同一个运算。把三者无条件互换是宇宙学切割公式中最常见的整体号来源。

19.6 Folded regularity 如何删除伪解

三点复化动量允许

$$E_T = k_1 + k_2 + k_3 = 0, \quad E_{12|3} = k_1 + k_2 - k_3 = 0. \quad (19.12)$$

第一类 total-energy singularity 有平直振幅解释; 第二类是 folded locus。对 BD 初态和局域相互作用, 候选解中不应出现无来源的 folded pole。若 Ward/seed 方程给出

$$F = F_{\text{particular}} + c_1 F_{\text{folded}} + c_2 F_{\text{regular}}, \quad (19.13)$$

就应先展开 $E_{12|3} \rightarrow 0$, 用 regularity 固定 c_1 ; 再以 total-energy residue、soft limit 或 contact normalization 固定 c_2 。这个顺序比直接在随机数值点拟合稳定。

例题 19.5 (删除一个伪 folded pole). 设

$$F(k_i) = \frac{A}{k_1 + k_2 + k_3} + \frac{B}{k_1 + k_2 - k_3} + C.$$

BD folded regularity 给 $B = 0$; total-energy residue 给 A ; 仅靠这两项不能固定常数 C 。 C 是最简单的 local/subtraction ambiguity, 需由缩放、导数阶数或边界条件进一步排除。

19.7 从波函数重构到 in-in observable

即使 ψ_n 已由色散唯一固定，也还没有得到晚时 observable。令

$$\log \Psi[\varphi] = -\frac{1}{2} \int_{\mathbf{k}} \psi_2(k) \varphi_{\mathbf{k}} \varphi_{-\mathbf{k}} - \frac{1}{3!} \int \psi_3 \varphi^3 - \dots \quad (19.14)$$

则 tree-level 二点函数先取实核的逆：

$$\langle \varphi_{\mathbf{k}} \varphi_{-\mathbf{k}} \rangle = \frac{1}{2 \operatorname{Re} \psi_2(k)} \quad (19.15)$$

(省略动量 delta function)。四点 observable 除了 $2 \operatorname{Re} \psi_4$ 的 contact/exchange 贡献，还含两个 cubic wavefunction coefficients 经式 (19.15) 缝合的 boundary-exchange 项。因此“对 ψ_4 做色散”与“对四点 correlator 做色散”必须视为两个问题。

19.8 重构算法与失败诊断

1. 写明目标是 ψ_n 还是 in-in correlator，并固定 BD/非 BD 初态；
2. 选择满足约束的 deformation $k_a(z)$ ；
3. 列出 total、partial、folded 与 massive-threshold loci；
4. 由低点数据计算各 principal part，而不只记录 pole 位置；
5. 用 large- z scaling 决定需要几次 subtraction；
6. 对 massive/loop 情形加入 cut integral；
7. 施加 folded regularity、permutation symmetry 和 soft limits；
8. 把剩余 polynomial/rational freedom 映射到 local EFT operators；
9. 最后通过 $|\Psi|^2$ 缝合得到 observable，并重新检查 reality。

提醒 19.6 (适用范围). 树级 rational wavefunction 的 pole reconstruction 是高度有效的计算组织方式，但“所有答案都由 poles 唯一决定”并不成立。subtractions、local contact terms、branch-cut spectral data 和初态依赖是独立输入。对 massive correlators，微分方程与色散表示通常互补：前者给函数空间，后者给不连续性和边界条件 [30]。

练习

1. 对 $f(z) = 1/[z^2(z+a)]$ 求全部 principal parts，并由 z^{-3} 衰减重构 f 。
2. 在式 (19.3) 中取 $N = 1$ ，说明改变 subtraction point 只会重新分配常数项。
3. 对式 (19.9) 计算另两个 pole 的留数，并检查交换 $x_1 \leftrightarrow x_2$ 。
4. 给 $k_a(z) = k_a + z c_a$ ，写出 $E_T(z)$ 和一个 $E_\gamma(z)$ ；说明何时两 pole 在 z 平面碰撞。
5. 构造一个含 $\log(z - z_0)$ 的 toy function，验证仅求 pole residues 无法重构其 cut。

6. 解释式 (19.6) 的两个结构如何由不同 derivative operators 产生。
7. 从 Gaussian integral 推导式 (19.15) 的因子 2。
8. 为一个四点 scalar exchange 写完整 “pole data + folded regularity + contact basis” 清单, 无需求闭式。

第二十章 综合计算路线与进一步方向

20.1 一个稳健的 AdS 四点计算流程

给定 bulk EFT 与四个边界算符，推荐按以下顺序组织：

1. **对象与约定：**指定 EAdS/Lorentzian AdS、外算符归一化、 K_Δ 与 $G_{\Delta,J}$ 边界条件。
2. **谱检查：**用 $m^2 L^2 = \Delta(\Delta - d)$ 或自旋版本核对 exchanged field；检查 BF/么正界。
3. **图拓扑：**列出 contact 与 s, t, u exchanges，加入规范不变性所需 seagull/contact terms。
4. **表象选择：**position space 用 D -functions；momentum space 用 Bessel/triple- K ；Mellin space 用 poles 和 polynomials。
5. **局部数据：**先固定 exchange poles/residues，再补 contact polynomial。
6. **CFT 检查：**验证 permutation/crossing、OPE spectrum、Ward identities。
7. **极限检查：**检查 short-distance/OPE、Regge growth 和允许时的 flat-space limit。
8. **重整化：**标出 scheme-dependent local terms，不把它们误当成非局域 OPE 数据。

20.2 一个稳健的 dS 四点计算/自举流程

1. **目标：**明确是 ψ_4 还是 $\langle \varphi^4 \rangle'$ 。
2. **初态：**指定 BD 或 Bogoliubov 初态及 $i\epsilon$ 。
3. **谱：**判断 exchanged field 属于 complementary/principal series，列出 helicities。
4. **对称：**决定使用完整 dS conformal symmetry，还是只用 translation/rotation/dilation 的 boostless setup。
5. **奇点 ansatz：**列出 k_T 、所有 partial energies、允许 branch cuts。
6. **因子化：**用低点波函数系数、功率谱和平直振幅固定留数与不连续度。
7. **局域性：**消除 folded/spurious singularities，并分类接触项歧义。
8. **么正：**验证 cosmological cutting rules 和 reality。
9. **观测字典：**从 $|\Psi|^2$ 缝合并检查 soft theorems、gauge invariance。

20.3 AdS 与 dS 的结构对照

结构	AdS/CFT	dS/cosmology
边界	Lorentzian AdS 为类时; EAdS 为 Euclidean 共形边界	未来边界/晚时截面为类空
状态/边界条件	source/response、normalizable/非 normalizable; Lorentzian 还需态	BD 或其他初态,加固定晚时场配置
自然对象	CFT correlator、Witten diagram、Mellin amplitude	wavefunction coefficient、in-in correlator
交换信息	OPE blocks、Mellin poles、split representation	partial-energy singularities、nonanalytic squeezed signal
平直振幅	$L \rightarrow \infty$ 与大 Mellin variables	$k_T \rightarrow 0$ 的 wavefunction singularity
么正	CFT reflection positivity/Lorentzian unitarity、bulk factorization	bulk time evolution、Hermitian analyticity、cosmological cuts
局域 ambiguity	Mellin polynomial/contact Witten diagram	在交换奇点上正则的 contact shape/local phase

20.4 最小自检清单

每得到一个公式，至少问：

1. 它是否带正确的 scaling degree?
2. 是否包含并只包含预期的 channel singularities?
3. 极点 residue 是否因子化为低点数据?
4. 是否出现不应存在的 folded/spurious pole?
5. contact ambiguity 是否已声明?
6. 传播子边界条件和 $i\epsilon$ 是否写明?
7. 这是波函数还是相关函数? 若是 Mellin，究竟是哪一种 Mellin?
8. flat-space/OPE/soft limit 是否与独立知识一致?

20.5 进一步方向

本讲义只建立树级和 bootstrap 基础。自然延伸包括：

- loop Witten diagrams、AdS Landau singularities 与 Lorentzian inversion;
- spinning Mellin amplitudes、gauge/gravity Ward identities;

- holographic correlators 的数值/解析 bootstrap 与 large-spin perturbation theory;
- cosmological loops、secular logs、IR resummation 与非微扰 dS spectral density;
- cosmological polytopes、positive geometry 与 canonical forms;
- slow-roll/boost-breaking 下的 EFT of inflation bootstrap;
- 多场、非 BD 初态、parity violation 和 chemical potentials;
- 用 differential equations 与 multivariate hypergeometric functions 系统化 massive correlators。

练习

1. 选择一个 ϕ^3 AdS 四点 exchange 图，分别列出 position、momentum、split 与 Mellin 四种路线的输入和输出。
2. 设计一个 dS 四点自举 ansatz，明确 total/partial energies、置换对称和 contact ambiguity，但不必求系数。
3. 比较 AdS flat-space limit 和 dS total-energy limit 所需的解析延拓。
4. 说明在 gauge field/graviton 相关函数中，单独一个 exchange diagram 为什么通常不满足 Ward identity。
5. 从本讲义选一个例题，改变一条边界条件或初态，并列出哪些推导步骤失效。

附录 A 符号表与对象速查

A.1 几何与谱

符号	含义
d	边界维数; bulk 维数为 $d + 1$
L	AdS 曲率半径; R 也常被其他文献使用
H	dS Hubble 参数; 曲率半径为 H^{-1}
X, Y	bulk embedding points; EAdS 中 $X^2 = Y^2 = -L^2$
P_i	边界 embedding null rays, $P_i^2 = 0$, $P_i \sim \lambda P_i$
P_{ij}	$-2P_i \cdot P_j$; 在 Poincaré 截面等于 x_{ij}^2
z	AdS Poincaré radial coordinate, 边界为 $z \rightarrow 0$
η	dS conformal time, 膨胀 patch 中 $-\infty < \eta < 0$
Δ	AdS/CFT 中主算符维数; dS 中也用作晚时 falloff/表示标签
J	对称无迹张量的 spin
ν_{AdS}	$\sqrt{d^2/4 + m^2 L^2}$
ν_{dS}	$\sqrt{d^2/4 - m^2/H^2}$; 重场时写成 $i\mu$
μ	principal-series 参数, $\sqrt{m^2/H^2 - d^2/4}$
$\Delta_{\pm}$	两个近边界/晚时指数; AdS 与 dS 的物理解释不同

A.2 传播子、图与相关函数

符号	含义
$K_{\Delta}(X, P)$	AdS scalar bulk-to-boundary propagator
$G_{\Delta, J}(X, Y)$	AdS bulk-to-bulk propagator; 需指定 Euclidean/Feynman/retarded 等
$\mathcal{K}_k(\eta)$	dS 波函数的 late-time-normalized external mode
$\mathcal{G}_k(\eta, \eta')$	dS 波函数内部线; 晚时满足 Dirichlet 条件

符号	含义
G_{ab}	in-in/Schwinger–Keldysh 传播子, $a, b \in \{+, -\}$
$D_{\Delta_1 \dots \Delta_n}$	EAdS contact integral
$\bar{D}_{\Delta_1 \dots \Delta_4}(U, V)$	剥离位置 prefactor 后的四点 D -function
U, V	CFT 四点 position-space cross-ratios
$G_{\Delta, J}(U, V)$	conformal block; 与 bulk Green function 同符号但参数不同
λ_{ijk}	三点/OPE coefficient
$\gamma_{n, J}$	双迹算符 anomalous dimension
$\Psi[\varphi]$	固定晚时场配置的 dS wavefunctional
ψ_n	$\log \Psi$ 的 n 点 wavefunction coefficient
$P_\varphi(k)$	equal-time power spectrum, 等于 $1/(2 \operatorname{Re} \psi_2)$ (本讲义约定)
撇号 '	去掉整体空间动量守恒 delta function

A.3 Mellin、能量与奇点

符号	含义
δ_{ij}	AdS/CFT 相关函数的受约束 Mellin variables
$M(\delta_{ij})$	AdS Mellin amplitude; 不含显式 $\prod \Gamma(\delta_{ij})$ 测度
$s, t, \tilde{u}$	四点 Mellin–Mandelstam variables, 满足固定和约束
s_a	mode/propagator Mellin–Barnes variables; 与 δ_{ij} 不同
$\rho_\nu(s)$	Bessel/Hankel mode 的 Mellin spectral kernel
k_a	dS 边界空间动量大小 $ \mathbf{k}_a $, 常被非严格地称作 energy
k_T 或 E	$\sum_a k_a$, total energy variable
p_γ	子图携带的 internal momentum magnitude
E_γ	子图 external energies 加 p_γ 的 partial energy
Disc	指定解析延拓下的 discontinuity; 必须声明哪些变量翻号/固定
$Q_{J, m}$	Mellin exchange pole 的 Mack-polynomial residue
$\mathcal{T}$	bulk flat-space scattering amplitude

A.4 核心公式一页表

$$\text{AdS scalar:} \quad m^2 L^2 = \Delta(\Delta - d), \quad m^2 L^2 \geq -\frac{d^2}{4}, \quad (\text{A.1})$$

$$\text{dS scalar:} \quad \frac{m^2}{H^2} = \Delta(d - \Delta), \quad \Delta_{\pm} = \frac{d}{2} \pm \sqrt{\frac{d^2}{4} - \frac{m^2}{H^2}}, \quad (\text{A.2})$$

$$\text{EAdS external leg:} \quad K_{\Delta}(z, x; x_0) = C_{\Delta} \left(\frac{z}{z^2 + |x - x_0|^2} \right)^{\Delta}, \quad (\text{A.3})$$

$$\text{CFT four-point:} \quad \langle \phi_1 \phi_2 \phi_3 \phi_4 \rangle = (x_{12}^2 x_{34}^2)^{-\Delta_{\phi}} \mathcal{G}(U, V), \quad (\text{A.4})$$

$$\text{AdS Mellin:} \quad \left\langle \prod_i \mathcal{O}_i \right\rangle = \int [\text{d}\delta] M(\delta) \prod_{i < j} \Gamma(\delta_{ij}) P_{ij}^{-\delta_{ij}}, \quad (\text{A.5})$$

$$\text{dS power:} \quad P_{\varphi}(k) = \frac{1}{2 \text{Re } \psi_2(k)}, \quad (\text{A.6})$$

$$\text{total energy:} \quad \psi_n \sim \frac{\mathcal{N}_{\text{phase}} \mathcal{A}_n^{\text{flat}}}{k_T^p}, \quad k_T = \sum_a k_a, \quad (\text{A.7})$$

$$\text{mode Mellin:} \quad f(x) = \int \frac{\text{d}s}{2\pi i} x^{-s} \tilde{f}(s). \quad (\text{A.8})$$

附录 B 常见混淆与诊断问题

1. **AdS amplitude 等于普通 S-matrix ?** 不等于。global AdS 像反射盒子，没有通常的自由 in/out 态。CFT correlator 或 Mellin amplitude 是自然对象；只有规定平直极限后才提取 flat S-matrix。
2. **EAdS 与 dS 等距群相同，所以相关函数相同 ?** 不成立。边界因果性质、路径积分权重、初态与解析轮廓不同。解析延拓须逐项跟踪。
3. **K_Δ 在 $z \rightarrow 0$ 是 z^Δ 还是 $z^{d-\Delta}$?** 固定分离的边界点时是 z^Δ ；作为对边界源积分的分布时产生 $z^{d-\Delta}\phi_{(0)}$ 。两种极限不矛盾。
4. **Normalizable 一定就是 z^Δ ?** 在 generic standard quantization 中常如此，但 BF 窗口、对数分支、Lorentzian KG 范数和 mixed boundary conditions 需要更精确判断。
5. **Witten 图的每个单图都满足 crossing/gauge invariance ?** crossing 通常要求 channel sum；规范不变性常要求 exchange 与 seagull/contact 图共同满足 Ward identity。
6. **Mellin amplitude 的所有 poles 都是单迹粒子 ?** M 的 exchange poles 对应相应 OPE 家族；但完整 Mellin integrand 的 Γ measure 已含 generalized-free 双迹 pole sequences。
7. **Contact diagram 在 Mellin 空间是常数，所以位置空间也平凡 ?** 不成立。非平凡位置依赖由 Mellin kernel 和 Γ measure 积分产生。
8. **Mellin s, t 就是边界 Fourier momentum invariants ?** 不是。它们是满足维数约束的辅助 Mellin kinematics；只在 flat-space scaling limit 中按特定比例对应 bulk Mandelstam invariants。
9. **dS wavefunction coefficient 是 observable correlator ?** 不是。等时 correlator 由 $|\Psi|^2$ 泛函积分得到，并混合 ψ_n 、 ψ_n^* 和低点缝合项。
10. **dS 中的“energy”守恒 ?** 平直切片没有时间平移等距。 $k_a = |\mathbf{k}_a|$ 在 mode 中像 energy，但顶点只给空间动量守恒； $k_T = 0$ 是解析延拓后的奇点 locus。
11. **总能量奇点总是简单 pole ?** 不是。pole order 取决于相互作用导数、scale factor 和 mode falloff；massive loops 还可产生 branch points。
12. **Cosmological optical theorem 就是 $2\Im A = |A|^2$?** 只是类比。宇宙学切割关系作用于 wavefunction coefficients 的特定 discontinuity，cut line 还携带 power spectrum；在 total-energy residue 上才恢复平直 optical theorem。

13. **任何 folded pole 都表示新粒子？** BD 局域理论通常排斥非物理 folded poles；它们可能表示 excited initial state，也可能只是未消除的 spurious denominator。需结合 residue 和 analyticity 判断。
14. **两种 Mellin 是同一变换？** 不是。前者用 x^{-s} 展开 mode/propagator 的径向或时间幂；后者以 $P_{ij}^{-\delta_{ij}}$ 为核表示 CFT 位置相关函数，并受共形约束。
15. **Cosmological collider 的 $e^{-\pi\mu}$ 永远不可克服？** 不是。它依赖 BD、绝热产生和耦合。化学势、非绝热过程或非标准初态可改变抑制，但也必须同时满足 backreaction 与一致性约束。
16. **解析 local terms 可以随意丢掉？** 只有明确它们是 scheme-dependent counterterms、field redefinitions 或不影响目标 discontinuity 后才可丢。Ward identities 有时要求保留特定 local completion。

附录 C 练习提示

这里不给完整答案，只给最小切入点。

第 1 章

- Poincaré dilation: 分子和分母都乘 λ^2 。
- global 坐标: 用 $1 + \sinh^2 \rho = \cosh^2 \rho$ 。
- 拉普拉斯: 从 $\nabla^2 \phi = (\sqrt{g})^{-1} \partial_M (\sqrt{g} g^{MN} \partial_N \phi)$ 开始。

第 2 章

- BF bound: 要求 $\Delta_{\pm}$ 不成为复共轭振荡模式。
- $m^2 L^2 = -2$ 、 $d = 3$ 给 $\Delta = 1, 2$ 。
- dS Bessel 化: 先令 $\phi = (-\eta)^{d/2} f(-k\eta)$ 。

第 3 章

- Bessel 检查: 使用 $x^2 K_{\nu}'' + x K_{\nu}' - (x^2 + \nu^2) K_{\nu} = 0$ 。
- Green function 跳跃: 只在含 ∂_z^2 的项积分过 $z = w$ 。
- SK 恒等式: 逐个时间排序区域检查即可。

第 4 章

- 三点收敛: 分别检查 $z \rightarrow 0$ 、 $z \rightarrow \infty$ 和靠近每个边界插入点。
- Casimir 方程: 把 boundary generators 移到相连的 bulk point, 再用内部线方程。
- 导数-Mellin 次数: 每对 contracted derivatives 最多给一个 Mellin invariant。

第 5 章

- Crossing: 先计算 prefactor 在点交换下的变化, 再变换 U, V 。

- Generalized free field: 三项分别来自三种 Wick contractions。
- Ward identity: 对 current insertion 求散度, 得到带电算符位置处的 delta functions。

第 6 章

- 变量计数: $n(n-1)/2$ 个对称 off-diagonal 变量减去 n 个独立约束; 若 $n > d+2$, 还要记住几何构型满足 Gram relations。
- Pole residue 与 spin: 看 large- t 的 angular/Mack polynomial 次数。
- Flat limit: 保持 S_{ij} 固定迫使 δ_{ij} 随 L^2 增长。

第 7 章

- Gaussian 泛函积分: $|\Psi|^2$ 的二次核是 $2\text{Re}\psi_2$ 。
- Conformal scalar: 在 dS_4 令 $\chi = a\phi$, 曲率耦合抵消 a''/a 。
- EAdS-dS: 比较 $K_\nu(kz)$ 与 $H_\nu^{(1)}(-k\eta)$ 的大参数渐近式。

第 8 章

- $m = H, d = 3$ 给 $\nu = \sqrt{5}/2$, 属 complementary series。
- $m = 2H, d = 3$ 给 $\mu = \sqrt{7}/2$ 。
- 局域 EFT 的动量展开来自 $1/(m^2 - \square) = m^{-2} \sum_n (\square/m^2)^n$ 。

第 9 章

- 时间积分: 令 $x = -\eta$ 并用 $\int_0^\infty dx x^q e^{-ik_T x} = e^{-i\pi(q+1)/2} \Gamma(q+1) k_T^{-q-1}$, 再指定 $i\epsilon$ 。
- Exchange loci: 左右各一个 partial energy, 加总能量和可能的 branch thresholds。
- Contact ambiguity: 取只含 k_T pole、对所有 partial-energy loci 正则的对称函数。

第 10 章

- $K_0(x)$: 式 (10.4) 两项在 $\nu \rightarrow 0$ 时的 $1/\nu$ 抵消并留下 $\log x$ 。
- e^{-x} : Mellin inversion 的 $\Gamma(s)$ 在 $s = 0, -1, -2, \dots$ 给 Taylor series。
- 两种 Mellin: 直接比较它们的积分核、变量约束和极点物理意义。

第 11 章

- Global 正常模：先固定原点正则和边界 falloff，再用 Jacobi polynomial 截断条件得到 $\omega L = \Delta + \ell + 2n$ 。
- 双迹流：先重求和 $G_f = G_/(1 + fG_-)$ ，再分开 nonlocal scaling 与 scheme-dependent 常数。

第 12 章

- Spinning 三点：先列 $H_{ij}, V_{i,jk}$ 的齐次 monomials，再施加 conservation。
- Split representation：物理 pole 选 block，另一支是 shadow；低自旋局域项不能漏。
- Mellin residue：最高 t 次数提示自旋，但最终应投影到 Mack polynomial 基。

第 13 章

- 标量递推：在 $2\Delta - d - 2n = 0$ 处停止普通 power series，加入 log branch。
- 规范场/引力：Gauss 或 momentum constraint 直接给边界 Ward identity。
- Scheme 检查：有限局域反项只能改变 momentum polynomial。

第 14 章

- Mellin 图：分开 amplitude poles、 Γ -measure poles 与 polynomial ambiguity。
- Polyakov completion：crossing sum 后仍可加对称 polynomial，需 Regge/局域性再固定。
- 平直极限：先写清 s, t convention 与 L scaling，再比较最高导数项。

第 15 章

- 实时函数：由 $G^>, G^<$ 重建 Feynman、retarded 和 SK 矩阵。
- Bulk-point：先解 null connectivity，再检查局部带符号能量守恒与物理 sheet。
- 波包：同时满足 $1/L \ll \sigma_E \ll E$ 和 $\ell_{\text{int}} \ll \sigma_x \ll L$ 。

第 16 章

- 初态：Bogoliubov 系数必须满足 $|A|^2 - |B|^2 = 1$ ，并单独检查 UV falloff。
- 波函数到 observable：二点取 kernel 逆，四点还要加两个三点系数的 boundary 缝合。
- Cuts：先固定 Hermitian discontinuity 定义，再比较左右低点对象与 $P(q)$ 。

第 17 章

- Triple- K : 先看 $x \rightarrow 0, \infty$ 收敛, 再用 half-integer Bessel 化简。
- MB contour: 任何参数解析延拓都要重画左右 pole families, 检查是否 pinch。
- Clock poles: $s = \pm i\mu/2$ 给 $r^{\mp i\mu}$, 不等于 AdS OPE descendant poles。

第 18 章

- 六个工坊均先写对象、signature 和 boundary condition, 再做积分。
- 符号计算应优先验证齐次度、residue 与 limiting behavior, 而非只比较闭式外观。
- 课程项目必须同时提交 convention sheet、source attribution 与失败诊断。

第 19 章

- 四种 AdS 路线: 用同一个 exchanged spectrum 检查各表象中的极点或渐近行为。
- dS ansatz: 先列真实物理奇点, 再留一个完全对称的 contact basis。
- 规范场检查: 对一个外极化换成动量, exchange 与 contact 项应共同抵消。

附录 D 资料来源、约定与阅读建议

D.1 本地资料路由

本讲义的 paper-dependent 主线依据 direction 17 的本地资料库：

```
paper/scattering_amplitudes_reviews_lecture_notes/  
17_AdS_Flat_Space_and_Cosmological_Correlators
```

其中重点核对了：

- Penedones 对 CFT Mellin 表示、contact polynomial、exchange poles 与 flat-space limit 的论述 [7]；
- Paulos 对 embedding formalism、boundary-bulk/bulk-bulk propagators 和标量 Mellin Feynman rules 的组织 [8]；
- Gonçalves–Penedones–Trevisani 对 Mellin residues 因子化与 spinning flat limit 的结果 [11]；
- Fitzpatrick–Katz–Poland–Simmons-Duffin 对 global AdS 两体态、双迹 anomalous dimensions 与平直极限的 effective-CFT 解释 [10]，以及 Shyani 对 Mellin inversion 与 OPE 数据的讨论 [15]；
- Arkani-Hamed–Maldacena 对 squeezed nonanalyticity 中质量、spin 与 phase 的 cosmological-collider 解释 [20]；
- Snowmass cosmological bootstrap 综述对 wavefunction/correlator 区分、total/partial-energy singularities、locality 和 cutting rules 的总结 [29]，以及 scalar seed/weight shifting 的原始构造 [21, 25]；
- Hillman–Pajer 的波函数微分表示，以及 Arkani-Hamed 等人的运动学流微分方程方法 [26, 27]。
- Spinning correlator 的 weight-shifting/factorization、一般树图 single cuts、boostless contact reconstruction 与低声速 collider [31, 32, 33, 35]。

几何、自由场量子化、标准 CFT 二三四点结构属于背景重构；其具体归一化可能与指定论文不同。本讲义尽量把 convention-dependent 常数写成 $\mathcal{N}$ ，而保留对极点位置、齐次权、边界条件和因子化结构不依赖约定的陈述。本版新增的 holographic-renormalization 一、二点推导也是标准背景重构：direction 17 本地库没有一份以该主题为核心的专门讲义，故这里没有虚构本地 paper attribution；公式通过 near-boundary expansion、regulated on-shell action 与反项消去逐步给出，并把外法向、 $W = -S_{\text{ren}}$ 和 scheme dependence 明列为约定。

D.2 建议阅读顺序

1. 几何与 Witten 图：先读 Witten[3] 与 D'Hoker–Freedman review[5]。
2. CFT bootstrap：用 Simmons-Duffin 讲义补 OPE、blocks、crossing [14]。
3. AdS Mellin：依次读 Penedones、Paulos、Gonçalves–Penedones–Trevisani。
4. dS 计算：先掌握 Maldacena 的 in-in 典型计算 [18]，再读 cosmological collider 与 Snowmass bootstrap review。
5. Momentum Mellin：先做 Bessel Mellin transform，再读 dS Mellin-space bootstrap 文献 [23, 24]。

D.3 版本核对提醒

本讲义已用 Tectonic 编译并逐页渲染检查。用于具体研究计算前，仍建议按所选论文 convention 进一步核对：

- 全书采用的 bulk-to-boundary normalization 与课程其余册是否一致；
- embedding Casimir 取 $C_2 = -\frac{1}{2}L_{AB}L^{AB}$ ，以及式 (4.17) 的 κ_E 整体号；
- holographic renormalization 中 cutoff 面外法向 $n^z = -z/L$ 、 $W = -S_{\text{ren}}$ 与有限 contact terms 的 scheme；
- spinning mass convention (2.8) 是否与后续规范场章节一致；
- Lorentzian $i\epsilon$ 与 Fourier phase $e^{-ik\eta}$ 的统一；
- wavefunction expansion (7.2) 的负号与引用文献的换算；
- flat-space formula (6.13) 在实际应用时的精确 L 次幂和归一化；
- cosmological scalar-seed 方程 (9.6) 中 M^2 与具体 exchanged mass 的 convention-dependent 映射；
- 两顶点 toy wavefunction (9.21) 的内部线 $1/(2p)$ 、顶点相位与 g_{wf} 定义；
- 中文字体、长表格跨页与超链接在最终 Tectonic 版本中的视觉效果。

参考文献

- [1] J. Maldacena, “The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity,” [arXiv:hep-th/9711200](#).
- [2] S. S. Gubser, I. R. Klebanov and A. M. Polyakov, “Gauge Theory Correlators from Non-Critical String Theory,” [arXiv:hep-th/9802109](#).
- [3] E. Witten, “Anti-de Sitter Space and Holography,” [arXiv:hep-th/9802150](#).
- [4] D. Z. Freedman, S. D. Mathur, A. Matusis and L. Rastelli, “Correlation Functions in the $\text{CFT}_d/\text{AdS}_{d+1}$ Correspondence,” [arXiv:hep-th/9804058](#).
- [5] E. D’Hoker and D. Z. Freedman, “Supersymmetric Gauge Theories and the AdS/CFT Correspondence,” [arXiv:hep-th/0201253](#).
- [6] L. F. Alday and J. Maldacena, “Lectures on Scattering Amplitudes via AdS/CFT,” [arXiv:0804.0951](#). 本地文件: `Alday_Maldacena_Lectures_on_Scattering_Amplitudes_via_AdS_CFT_arXiv_0804.0951.pdf`.
- [7] J. Penedones, “Writing CFT Correlation Functions as AdS Scattering Amplitudes,” [arXiv:1011.1485](#). 本地文件: `Penedones_Writing_CFT_Correlators_as_AdS_Scattering_Amplitudes_arXiv_1011.1485.pdf`.
- [8] M. F. Paulos, “Towards Feynman Rules for Mellin Amplitudes in AdS/CFT,” [arXiv:1107.1504](#). 本地文件: `Paulos_Feynman_Rules_for_Mellin_Amplitudes_AdSCFT_arXiv_1107.1504.pdf`.
- [9] A. L. Fitzpatrick, J. Kaplan, J. Penedones, S. Raju and B. C. van Rees, “A Natural Language for AdS/CFT Correlators,” [arXiv:1107.1499](#).
- [10] A. L. Fitzpatrick, E. Katz, D. Poland and D. Simmons-Duffin, “Effective Conformal Theory and the Flat-Space Limit of AdS,” [arXiv:1007.2412](#). 本地文件: `Effective_Conformal_Theory_and_the_Flat-Space_Limit_of_AdS.pdf`.
- [11] V. Gonçalves, J. Penedones and E. Trevisani, “Factorization of Mellin Amplitudes,” [arXiv:1410.4185](#). 本地文件: `Goncalves_Penedones_Trevisani_Factorization_Mellin_Amplitudes_arXiv_1410.4185.pdf`.

- [12] M. S. Costa, J. Penedones, D. Poland and S. Rychkov, “Spinning Conformal Correlators,” [arXiv:1109.6321](#).
- [13] E. Hijano, P. Kraus, E. Perlmutter and R. Snively, “Witten Diagrams Revisited: The AdS Geometry of Conformal Blocks,” [arXiv:1508.00501](#).
- [14] D. Simmons-Duffin, “The Conformal Bootstrap,” [arXiv:1602.07982](#).
- [15] M. Shyani, “Lorentzian Inversion and Anomalous Dimensions in Mellin Space,” [arXiv:1908.00015](#). 本地文件: `Lorentzian inversion and anomalous dimensions in Mellin space.pdf`.
- [16] C. Sleight and M. Taronna, “Spinning Witten Diagrams,” [arXiv:1702.08619](#).
- [17] A. Bzowski, P. McFadden and K. Skenderis, “Implications of Conformal Invariance in Momentum Space,” [arXiv:1304.7760](#).
- [18] J. Maldacena, “Non-Gaussian Features of Primordial Fluctuations in Single Field Inflationary Models,” [arXiv:astro-ph/0210603](#).
- [19] S. Weinberg, “Quantum Contributions to Cosmological Correlations,” [arXiv:hep-th/0506236](#).
- [20] N. Arkani-Hamed and J. Maldacena, “Cosmological Collider Physics,” [arXiv:1503.08043](#). 本地文件: `ArkaniHamed_Maldacena_Cosmological_Collider_Physics_arXiv_1503.08043.pdf`.
- [21] N. Arkani-Hamed, D. Baumann, H. Lee and G. L. Pimentel, “The Cosmological Bootstrap: Inflationary Correlators from Symmetries and Singularities,” [arXiv:1811.00024](#). 本地文件: `The Cosmological Bootstrap- Inflationary Correlators from Symmetries and Singularities.pdf`.
- [22] N. Arkani-Hamed, P. Benincasa and A. Postnikov, “Cosmological Polytopes and the Wavefunction of the Universe,” [arXiv:1709.02813](#). 本地文件: `Cosmological Polytopes and the Wavefunction of the Universe.pdf`.
- [23] C. Sleight, “A Mellin Space Approach to Cosmological Correlators,” [arXiv:1906.12302](#). 本地文件: `A Mellin Space Approach to Cosmological Correlators.pdf`.
- [24] C. Sleight and M. Taronna, “Bootstrapping Inflationary Correlators in Mellin Space,” [arXiv:1907.01143](#). 本地文件: `Bootstrapping Inflationary Correlators in Mellin Space.pdf`.
- [25] D. Baumann, C. Duaso Pueyo, A. Joyce, H. Lee and G. L. Pimentel, “The Cosmological Bootstrap: Weight-Shifting Operators and Scalar Seeds,” [arXiv:1910.14051](#). 本地文件: `The Cosmological Bootstrap- Weight-Shifting Operators and Scalar Seeds.pdf`.

- [26] A. Hillman and E. Pajer, “A Differential Representation of Cosmological Wavefunctions,” [arXiv:2112.01619](#). 本地文件: `A Differential Representation of Cosmological Wavefunctions.pdf`.
- [27] N. Arkani-Hamed, D. Baumann, A. Hillman, A. Joyce, H. Lee and G. L. Pimentel, “Differential Equations for Cosmological Correlators,” [arXiv:2312.05303](#). 本地文件: `Differential Equations for Cosmological Correlators.pdf`.
- [28] H. Goodhew, S. Jazayeri and E. Pajer, “The Cosmological Optical Theorem,” [arXiv:2009.02898](#).
- [29] D. Baumann, D. Green, A. Joyce, E. Pajer, G. L. Pimentel, C. Sleight and M. Taronna, “Snowmass White Paper: The Cosmological Bootstrap,” [arXiv:2203.08121](#). 本地文件名虽采用另一描述, 内容首页标题为上述 Snowmass white paper: `Cosmological_Correlators_and_the_Wavefunction_arXiv_2203.08121.pdf`.
- [30] D. Baumann, A. Joyce, H. Lee and K. Salehi Vaziri, “Differential Equations for Massive Correlators,” [arXiv:2604.08658](#). 本地文件: `Baumann_Joyce_Lee_SalehiVaziri_Differential_Equations_Massive_Correlators_arXiv_2604.08658.pdf`.
- [31] D. Baumann, C. Duaso Pueyo, A. Joyce, H. Lee and G. L. Pimentel, “The Cosmological Bootstrap: Spinning Correlators from Symmetries and Factorization,” [arXiv:2005.04234](#). 本地文件: `TheCosmologicalBootstrap-SpinningCorrelatorsfromSymmetriesandFactorization.pdf`.
- [32] H. Goodhew, S. Jazayeri, M. H. G. Lee and E. Pajer, “Cutting Cosmological Correlators,” [arXiv:2104.06587](#). 本地文件: `CuttingCosmologicalCorrelators.pdf`.
- [33] J. Bonifacio, E. Pajer and D.-G. Wang, “From Amplitudes to Contact Cosmological Correlators,” [arXiv:2106.15468](#). 本地文件: `FromAmplitudestoContactCosmologicalCorrelators.pdf`.
- [34] L. Di Pietro, V. Gorbenko and S. Komatsu, “Analyticity and Unitarity for Cosmological Correlators,” [arXiv:2108.01695](#). 本地文件: `AnalyticityandUnitarityforCosmologicalCorrelators.pdf`.
- [35] S. Jazayeri and S. Renaux-Petel, “Cosmological Bootstrap in Slow Motion,” [arXiv:2205.10340](#). 本地文件: `CosmologicalBootstrapinSlowMotion.pdf`.